

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE HỖ TRỢ TÌM
KIỂM PHÒNG TRỢ

ĐỒ ÁN NGÀNH
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TP. HỒ CHÍ MINH, 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE HỖ TRỢ TÌM
KIẾM PHÒNG TRỢ

ĐỒ ÁN NGÀNH
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giảng viên hướng dẫn: Ths. NGUYỄN THỊ MAI TRANG

TP. HỒ CHÍ MINH, 2024

LỜI CẢM ƠN

TP HCM, Tháng 9 Năm 2024

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TÓM TẮT ĐỒ ÁN NGÀNH

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	1
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	2
TÓM TẮT ĐỒ ÁN NGÀNH	3
MỤC LỤC.....	4
DANH MỤC HÌNH VẼ	7
DANH MỤC BẢNG.....	9
Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	11
1.1. Giới thiệu đề tài	11
1.2. Lý do chọn đề tài	11
1.3. Bố cục báo cáo	12
Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	12
2.1. Giới thiệu Django	12
2.1.1. Định nghĩa.....	12
2.1.2. Tính chất	12
2.1.3. Đặc điểm nổi bật	12
2.2. Giới thiệu ReactJS.....	13
2.2.1. Định nghĩa.....	13
2.2.2. Virtual DOM.....	14
2.2.3. Tính năng nổi bật	14
2.3. RESTful API	15
2.3.1. RESTful API là gì?	15
2.3.2. Cách thức hoạt động	15
2.3.3. Ưu điểm	15
2.4. MySQL	16
2.5. Tổng quan mô hình MVC(Model-View-Controller)	16

2.6.	Git và Github	17
2.7.	Tailwind CSS	18
2.7.1.	Ưu điểm	18
2.7.2.	Nhược điểm.....	18
2.7.3.	Cách thiết lập	19
Chương 3.	PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ	19
3.1.	Giới thiệu hệ thống.....	20
3.1.1.	Giới thiệu hệ thống tìm kiếm phòng trọ.....	20
3.1.2.	Tóm tắt chức năng của hệ thống.....	20
3.2.	Phân tích thiết kế	21
3.2.1.	Các tác nhân của hệ thống	21
3.2.2.	Sơ đồ lớp	22
3.2.3.	Sơ đồ use case tổng quát.....	23
3.2.4.	Đặc tả usecase	23
3.2.5.	Sơ đồ Activity quan trọng.....	41
3.2.6.	Xây dựng cơ sở dữ liệu	53
3.2.7.	Sơ đồ tuần tự	64
Chương 4.	CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG ĐẠT ĐƯỢC	77
4.1.	Chức năng quản trị (quản trị viên, kiểm duyệt viên)	77
4.1.1.	Thống kê	77
4.1.2.	Quản lý tin đăng.....	78
4.1.3.	Duyệt tin đăng.....	78
4.1.4.	Quản lý loại phòng.....	78
4.1.5.	Quản lý yêu cầu hỗ trợ.....	79
4.1.6.	Quản lý người dùng	79
4.2.	Chức năng người dùng (khách hàng, người cho thuê).....	80

4.2.1.	Trang chủ	80
4.2.2.	Đăng nhập	80
4.2.3.	Đăng ký	80
4.2.4.	Đặt lại mật khẩu	81
4.2.5.	Đổi mật khẩu	82
4.2.6.	Gửi yêu cầu hỗ trợ	82
4.2.7.	Giao diện tin đăng	83
4.2.8.	Chi tiết tin đăng	84
4.2.9.	Lọc bài đăng nâng cao	84
4.2.10.	Trang cá nhân và đánh giá uy tín chủ trọ	84
4.2.11.	Chủ trọ quản lý phòng	85
4.2.12.	Chủ trọ quản lý tin đăng	86
4.2.13.	Đăng tin cho thuê	87
4.2.14.	Yêu thích tin đăng	87
4.2.15.	ChatBot tự động	88
4.2.16.	Tìm kiếm xung quanh vị trí đã chọn	88
Chương 5.	HƯỚNG KẾT LUẬN VÀ PHÁT TRIỂN	89
5.1.	Kết quả đạt được và hạn chế	89
5.1.1.	Kết quả đạt được	89
5.1.2.	Một vài hạn chế	90
5.2.	Kết luận	90
5.3.	Hướng phát triển	90
TÀI LIỆU THAM KHẢO		91

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1-1. Cách thức hoạt động của Django(Nguồn: Trích dẫn[7]).....	13
Hình 2.2-1. Sơ đồ tóm tắt tính năng của React Js(Nguồn: Trích dẫn[3])	14
Hình 2.3-1.Hình kiến trúc RESTful API(Nguồn: Trích dẫn[8]).....	15
Hình 2.5-1. Hình mô hình Model-View-Controller(Nguồn: Trích dẫn[9])	17
Hình 2.6-1. Hình mô tả github(Nguồn: Trích dẫn[10])	18
Hình 3.2-1. Sơ đồ lớp.....	22
Hình 3.2-2. Sơ đồ use case tổng quát.....	23
Hình 3.2-3. Sơ đồ activity đăng nhập và đặt lại mật khẩu	41
Hình 3.2-4. Sơ đồ activity chức năng đăng ký.....	42
Hình 3.2-5. Sơ đồ activity chức năng tìm kiếm và lọc	43
Hình 3.2-6. Sơ đồ activity chức năng đăng xuất.....	44
Hình 3.2-7. Sơ đồ activity chức năng đổi mật khẩu.....	45
Hình 3.2-8. Sơ đồ activity chức năng đăng tin	46
Hình 3.2-9. Sơ đồ activity chức năng duyệt tin đăng.....	47
Hình 3.2-10. Sơ đồ activity chức năng đánh giá.....	48
Hình 3.2-11. Sơ đồ activity chức năng quản lý thông tin cá nhân.....	49
Hình 3.2-12. Sơ đồ activity chức năng thêm bài đăng yêu thích	50
Hình 3.2-13. Sơ đồ activity chức năng thêm phòng	51
Hình 3.2-14. Sơ đồ activity chức năng xóa phòng.....	52
Hình 3.2-15. Lược đồ cơ sở dữ liệu	53
Hình 3.2-16. Hình sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập	64
Hình 3.2-17. Hình sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký	65
Hình 3.2-18. Hình sơ đồ tuần tự chức năng đặt lại mật khẩu	66
Hình 3.2-19. Hình sơ đồ tuần tự chức năng tìm kiếm và lọc.....	67
Hình 3.2-20. Hình sơ đồ tuần tự chức năng quản lý thông tin cá nhân	68
Hình 3.2-21. Hình sơ đồ tuần tự chức năng quản lý phòng.....	69
Hình 3.2-22. Hình sơ đồ tuần tự chức năng thêm, xóa bài đăng yêu thích.....	70
Hình 3.2-23. Hình sơ đồ tuần tự chức năng tạo tin đăng	71
Hình 3.2-24. Hình sơ đồ tuần tự chức năng sửa, xóa tin đăng.....	72
Hình 3.2-25. Hình sơ đồ tuần tự chức năng ẩn, hiện tin đăng	73

Hình 3.2-26. Hình sơ đồ tuần tự chức năng duyệt, khóa tin đăng	74
Hình 3.2-27. Hình sơ đồ tuần tự chức năng đánh giá	75
Hình 3.2-28. Hình sơ đồ tuần tự chức năng quản lý người dùng.....	76
Hình 3.2-29. Hình sơ đồ tuần tự xử lý yêu cầu hỗ trợ	77
Hình 4.1-1. Hình giao diện thống kê.....	77
Hình 4.1-2. Hình giao diện quản lý tin đăng.....	78
Hình 4.1-3. Hình giao diện duyệt tin đăng.....	78
Hình 4.1-4. Hình giao diện quản lý loại phòng.....	78
Hình 4.1-5. Hình giao diện xử lý yêu cầu hỗ trợ	79
Hình 4.1-6. Hình giao diện quản lý người dùng	79
Hình 4.2-1. Hình giao diện trang chủ.....	80
Hình 4.2-2. Hình giao diện đăng nhập	80
Hình 4.2-3. Hình giao diện đăng ký	81
Hình 4.2-4. Hình giao diện đặt lại mật khẩu.....	82
Hình 4.2-5. Hình giao diện đổi mật khẩu.....	82
Hình 4.2-6. Hình giao diện gửi yêu cầu hỗ trợ	83
Hình 4.2-7. Hình giao diện hiển thị tin đăng	83
Hình 4.2-8. Hình chi tiết tin đăng	84
Hình 4.2-9. Hình giao diện lọc bài đăng nâng cao.....	84
Hình 4.2-10. Hình trang cá nhân.....	85
Hình 4.2-11. Hình đánh giá.....	85
Hình 4.2-12. Hình giao diện quản lý phòng.....	86
Hình 4.2-13. Hình chủ trọ quản lý tin đăng	86
Hình 4.2-14. Hình giao diện đăng tin cho thuê.....	87
Hình 4.2-15. Hình giao diện yêu thích tin đăng.....	87
Hình 4.2-16. Hình giao diện chatbot.....	88

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.2-1. Đặc tả use case đăng nhập.....	24
Bảng 3.2-2. Đặc tả usecase đăng ký tài khoản.....	25
Bảng 3.2-3. Đặc tả usecase chức năng quên mật khẩu	26
Bảng 3.2-4. Đặc tả usecase chức năng tìm kiếm và lọc bài đăng	26
Bảng 3.2-5. Đặc tả usecase chức năng đăng xuất	27
Bảng 3.2-6. Đặc tả usecase chức năng thêm sửa xóa thông tin cá nhân.....	28
Bảng 3.2-7. Đặc tả usecase chức năng đổi mật khẩu	28
Bảng 3.2-8. Đặc tả usecase chức năng thêm xóa bài đăng yêu thích	29
Bảng 3.2-9. Đặc tả usecase chức năng xem bài đăng yêu thích	30
Bảng 3.2-10. Đặc tả usecase chức năng thêm phòng.....	30
Bảng 3.2-11. Đặc tả usecase chức năng sửa phòng	31
Bảng 3.2-12. Đặc tả usecase chức năng xóa phòng	32
Bảng 3.2-13. Đặc tả usecase chức năng Thêm bài đăng.....	33
Bảng 3.2-14. Đặc tả usecase chức năng sửa, xóa bài đăng.....	34
Bảng 3.2-15. Đặc tả usecase chức năng ẩn,hiện bài đăng	34
Bảng 3.2-16. Đặc tả usecase chức năng Duyệt bài đăng	35
Bảng 3.2-17. Đặc tả usecase chức năng khóa bài đăng	36
Bảng 3.2-18. Đặc tả usecase chức năng thống kê báo cáo.....	36
Bảng 3.2-19. Đặc tả usecase chức năng quản lý người dùng	38
Bảng 3.2-20. Đặc tả usecase chức năng gửi yêu cầu hỗ trợ.....	38
Bảng 3.2-21. Đặc tả usecase chức năng xử lý yêu cầu hỗ trợ.....	39
Bảng 3.2-22. Đặc tả usecase chức năng đánh giá	39
Bảng 3.2-23. Đặc tả usecase chức năng theo dõi.....	40
Bảng 3.2-24. Bảng thông tin người dùng.....	54
Bảng 3.2-25. Bảng thông tin OTP.....	55
Bảng 3.2-26. Bảng thông tin yêu cầu hỗ trợ	55
Bảng 3.2-27. Bảng theo dõi	56
Bảng 3.2-28. Bảng đánh giá.....	57
Bảng 3.2-29. Bảng chi tiết đánh giá.....	57
Bảng 3.2-30. Bảng thông tin tiêu chí đánh giá	57
Bảng 3.2-31. Bảng đánh giá theo tiêu chí	58

Bảng 3.2-32. Bảng thông tin bài đăng	58
Bảng 3.2-33. Bảng hình ảnh bài đăng.....	59
Bảng 3.2-34. Bảng bài đăng yêu thích	59
Bảng 3.2-35. Bảng thông tin phòng	61
Bảng 3.2-36. Bảng thông tin nội thất	61
Bảng 3.2-37. Bảng thông tin nội thất của phòng	62
Bảng 3.2-38. Bảng giá phụ.....	62

Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Nội dung chương nêu rõ lý do và giới thiệu đề tài cũng như bố cục cái bài báo cáo

1.1. Giới thiệu đề tài

Số lượng sinh viên và người lao động đổ về các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, ... Nhu cầu tìm kiếm phòng trọ ngày càng gia tăng. Tuy nhiên việc tìm kiếm phòng trọ luôn luôn là xảy ra nhiều vấn đề bất cập. Các phương pháp tìm kiếm truyền thống luôn gây tốn nhiều thời gian, thiếu sự tiện lợi đôi khi còn không an toàn.

Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ số, độ phổ biến của internet đã tạo nhiều thuận lợi cho cải tiến dịch vụ tìm kiếm phòng trọ. Nhiều hệ thống ứng dụng hỗ trợ tìm trọ đã không ngừng xuất hiện, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế về khả năng chi tiết cung cấp cấp kịp thời, khả năng tương tác giữa người cho thuê với người thuê.

Vì vậy em muốn phát triển một website hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ. Mục tiêu chính của hệ thống là giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, so sánh và lựa chọn phòng phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau. Người dùng có thể lọc các tiêu chí mong muốn như giá cả, diện tích, khu vực, loại phòng, ... Tính năng lưu trữ bài đăng yêu thích, nhắn tin trực tiếp cùng chatbot cũng nâng cao trải nghiệm người dùng.

1.2. Lý do chọn đề tài

Xem xét thấy nhu cầu tìm kiếm phòng trọ hay nhà ở ngày càng tăng . Nhưng việc tìm kiếm được 1 căn phòng ưng ý luôn gặp nhiều khó khăn như thông tin không rõ ràng , giá cả không phù hợp, thiếu tính xác thực , khó so sánh giá giữa các phòng, ... Việc lựa chọn phát triển 1 hệ thống website hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ, nhà ở có thể giải quyết được các vấn đề này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận được các căn phòng phù hợp với nhu cầu của mình.

Lý do em lựa chọn phát triển trên website vì ngày nay với sự phát triển của công nghệ website sẽ dễ dàng phổ biến tiếp cận nhiều người sử dụng, dễ dàng phát triển, hoạt động ở nhiều nền tảng . Đặc biệt việc phát triển trên website sẽ dễ dàng tận dụng được nhiều công nghệ hiện đại như cơ sở dữ liệu , giao diện thân thiện, tìm kiếm thông minh có thể đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng.

1.3. **Bố cục báo cáo**

Bài báo cáo đồ án ngành gồm có 5 phần chính:

- Chương 1 – Giới thiệu đề tài
- Chương 2 – Cơ sở lý thuyết
- Chương 3 – Phát triển hệ thống: phân tích và thiết kế
- Chương 4 – Triển khai hệ thống: chức năng của hệ thống sau khi phát triển
- Chương 5 – Kết luận và hướng phát triển

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Nội dung chính làm rõ giải thích cơ sở lý thuyết, các thành phần ưu nhược điểm của các công nghệ được sử dụng trong đề tài

2.1. Giới thiệu Django

2.1.1. Định nghĩa

Django là phần mềm phổ biến được sử dụng để phát triển ứng dụng web một cách nhanh chóng và hiệu quả. Django giúp làm việc dễ dàng hơn thông qua các nhóm chức năng khác nhau thành một tập hợp lớn các mô-đun có thể tái sử dụng[1].

2.1.2. Tính chất

Độ hoàn thành cao: Django cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ và đa dạng “out-of-the-box”, giúp giảm bớt công việc phát triển cho lập trình viên[2].

Linh hoạt: Django đáp ứng sử dụng linh hoạt cho nhiều dự án khác nhau từ lớn đến nhỏ[3].

Bảo mật: Django có tính bảo mật cao với các biện pháp được thiết lập sẵn như cross-site scripting(XSS) hay SQL injection[2].

Khả năng mở rộng: Django có thể mở rộng dễ dàng khi dự án phát triển lớn hơn[2].

Khả năng linh hoạt: Django có thể thay đổi linh hoạt tùy theo yêu cầu của dự án[2].

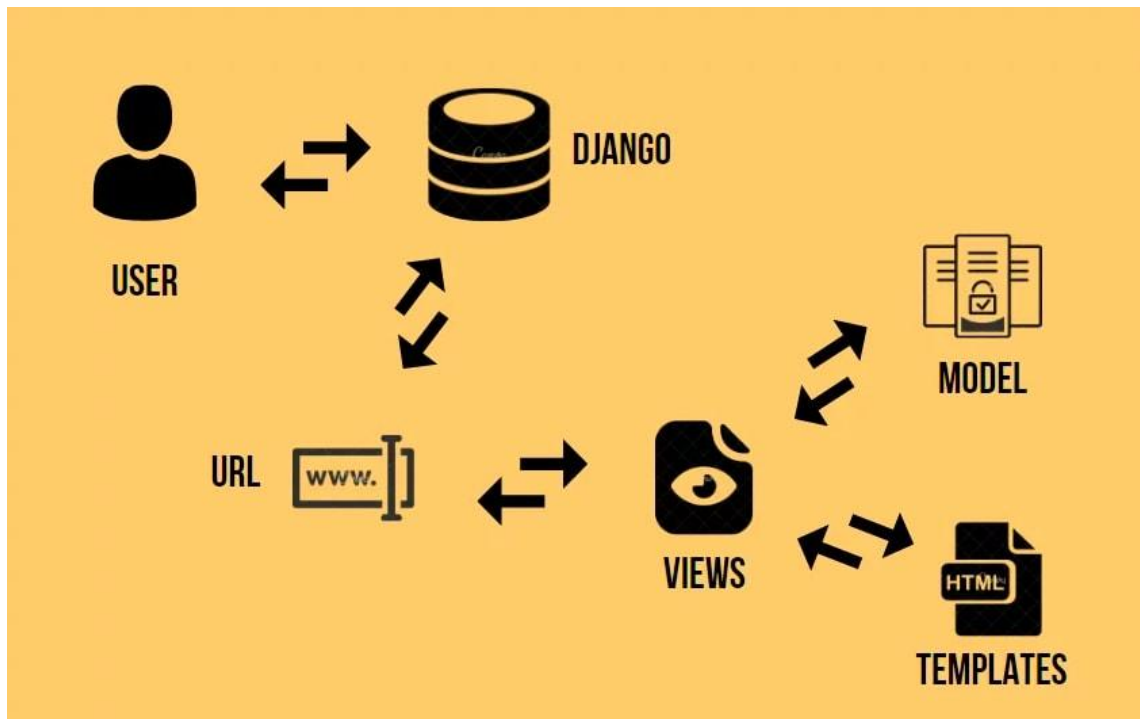
2.1.3. Đặc điểm nổi bật

Kiến trúc (Model-View-Template) trong đó:

- Model: đại diện cho cấu trúc dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng, quản lý kết nối đến cơ sở dữ liệu và các truy vấn

- View: Đóng vai trò như bộ điều khiển, tiếp nhận các yêu cầu từ người dùng, tương tác với Model để lấy dữ liệu và trả về Template cho người dùng
- Template: Xử lý hiển thị giao diện người dùng, cho phép tách biệt giữa logic ứng dụng và nội dung giao diện

Hệ thống Object-Relations Mapping: Django đi kèm với hệ thống Object-Relations Mapping mạnh mẽ, cho phép lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng Python mà không cần viết Structured Query Language(gọi tắt SQL) trực tiếp.



Hình 2.1-1. Cách thức hoạt động của Django(Nguồn: Trích dẫn [7])

2.2. Giới thiệu ReactJS

2.2.1. Định nghĩa

React (Reactjs) là một thư viện mã nguồn mở, được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (frontend) cho web[3]. React chỉ tập trung vào phần hiển thị giao diện (View), chứ không can thiệp vào cách sắp xếp logic nghiệp vụ[3].

2.2.2. Virtual DOM

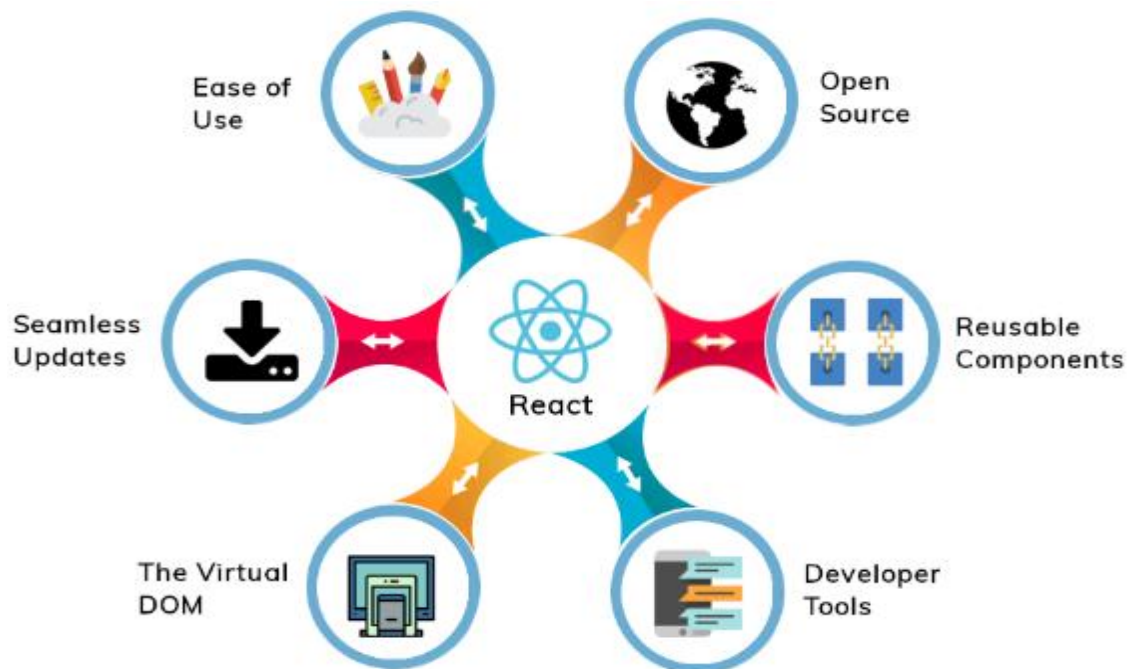
Virtual DOM (Document Object Model) là một phiên bản ảo của DOM thực tế, giúp tăng hiệu suất của ứng dụng bằng cách chỉ cập nhật những phần giao diện thay đổi thay vì toàn bộ trang.

2.2.3. Tính năng nổi bật

Dữ liệu 1 chiều: React tuân theo nguyên tắc truyền dữ liệu một chiều, nghĩa là dữ liệu chỉ chảy từ component cha xuống component con. Điều này giúp cải thiện hiệu suất đặc biệt là trong các ứng dụng lớn

Quản lý trạng thái: React cung cấp nhiều cách để quản lý trạng thái, từ việc sử dụng state cho đến việc kế thừa các thư viện quản lý có sẵn như Redux hoặc Context API. Điều này cho phép lập trình viên chọn phương pháp phù hợp nhất với quy mô của ứng dụng

Tương tác và sự kiện: React hỗ trợ xử lý các sự kiện một cách trực quan thông qua các props và callback functions, giúp tăng cường khả năng tương tác của người dùng với giao diện.



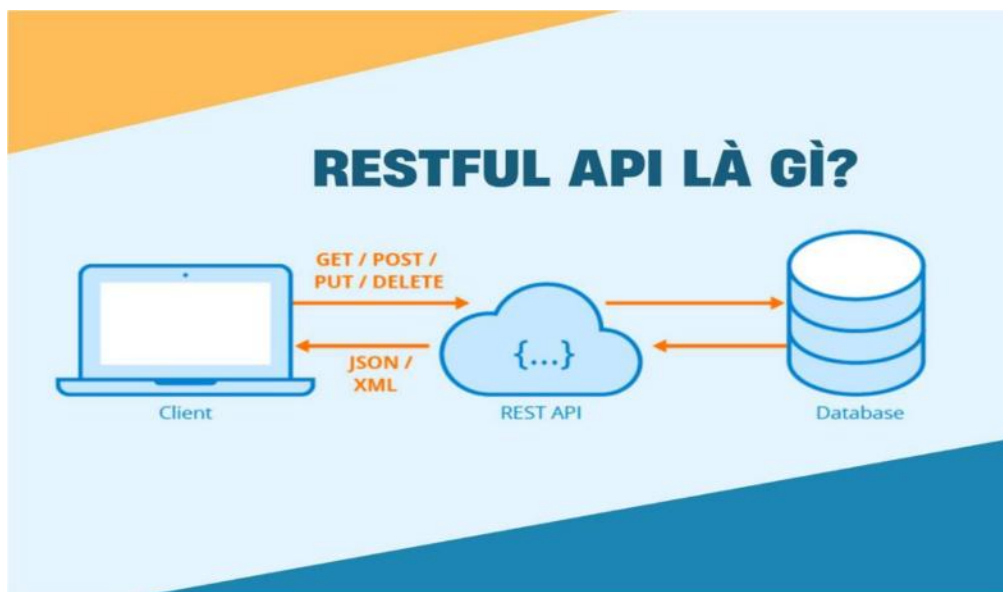
Hình 2.2-1. Sơ đồ tóm tắt tính năng của ReactJs(Nguồn: Trích dẫn[3])

2.3. RESTful API

2.3.1. RESTful API là gì?

Kiến trúc RESTful được áp dụng rộng rãi nhờ vào sự đơn giản và khả năng mở rộng dễ dàng. Trong dự án này, em sử dụng RESTful API để tạo giao diện giao tiếp giữa frontend và backend, với Django đảm nhận việc xử lý logic về phía server và ReactJS đóng vai trò quản lý giao diện. Django Rest Framework (DRF) cung cấp các công cụ mạnh mẽ để xây dựng API với đầy đủ các phương thức (GET,POST,PUT,DELETE), giúp việc tương tác dữ liệu trở nên rõ ràng và linh hoạt. Các endpoint được định nghĩa kỹ lưỡng, hỗ trợ truyền tải dữ liệu từ server một cách mạch lạc

2.3.2. Cách thức hoạt động



Hình 2.3-1. Hình kiến trúc RESTful API (Nguồn: Trích dẫn[8])

2.3.3. Ưu điểm

- Đơn giản và dễ hiểu: RESTful API dựa trên các phương thức HTTP chuẩn như GET, POST, PUT, DELETE khiến nó dễ tiếp cận và dễ hiểu đối với cả lập trình viên lẫn người quản lý hệ thống[4].
- Tính tương thích cao: RESTful API không phụ thuộc vào nền tảng hay ngôn ngữ lập trình cụ thể, nó đơn giản để tích hợp với nhiều công cụ nhiều công nghệ khác nhau[4].
- Khả năng mở rộng: kiến trúc RESTful API được thiết kế để dễ dàng mở rộng, cho phép thêm các tính năng mới hoặc mở rộng dịch vụ ứng dụng không gây nhiều ảnh hưởng đến các phần đã triển khai[4].

- Khả năng phân tán: RESTful API hỗ trợ phân tán, giúp tách rời backend và frontend, điều này cho phép nhiều nhóm phát triển và triển khai các thành phần riêng biệt mà không cần quá phụ thuộc vào nhau[4].

2.4. MySQL

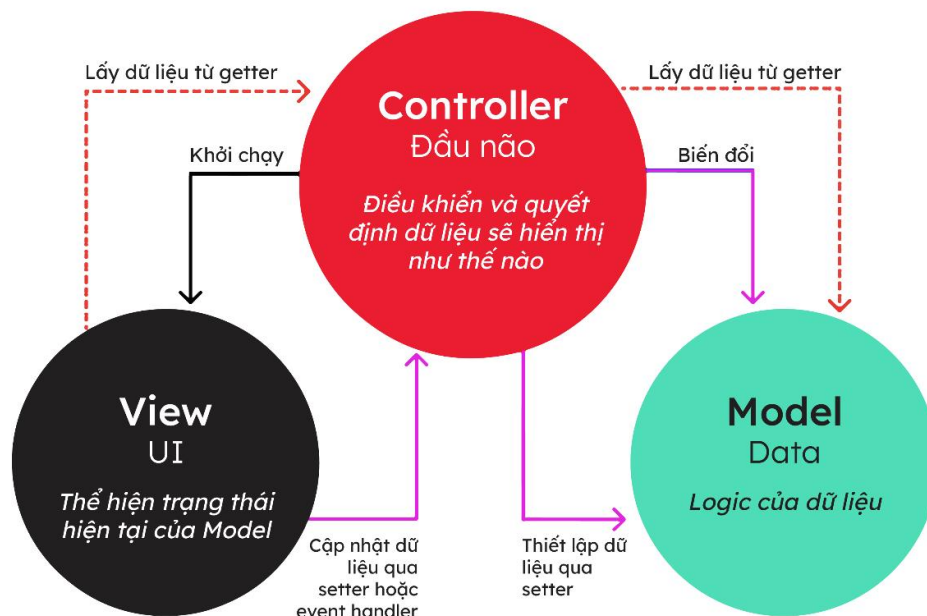
MySQL Workbench cung cấp giao diện đồ họa quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Đây là công cụ tiện ích được sử dụng để thiết kế, xây dựng và thao tác dữ liệu trong các hệ thống lớn mà vẫn giữ được tính trực quan. Em sử dụng MySQL Workbench để quản lý các bảng dữ liệu, đảm bảo rằng tất cả các bảng và quan hệ giữa chúng được cấu trúc hợp lý, phù hợp với mô hình thiết kế.

2.5. Tổng quan mô hình MVC(Model-View-Controller)

MVC(Model-View-Controller) là một mô hình kiến trúc phần mềm phổ biến để phân tách và tổ chức các thành phần trong ứng dụng web. Nó chia ứng dụng thành ba phần chính, mỗi phần có vai trò và trách nhiệm riêng biệt, giúp dễ dàng quản lý, bảo trì và mở rộng[5].

- Model(Mô hình): Đảm bảo dữ liệu của ứng dụng được lưu trữ đúng cách, tuân thủ theo các quy tắc và được cung cấp cho các thành phần khác khi cần[5].
- View(Giao diện người dùng): Hiển thị thông tin từ Model cho người dùng và phản hồi tương tác từ người dùng, chẳng hạn như các thao tác click nhập dữ liệu[5].
- Controller(Điều khiển): Điều phối dữ liệu trong Model và View, đồng thời quản lý logic điều hướng của ứng dụng[5].

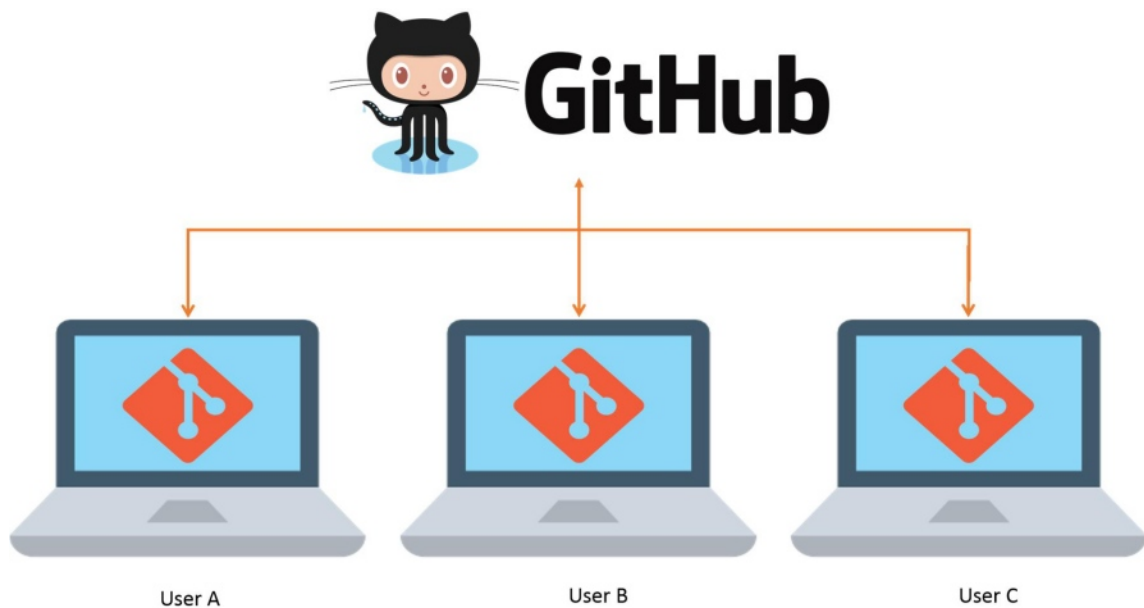
Mẫu Kiến trúc MVC



Hình 2.5-1. Hình mô hình Model-View-Controller(Nguồn: Trích dẫn[9])

2.6. Git và Github

Git là công cụ hữu ích trong việc quản lý phiên bản mã nguồn. Với hệ thống Branch của Git, em có thể dễ dàng quản lý các phiên bản phát triển khác nhau của dự án và tích hợp an toàn thông qua các thao tác như merge hoặc rebase. Github đóng vai trò như là thùng chứa, nơi lưu trữ mã nguồn trực tuyến, giúp theo dõi lịch sử phát triển của dự án và phối hợp với các thành viên khác trong team.



Hình 2.6-1. Hình mô tả github(Nguồn: Trích dẫn[10])

2.7. Tailwind CSS

Tailwind CSS là một framework CSS tiện lợi, không giống với các framework CSS phổ biến như Bootstrap, nó tập trung vào việc tạo ra các lớp tiện ích có thể kết hợp linh hoạt. Điều này mang đến sự linh hoạt cao khi tùy chỉnh giao diện mà không cần viết CSS truyền thống. Việc sử dụng Tailwind CSS giúp em phát triển giao diện nhanh chóng.

2.7.1. Ưu điểm

- Không cần nghĩ ra tên lớp thay vào đó hệ thống sẽ thiết kế sẵn. Điều này giúp giảm thiểu thời gian suy nghĩ các tên lớp phức tạp như sidebar-inner-wrapper[6].
- Tailwind CSS có độ tương thích cao với nhiều thư viện Javascripts phổ biến như ReactJS, VueJS hay Angular.
- Giảm thiểu thời gian và giữ cho file CSS luôn gọn nhẹ thông qua việc áp dụng trực tiếp các lớp được xây dựng sẵn.
- Thay đổi an toàn vì các lớp tiện ích trong HTML là cục bộ, qua đó khi thay đổi 1 thành phần sẽ không làm thay đổi đến các phần khác.

2.7.2. Nhược điểm

- Cần bỏ ra nhiều thời gian để học tập do Tailwind CSS là 1 lớp tiện ích tích hợp nên tốn thời gian để học tập và thành thạo.
- Không giống như Bulma hay Bootstrap, Tailwind không cung cấp nhiều thành phần giao diện(UI) quan trọng.
- Bảo trì khó khăn do markup có thể trở nên dài dòng và khó đọc.
- Tài liệu học tập còn chưa đầy đủ không phổ biến như các đối thủ ví dụ Bootstrap.

2.7.3. Cách thiết lập

- Cài đặt Tailwind CSS: Sử dụng npm hoặc npx để cài đặt và khởi tạo tập tin cấu hình tailwind.config.js[6]

```
> npm install -D tailwindcss
```

```
> npx tailwindcss init
```

- Cấu hình đường dẫn đến template trong tập mẫu tailwind.config.js[6]

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
module.exports = {
  content: ["/src/**/*.{html,js}"],
  theme: {
    extend: {},
  },
  plugins: [],
}
```

- Thêm chỉ thị của từng lớp Tailwind vào tập cấu hình CSS chính của dự án [6]
src/input.css

```
@tailwind base;
```

```
@tailwind components;
```

```
@tailwind utilities;
```

- Trong Terminal chạy công cụ CLI để quét các tập mẫu [6]
npx tailwindcss -i ./src/index.css -o ./src/output.css --watch

Chương 3. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Nội dung chương giới thiệu chi tiết hệ thống tìm kiếm phòng trọ, nhà trọ và tóm tắt các chức năng của hệ thống

3.1. Giới thiệu hệ thống

3.1.1. Giới thiệu hệ thống tìm kiếm phòng trọ

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ phát triển trong đề án này là một giải pháp giúp người sử dụng kiếm nơi ở thuận tiện, dễ dàng với các thông tin xác thực một cách nhanh gọn, bên cạnh đó người cho thuê cũng dễ dàng tiếp cận người thuê hơn. Nền tích tích hợp đầy đủ các chức năng cần thiết cho người dùng.

Về phía người dùng khách hàng sẽ có 1 giao diện trực quan, với danh sách các phòng đa dạng được đăng bởi các chủ trọ về phòng trọ, chung cư, căn hộ dịch vụ hay nhà nguyên căn kèm theo hình ảnh, mô tả chi tiết phong phú và bản đồ vị trí hỗ trợ. Người dùng có thể lọc phòng dễ dàng theo các yêu cầu khác nhau thông qua bộ lọc nâng cao tích hợp sẵn hay lưu các bài đăng yêu thích. Ngoài ra hệ thống còn cho phép người dùng đánh giá các chủ phòng sau khi liên hệ cho phép khách hàng tham khảo đánh giá mức độ uy tín trước khi liên hệ trao niềm tin.

Về phía người cho thuê vẫn có thể quản lý danh sách phòng, hay căn hộ theo dõi được phòng đã được đăng cho thuê. Quy trình quản lý phòng và bài đăng phù hợp dễ dàng.

Về phía quản trị, hệ thống cung cấp quyền quản lý các bài đăng cho kiểm duyệt viên có thể duyệt các bài đăng của người cho thuê nếu đủ điều kiện yêu cầu, ẩn và xóa đối với các bài đăng vi phạm hoặc không đủ tiêu chuẩn. Đặc biệt hệ thống cung cấp quyền kiểm soát toàn diện cho nhóm quản trị viên có thể kiểm soát toàn bộ hệ thống, ngoài ra còn có thể xem thống kê bài đăng theo tháng, năm.

3.1.2. Tóm tắt chức năng của hệ thống

- **Chức năng của khách hàng**
 - Chức năng đăng nhập: Khách hàng đăng nhập tài khoản sau khi đã đăng ký tài khoản trước đó. Nếu chưa có tài khoản khách hàng có thể sang trang đăng ký để tạo 1 tài khoản mới. Nếu thất bại sẽ thông báo lỗi
 - Chức năng đăng ký: Khách hàng có thể tạo 1 tài khoản với các thông tin cần thiết. Tài khoản được tạo thành công nếu các thông tin điều kiện hợp lệ
 - Chức năng lưu bài đăng yêu thích: Khách hàng có thể lưu 1 bài đăng cho thuê vào danh sách yêu thích để xem sau hay liên hệ hoặc cũng có thể xóa 1 bài đăng khỏi danh sách yêu thích.
 - Chức năng tìm kiếm và lọc kết hợp nhiều tiêu chí: Hiện thị danh sách các bài đăng cho thuê theo loại phòng, vị trí, giá và diện tích. Hệ thống hiện thị các kết quả tìm kiếm phù hợp (nếu có).

- Chức năng đánh giá người cho thuê sau khi liên hệ: cho phép khách hàng đánh giá chủ trọ hỗ trợ đánh giá bằng sao kèm những tiêu chí hệ thống thiết đặt sẵn. Ngoài ra còn có thể xem đánh giá của các khách hàng khác về người dùng này
- Chức năng đặt lại mật khẩu: hệ thống yêu cầu nhập email đã đăng ký , gửi OTP qua email, xác nhận OTP và mật khẩu mới. Chuyển về đăng nhập nếu tạo mật khẩu mới thành công.
- **Chức năng của người cho thuê**
 - Chức năng quản lý phòng: thêm sửa xóa thông tin các phòng
 - Chức năng quản lý bài đăng: sửa xóa ẩn các bài đăng cho thuê, người cho thuê có thể xuất file excel để xem.
 - Chức năng đăng tin cho thuê: Người cho thuê phải tạo phòng sẵn và phòng đó còn trống chưa được đăng bài. Hệ thống xử lý hiển thị danh sách các phòng còn trống người cho thuê chọn. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết phòng cần đăng người cho thuê bắt đầu thêm thông tin mô tả, hình ảnh tiêu đề bài đăng.
 - Chức năng xem các đánh giá của khách hàng: người cho thuê và trang cá nhân để xem các đánh giá của khách hàng.
- **Chức năng của kiểm duyệt viên**
 - Chức năng kiểm duyệt bài đăng: duyệt tin đăng, sửa, xóa, khóa tin đăng
 - Chức năng xử lý yêu cầu hỗ trợ: cập nhập trạng thái hỗ trợ
 - Chức năng xem thống kê: xem các thống kê số liệu
- **Chức năng của quản trị viên**

Tương tự như kiểm duyệt viên, còn có các chức năng:

- Chức năng quản lý thông tin người dùng
- Chức năng phân quyền người dùng
- Chức năng quản lý đánh giá

3.2. Phân tích thiết kế

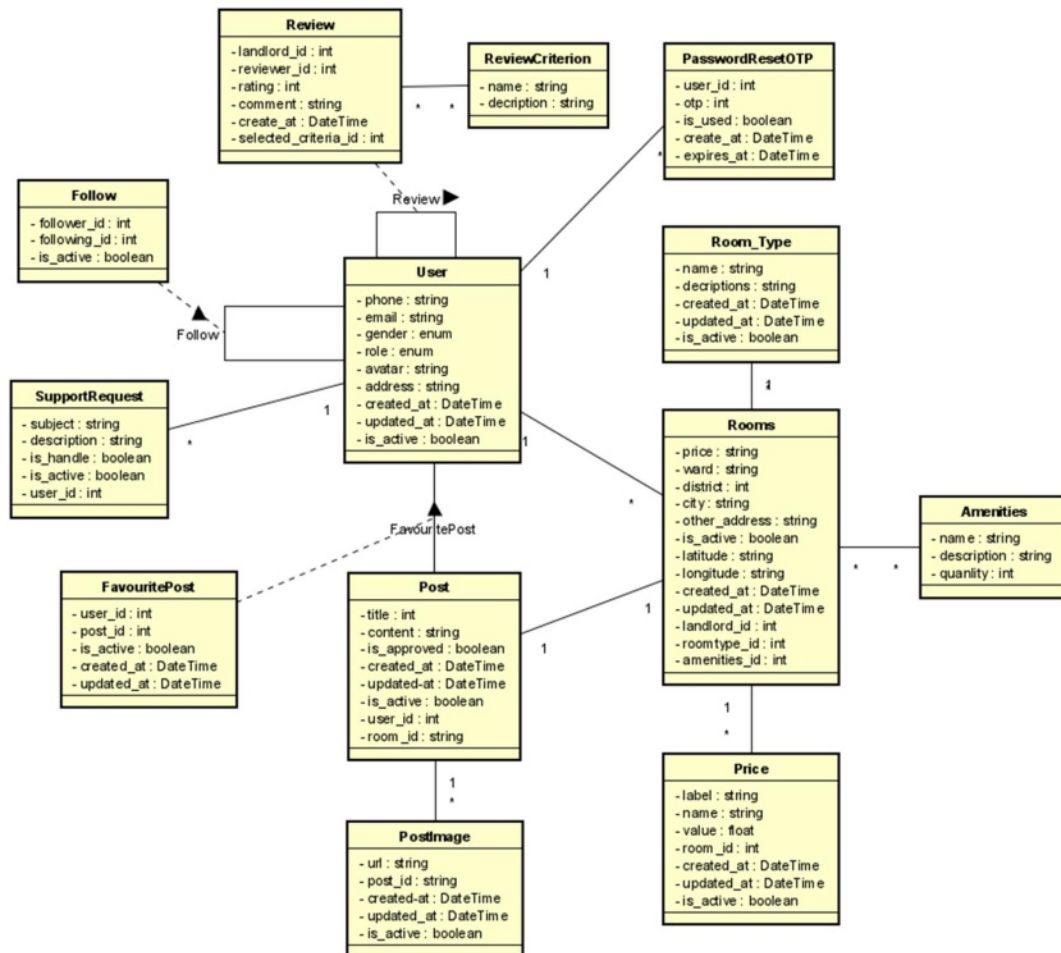
3.2.1. Các tác nhân của hệ thống

STT	Tên	Ý nghĩa
1	Admin – quản trị	Là người có quyền tối cao trong hệ thống. Quản trị viên có thể kiểm soát hầu hết các chức năng của hệ thống.
2	Webmaster-Kiểm duyệt viên	Là người điều hành có vai trò xét duyệt các bài đăng quản lý và hỗ trợ người dùng
3	Customer-Khách hàng	Là người sử dụng trang web với mục đích tìm kiếm và thuê phòng trọ. Họ có thể duyệt qua các bài đăng cho thuê, thực hiện tìm kiếm dựa trên nhu cầu

4	Landlord – Chủ trọ	là người sử dụng hệ thống với vai trò là chủ sở hữu phòng trọ hoặc căn hộ cho thuê. Họ chịu trách nhiệm quản lý thông tin phòng trọ và bài đăng của mình trên hệ thống và tương tác với người thuê
---	--------------------	--

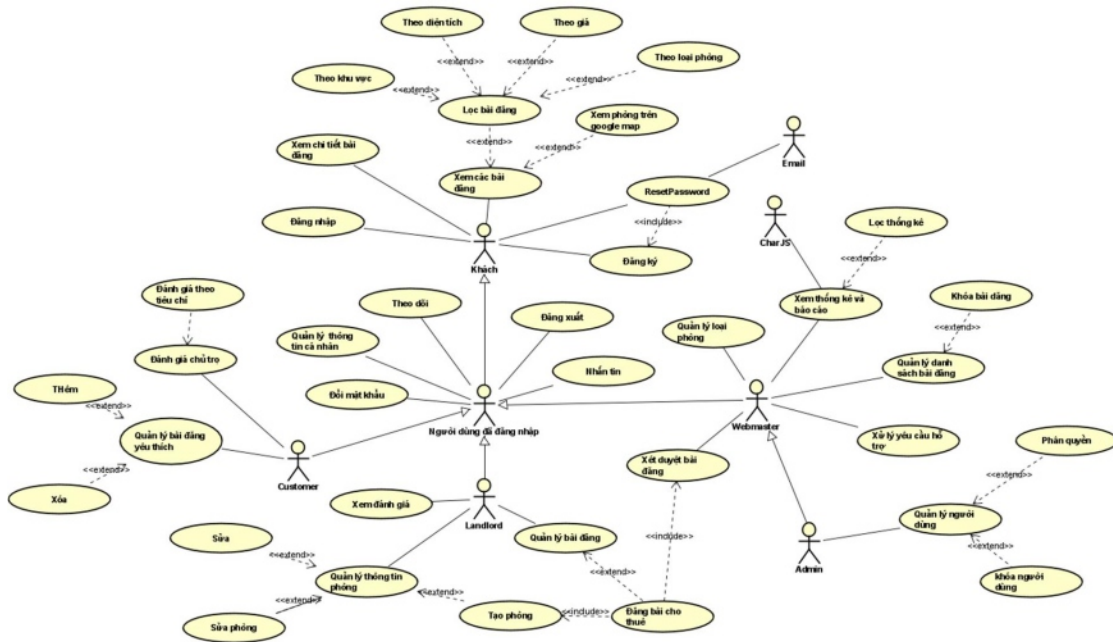
Bảng 3.1. Bảng các tác nhân của hệ thống

3.2.2. Sơ đồ lớp



Hình 3.2-1. Sơ đồ lớp

3.2.3. Sơ đồ use case tổng quát



Hình 3.2-2. Sơ đồ use case tổng quát

3.2.4. Đặc tả usecase

3.2.4.1. Đăng nhập

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC01
Tên use case	Đăng nhập
Mô tả	Chứng thực người dùng đăng nhập thành công với username và password
Actor chính	Customer, Landlord, Webmaster, Admin
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng ký tài khoản - Người dùng có kết nối internet
Hậu điều kiện	- Nếu đăng nhập thành công thì vào trang chủ - Nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu thì sẽ thông báo lỗi - Nếu lỗi hệ thống thì thông báo lỗi
Luồng hoạt động chính	1 Hiện thị giao diện trang đăng nhập 2 Người dùng nhập các trường bắt buộc username và password 3 Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản

	4 Nếu thông tin đúng à đăng nhập thành công 5 Sau khi đăng nhập thành công nếu là CUSTOMER và LANDLORD chuyển về trang chủ, ngược lại đến trang quản trị.
Luồng thay thế	4.1. Nếu thông tin không hợp lệ à Thông báo lỗi 4.2 Nếu bấm đặt lại mật khẩu 4.3 Nhập email và ấn gửi OTP 4.4 Hệ thống gửi mã OTP về email đã nhập cho người dùng 4.5 Người dùng sử dụng OTP để tạo mật khẩu mới 4.6 Quay lại bước 2
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi hiển thị thông báo quay về bước 1

Bảng 3.2-1. Đặc tả use case đăng nhập

3.2.4.2. Đăng ký tài khoản

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC02
Tên use case	Đăng ký
Mô tả	Người dùng đăng ký tài khoản với các thông tin cơ bản : username, password, phone, email,...
Actor chính	Customer, Landlord
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Người dùng có kết nối internet
Hậu điều kiện	Người dùng đăng ký thành công chuyển sang trang đăng nhập
Luồng hoạt động chính	1. Hiện thị giao diện trang đăng ký 2. Người dùng nhập các trường bắt buộc như họ tên, username, password, xác thực mật khẩu, email, phone, giới tính 3. Người dùng nhấn đăng ký 4. Nếu thông tin hợp lệ -> Đăng ký thành công 5. Chuyển về trang đăng nhập
Luồng thay thế	2.1 Nếu các trường nhập sai định dạng à thông báo lỗi

	2.2 Nếu mật khẩu và xác nhận mật khẩu không trùng khớp à thông báo lỗi 3.1 Nếu đăng ký tài khoản email, hoặc phone đã đăng ký rồi à Thông báo lỗi
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi hiển thị thông báo quay về bước 1

Bảng 3.2-2. *Đặc tả usecase đăng ký tài khoản*

3.2.4.3. Chức năng quên mật khẩu

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC03
Tên use case	Quên mật khẩu
Mô tả	Cho phép người dùng reset lại mật khẩu bằng OTP xác thực thông qua gmail khi người dùng quên thông tin đăng nhập
Actor chính	Customer, Landlord
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Đã đăng ký tài khoản - Người dùng truy cập vào trang web
Hậu điều kiện	- Người dùng đăng nhập thành công với mật khẩu mới
Luồng hoạt động chính	1. Người dùng chọn quên mật khẩu trong form đăng nhập 2. Hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập gmail để nhận mã OTP 3. Người dùng nhập email và click button gửi mã 4. Hệ thống tạo mã OTP random 6 số và gửi email cho người dùng 5. Người dùng nhập mã xác nhận và nhập mật khẩu mới 6. Kiểm tra OTP hợp lệ và cập nhập mật khẩu mới 7. Hiển thị thông báo thành công và quay về trang đăng nhập
Luồng thay thế	3.1 Nếu email chưa được dùng để đăng kí tài khoản à Thông báo lỗi 6.1 OTP sai hoặc hết thời hạn cho phép à hiện thông báo lỗi 6.2 Quay lại bước 3

Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi. quay về trang đăng nhập

Bảng 3.2-3. Đặc tả usecase chức năng quên mật khẩu

3.2.4.4. Chức năng tìm kiếm và lọc bài đăng

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC04
Tên use case	Tìm kiếm và lọc bài đăng
Mô tả	Người dùng tìm kiếm bài theo các tiêu chí như giá, khu vực, diện tích, loại phòng,...
Actor chính	Customer, Landlord, Webmaster, Amin
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng truy cập vào trang web
Hậu điều kiện	- Người dùng tìm kiếm được phòng theo tiêu chí - Không có bài đăng theo yêu cầu người tìm kiếm
Luồng hoạt động chính	1. Người dùng vào trang chủ 2. Người dùng chọn trường cần tìm kiếm và lọc trên thanh lọc 3. Thêm giá trị cho trường cần tìm và lọc 4. Hệ thống sẽ nhận giá trị để lọc 5. Hệ thống trả các danh sách các phòng đã lọc theo yêu cầu
Luồng thay thế	3.1 Giá trị lọc không hợp lệ à Thông báo lỗi 5.1 Hiện thị danh sách rỗng với thông báo không có phòng theo yêu cầu
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi hiển thị thông báo quay về trang chủ

Bảng 3.2-4. Đặc tả usecase chức năng tìm kiếm và lọc bài đăng

3.2.4.5. Chức năng đăng xuất

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC05

Tên use case	Đăng xuất
Mô tả	Người dùng thoát khỏi trạng thái đăng nhập
Actor chính	Customer, Landlord, Webmaster, Amin
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập trang web
Hậu điều kiện	- Đăng xuất thành công
Luồng hoạt động chính	1. Người dùng bấm nút đăng xuất 2. Đăng xuất thành công trở về trang chủ
Luồng thay thế	
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi hiển thị thông báo quay về trang chủ

Bảng 3.2-5. Đặc tả usecase chức năng đăng xuất

3.2.4.6. Chức năng Quản lý thông tin cá nhân

Ø Thêm, sửa, xóa thông tin cá nhân

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC06
Tên use case	Quản lý thông tin cá nhân
Mô tả	Người có thể thêm, sửa, xóa thông tin cá nhân ví dụ như địa chỉ, avatar,...
Actor chính	Customer, Landlord, Webmaster, Amin
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập
Hậu điều kiện	- Thêm, sửa, xóa thông tin thành công
Luồng hoạt động chính	1. Vào trang [Chỉnh sửa thông tin cá nhân] 2. Điền thông tin cần thêm vào ô còn trống 3. Chỉnh sửa thông tin đã có 4. Xóa thông tin đã có 5. Lưu thông tin

Luồng thay thế	2.1 Thêm thông tin sai định dạng à Thông báo lỗi quay lại bước 2 3.1 Thông tin nhập chỉnh sửa sai à Thông báo lỗi à chỉnh sửa lại 4.1 Xóa trường bắt buộc không được rỗng à Thông báo lỗi
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi hiển thị thông báo quay về trang chủ

Bảng 3.2-6. Đặc tả usecase chức năng thêm sửa xóa thông tin cá nhân

Ø Đổi mật khẩu

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC07
Tên use case	Đổi mật khẩu
Mô tả	Người dùng đổi mật khẩu khi cần thiết
Actor chính	Customer, Landlord, Webmaster
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập
Hậu điều kiện	- Đổi mật khẩu thành công - Nếu nhập mật khẩu cũ không đúng à Thông báo lỗi
Luồng hoạt động chính	1. Vào trang [Chỉnh sửa thông tin cá nhân] 2. Chọn đổi mật khẩu 3. Nhập mật khẩu cũ 4. Nhập mật khẩu mới 5. Xác nhận mật khẩu mới 6. Lưu mật khẩu
Luồng thay thế	5.1 Xác nhận mật khẩu không trùng khớp à thông báo lỗi
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi hiển thị thông báo quay về trang chủ

Bảng 3.2-7. Đặc tả usecase chức năng đổi mật khẩu

3.2.4.7. Chức năng Quản lý bài đăng yêu thích

Ø Thêm, xóa bài đăng yêu thích

Tiêu đề	Nội dung
---------	----------

UCID	UC08
Tên use case	Thêm xóa bài đăng yêu thích
Mô tả	Khách hàng có thể thêm bài đăng vào danh sách yêu thích hoặc gỡ bỏ
Actor chính	Customer
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập
Hậu điều kiện	- Thêm bài đăng yêu thích thành công - Xóa bài đăng khỏi danh sách yêu thích
Luồng hoạt động chính	1. Click vào button có hình trái tim 2. Thông báo thêm thành công
Luồng thay thế	2.1. Nếu bài đăng đã được thêm trước đó à gỡ khỏi danh sách yêu thích thành công
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi hiển thị thông báo quay về trang chủ

Bảng 3.2-8. Đặc tả usecase chức năng thêm xóa bài đăng yêu thích

Ø Xem bài đăng yêu thích

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC09
Tên use case	Xem bài đăng yêu thích
Mô tả	Khách hàng có xem các bài đăng yêu thích
Actor chính	Customer
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập
Hậu điều kiện	- Hệ thống hiển thị danh sách tin đăng yêu thích - Nếu chưa có tin yêu thích nào à hiển thị
Luồng hoạt động chính	1. Chọn button trái tim trên header 2. Hệ thống hướng đến trang hiển thị danh sách tin yêu thích

Luồng thay thế	1.1 Chọn Tin yêu thích trong menu quản lý tài khoản
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi hiển thị thông báo quay về trang chủ

Bảng 3.2-9. Đặc tả usecase chức năng xem bài đăng yêu thích

3.2.4.8. Chức năng Quản lý phòng

Ø Thêm phòng

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC10
Tên use case	Thêm phòng
Mô tả	Chủ phòng thêm 1 phòng vào hệ thống
Actor chính	Landlord
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập
Hậu điều kiện	- Thêm phòng thành công
Luồng hoạt động chính	1. Chủ phòng vào trang [Thông tin cá nhân] 2. Chọn [Quản lý phòng] 3. Hệ thống hiển thị danh sách phòng 4. Click button thêm phòng 5. Hệ thống hiển thị form điền thông tin 6. Điền đầy đủ thông tin yêu cầu 7. Tạo phòng thành công
Luồng thay thế	5.1 Đóng form à quay lại bước 3 6.1 Chọn xem trên map để lấy thông tin tọa độ tự động 6.2 Điền thông tin sai à thông báo lỗi 6.3 Đóng form à quay lại bước 3
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi hiển thị thông báo quay về trang chủ

Bảng 3.2-10. Đặc tả usecase chức năng thêm phòng

Ø Sửa phòng

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC11
Tên use case	Sửa phòng

Mô tả	Chủ phòng sửa phòng
Actor chính	Landlord
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập - Có phòng đã được tạo
Hậu điều kiện	- Cập nhập thành công
Luồng hoạt động chính	1. Chủ phòng vào trang [Thông tin cá nhân] 2. Chọn [Quản lý phòng] 3. Hệ thống hiển thị danh sách phòng 4. Click icon chỉnh sửa 5. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa 6. Chỉnh sửa trường cần thiết 7. Cập nhập
Luồng thay thế	5.1 Đóng form à quay lại bước 3 6.1 Chỉnh sửa sai thông tin à thông báo lỗi
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi hiển thị thông báo quay về trang chủ

Bảng 3.2-11. Đặc tả usecase chức năng sửa phòng

Ø Xóa Phòng

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC12
Tên use case	Xóa phòng
Mô tả	Chủ phòng Xóa phòng
Actor chính	Landlord
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập - Có phòng đã được tạo
Hậu điều kiện	- Xóa phòng thành công - Xóa không thành công

Luồng hoạt động chính	1. Chủ phòng vào trang [Thông tin cá nhân] 2. Chọn [Quản lý phòng] 3. Hệ thống hiển thị danh sách phòng 4. Click icon xóa 5. Hệ thống hiển thị form xác nhận 6. Tiếp tục 7. Xóa thành công
Luồng thay thế	6.1 Hủy à quay lại bước 3 7.1 Nếu phòng đã được đăng tin à Thông báo lỗi phải xóa tin đăng trước khi xóa phòng 7.1.1 Quay lại bước 3
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi hiển thị thông báo quay về trang chủ

Bảng 3.2-12. Đặc tả usecase chức năng xóa phòng

3.2.4.9. Chức năng Quản lý bài đăng

Ø Thêm bài đăng

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC13
Tên use case	Thêm bài đăng
Mô tả	Chủ phòng thêm 1 bài đăng
Actor chính	Landlord
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập - Có phòng chưa được tạo bài đăng
Hậu điều kiện	- Đăng thành công - Lỗi đăng thất bại
Luồng hoạt động chính	1. Chủ phòng vào trang [Đăng bài cho thuê] 2. Hệ thống hiển thị thông tin đăng bài 3. Chủ phòng chọn phòng cần đăng 4. Hệ thống hiển thị thông tin phòng và thông tin nhập 5. Chủ phòng nhập thông tin tiêu đề và mô tả 6. Thêm ảnh 7. Tạo bài đăng

Luồng thay thế	5.1 Chủ phòng có thể nhấn button tạo tiêu đề tự động 6.1 Hình ảnh ít hơn 4 ảnh à Thông báo lỗi 6.2 Quay lại bước 6
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi hiển thị thông báo quay về trang chủ

Bảng 3.2-13. Đặc tả usecase chức năng Thêm bài đăng

Ø Sửa, xóa bài đăng

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC14
Tên use case	Sửa xóa bài đăng
Mô tả	Chủ phòng sửa hoặc xóa 1 bài đăng
Actor chính	Landlord
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập - Có bài đăng
Hậu điều kiện	- Sửa thành công - Xóa thành công - Sửa thất bại - Xóa thất bại
Luồng hoạt động chính	1. Chủ phòng vào trang [Quản lý tin đăng] 2. Hệ thống hiển thị thông tin các bài đăng 3. Chủ phòng chọn sửa bài đăng 4. Hệ thống hiển thị thông tin phòng đó 5. Chủ phòng chỉnh sửa 6. Cập nhập
Luồng thay thế	3.1 Chủ phòng chọn xóa bài đăng 3.1.1 Hệ thống gửi thông báo xác nhận 3.1.2 Chủ phòng xác nhận 3.1.3 Xóa thành công 3.1.2.1 Chủ phòng chọn cancel à quay lại bước 2

Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi hiển thị thông báo

Bảng 3.2-14. Đặc tả usecase chức năng sửa, xóa bài đăng

Ø Ẩn,hiện tin đăng

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC15
Tên use case	Ẩn, hiện tin đăng
Mô tả	Chủ phòng ẩn, hiện 1 tin đăng
Actor chính	Landlord
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập - Có bài đăng
Hậu điều kiện	- Ẩn thành công - Hiện thành công
Luồng hoạt động chính	1. Chủ phòng vào trang [Quản lý tin đăng] 2. Hệ thống hiển thị thông tin các bài đăng 3. Chủ phòng chọn ẩn bài đăng 4. Hệ thống thông báo 5. Chủ phòng xác nhận 6. Ẩn thành công
Luồng thay thế	3.1 Chủ phòng chọn hiện bài đăng 3.1.1 Hệ thống gửi thông báo xác nhận 3.1.2 Chủ phòng xác nhận 3.1.3 Hiện thành công
Luồng ngoại lệ	Khi hệ thống lỗi hiển thị thông báo

Bảng 3.2-15. Đặc tả usecase chức năng ẩn,hiện bài đăng

Ø Xét duyệt bài đăng

Tiêu đề	Nội dung
---------	----------

UCID	UC16
Tên use case	Xét duyệt các bài đăng
Mô tả	Kiểm duyệt viên và quản trị viên duyệt các bài đăng
Actor chính	Webmaster,Admin
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập và có quyền quản trị - Bài đăng đã tạo đang ở trạng thái chờ duyệt
Hậu điều kiện	- Duyệt thành công
Luồng hoạt động chính	1. Kiểm duyệt viên vào trang quản trị 2. Kiểm duyệt viên chọn xem bài đăng chờ duyệt 3. Hệ thống hiển thị danh sách bài đăng chờ duyệt 4. Kiểm duyệt viên chọn duyệt 1 bài đăng cụ thể 5. Duyệt thành công
Luồng thay thế	4.1 Duyệt hàng loạt nhiều tin đăng
Luồng ngoại lệ	Không

Bảng 3.2-16. Đặc tả usecase chức năng Duyệt bài đăng

Ø Khóa bài đăng

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC17
Tên use case	Khóa bài đăng
Mô tả	Kiểm duyệt viên và quản trị viên khóa các bài đăng vi phạm
Actor chính	Webmaster,Admin
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập và có quyền quản trị - Bài đăng đã tạo
Hậu điều kiện	- Khóa thành công

Luồng hoạt động chính	1. Kiểm duyệt viên vào trang quản trị 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài đăng 3. Kiểm duyệt viên chọn khóa 1 bài đăng cụ thể 4. Hệ thống gửi thông báo xác nhận 5. Kiểm duyệt viên đồng ý 6. Khóa thành công
Luồng thay thế	5.1 kiểm duyệt viên chọn hủy à quay lại bước 2
Luồng ngoại lệ	Không

Bảng 3.2-17. Đặc tả usecase chức năng khóa bài đăng

Ø Chức năng thống kê báo cáo

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC18
Tên use case	Thống kê báo cáo
Mô tả	Kiểm duyệt viên và quản trị có thể xem các thống kê như số bài đăng, khách hàng truy cập,...
Actor chính	Webmaster,Admin
Actor phụ	ChartJS
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập - Hệ thống lưu trữ dữ liệu cần thiết
Hậu điều kiện	- Xem thống kê thành công
Luồng hoạt động chính	1. Admin vào trang quản trị 2. Hệ thống hiển thị các thống kê theo biểu đồ tròn, cột,.. 3. Admin chọn lọc thống kê theo khoảng thời gian tháng,năm
Luồng thay thế	Không
Luồng ngoại lệ	3.1 Hệ thống không có dữ liệu 3.2 Hiện thị thông báo

Bảng 3.2-18. Đặc tả usecase chức năng thống kê báo cáo

3.2.4.10. Chức năng Quản lý người dùng

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC19
Tên use case	Quản lý người dùng
Mô tả	Admin quản lý người dùng của hệ thống
Actor chính	Admin
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Admin đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	- Thay đổi các thông tin về tài khoản khi có sự thay đổi
Luồng hoạt động chính	- Admin vào trang quản trị - Chọn [user] à hệ thống hiển thị danh sách người dùng - Thực hiện các hành động: - Xem danh chi tiết 1 người dùng - Thêm người dùng - Xóa người dùng - Chỉnh sửa thông tin người dùng
Luồng thay thế	3.1.1 Người dùng chọn vào 1 chi tiết 1 người dùng 3.1.2 Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết 3.2.1 Chọn add user à hệ thống hiển thị giao diện tạo người dùng mới 3.2.2 Nhập các thông tin cần thiết 3.2.3 Hệ thống kiểm tra dữ liệu (phone,email có bị trùng,.....) 3.2.4 Tạo thành công/lỗi à về bước 2 3.3.1 Chọn người dùng cần xóa 3.3.2 Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận 3.3.3 Xóa thành công 3.4.1 Chọn người dùng cần chỉnh sửa thông tin 3.4.2 Nhập thông tin mới 3.4.3 Xác nhận cập nhật thông tin
Luồng ngoại lệ	Hệ thống báo lỗi quay lại bước 2

Bảng 3.2-19. Đặc tả usecase chức năng quản lý người dùng

3.2.4.11. Chức năng Xử lý yêu cầu hỗ trợ

Ø Gửi yêu cầu hỗ trợ

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC20
Tên use case	Gửi yêu cầu hỗ trợ
Mô tả	Người dùng có thể gửi các yêu cầu hỗ trợ về tài khoản,...
Actor chính	Customer, Landlord, Webmaster, Admin
Actor phụ	không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập
Hậu điều kiện	- Gửi yêu cầu thành công
Luồng hoạt động chính	1. Người dùng chọn [hỗ trợ] 2. Hệ thống hiển thị form điền thông tin yêu cầu 3. Người dùng nhập thông tin và gửi 4. Gửi yêu cầu thành công
Luồng thay thế	Không
Luồng ngoại lệ	Hệ thống báo lỗi quay về màn hình trang chủ

Bảng 3.2-20. Đặc tả usecase chức năng gửi yêu cầu hỗ trợ

Ø Duyệt trạng thái hỗ trợ

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC21
Tên use case	Xử lý yêu cầu hỗ trợ
Mô tả	Kiểm duyệt viên và quản trị viên xử lý yêu cầu hỗ trợ
Actor chính	Webmaster, Admin
Actor phụ	không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập

Hậu điều kiện	- Trạng thái xử lý được thay đổi
Luồng hoạt động chính	1. Quản trị viên đăng nhập vào trang quản trị 2. Chọn xử lý yêu cầu nếu đã liên hệ xử lý 3. Duyệt thành công à đã xử lý
Luồng thay thế	2.1 Xử lý hàng loạt
Luồng ngoại lệ	Hệ thống báo lỗi quay về màn hình trang chủ

Bảng 3.2-21. Đặc tả usecase chức năng xử lý yêu cầu hỗ trợ

3.2.4.12. Chức năng Đánh giá

Tiêu đề	Nội dung
UCID	UC22
Tên use case	Đánh giá chủ trọ
Mô tả	Khách hàng đánh giá chủ trọ sau khi liên hệ
Actor chính	Customer
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập
Hậu điều kiện	- Đánh giá thành công - Đã đánh giá chủ trọ này à Thông báo lỗi
Luồng hoạt động chính	1. Vào trang cá nhân của 1 chủ trọ 2. Hệ thống sẽ hiển thị form đánh giá 3. Khách hàng chọn số sao, mô tả đánh giá , chọn các tiêu chí(nếu muốn) 4. Hệ thống hiển thị thông báo đánh giá thành công
Luồng thay thế	4.1 Nếu đã đánh giá à thông báo lỗi 4.2 Quay về bước 2
Luồng ngoại lệ	Hệ thống báo lỗi quay về màn hình trang chủ

Bảng 3.2-22. Đặc tả usecase chức năng đánh giá

3.2.4.13. Chức năng Theo dõi

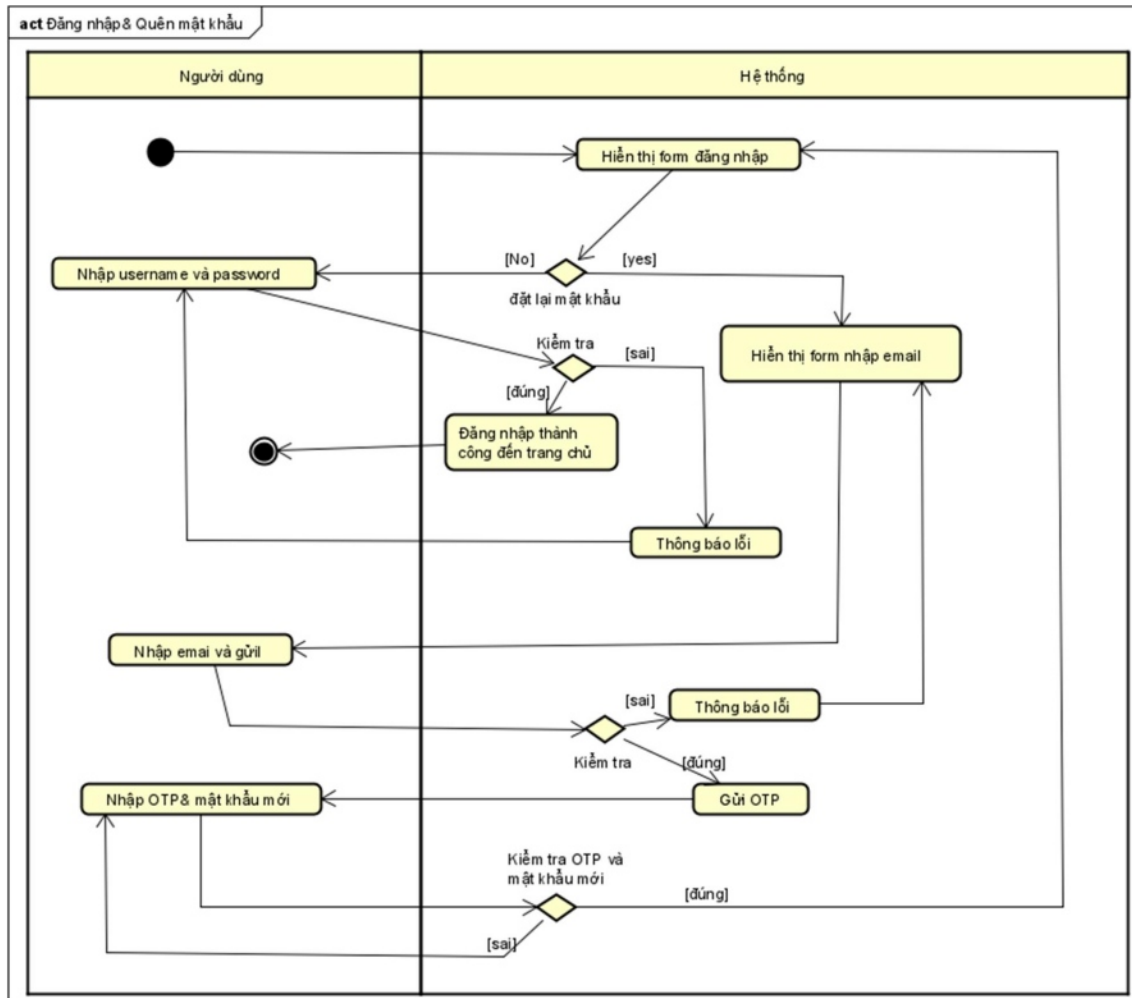
Tiêu đề	Nội dung
---------	----------

UCID	UC23
Tên use case	Theo dõi chủ trọ
Mô tả	Khách hàng theo dõi chủ trọ để nhận thông báo sớm nhất về hoạt động của chủ trọ đó
Actor chính	Customer
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	- Người dùng có kết nối internet - Người dùng đang đăng nhập
Hậu điều kiện	- Theo dõi thành công - Đã đánh giá chủ trọ này à Thông báo lỗi
Luồng hoạt động chính	5. Vào trang cá nhân của 1 chủ trọ 6. Hệ thống sẽ hiển thị form đánh giá 7. Khách hàng chọn số sao, mô tả đánh giá, chọn các tiêu chí(nếu muốn) 8. Hệ thống hiển thị thông báo đánh giá thành công
Luồng thay thế	8.1 Nếu đã đánh giá à thông báo lỗi 8.2 Quay về bước 2
Luồng ngoại lệ	Hệ thống báo lỗi quay về màn hình trang chủ

Bảng 3.2-23. Đặc tả usecase chức năng theo dõi

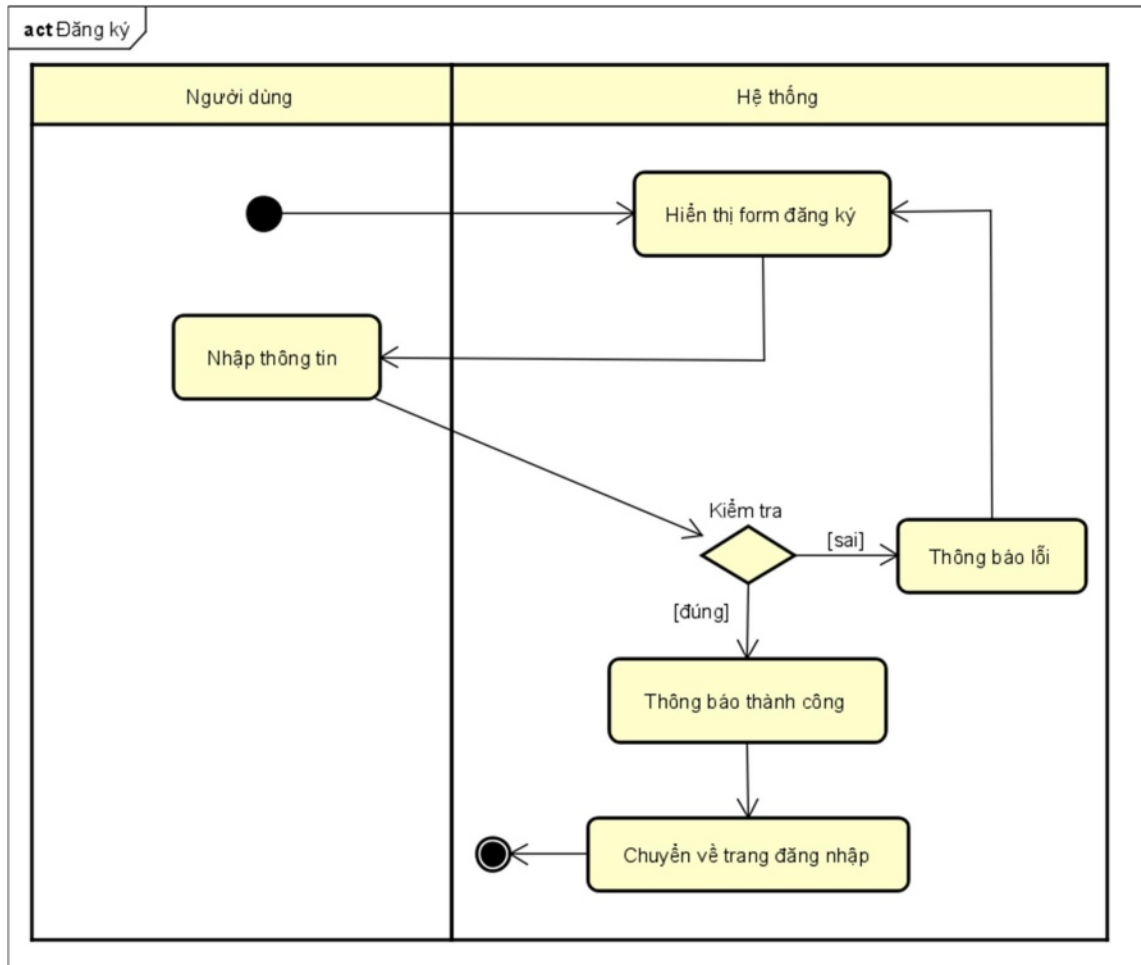
3.2.5. Sơ đồ Activity quan trọng

3.2.5.1. Đăng nhập, Đặt lại mật khẩu



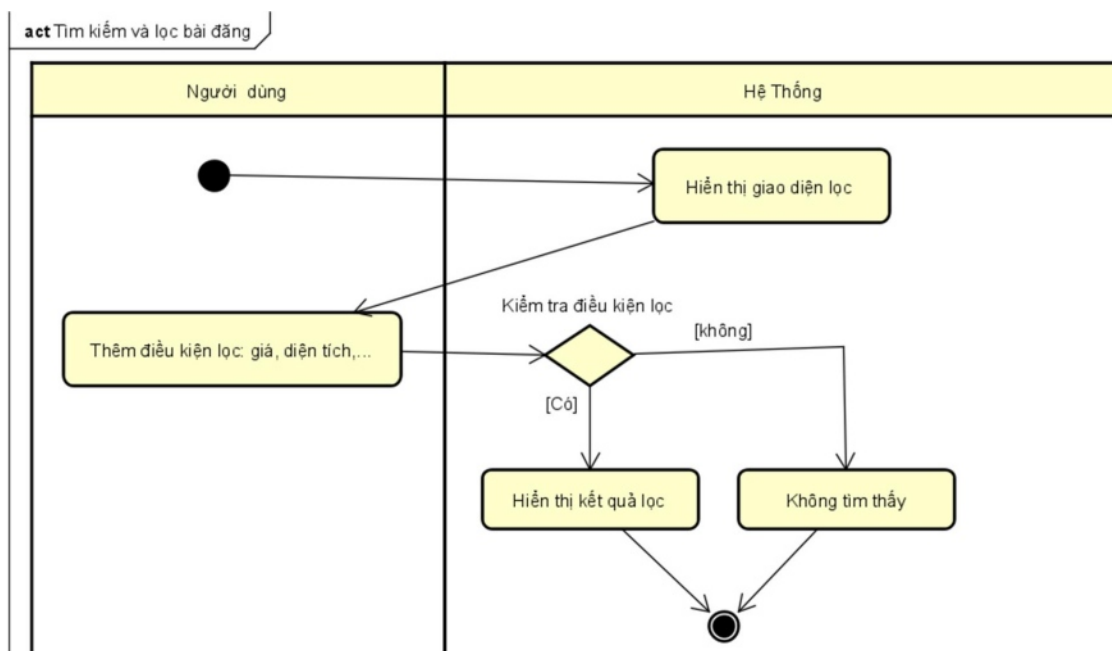
Hình 3.2-3. Sơ đồ activity đăng nhập và đặt lại mật khẩu

3.2.5.2. Đăng ký tài khoản



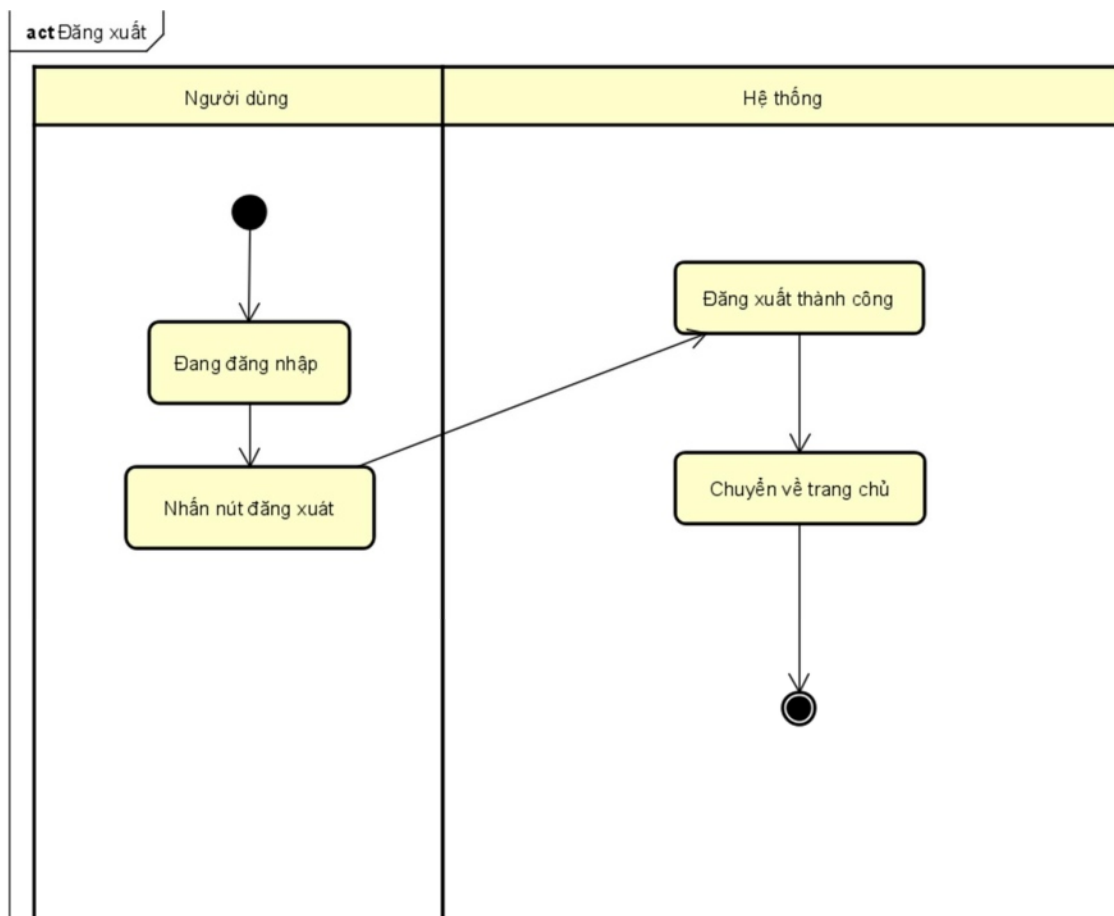
Hình 3.2-4. Sơ đồ activity chức năng đăng ký

3.2.5.3. Tìm kiếm và lọc bài **đăng**



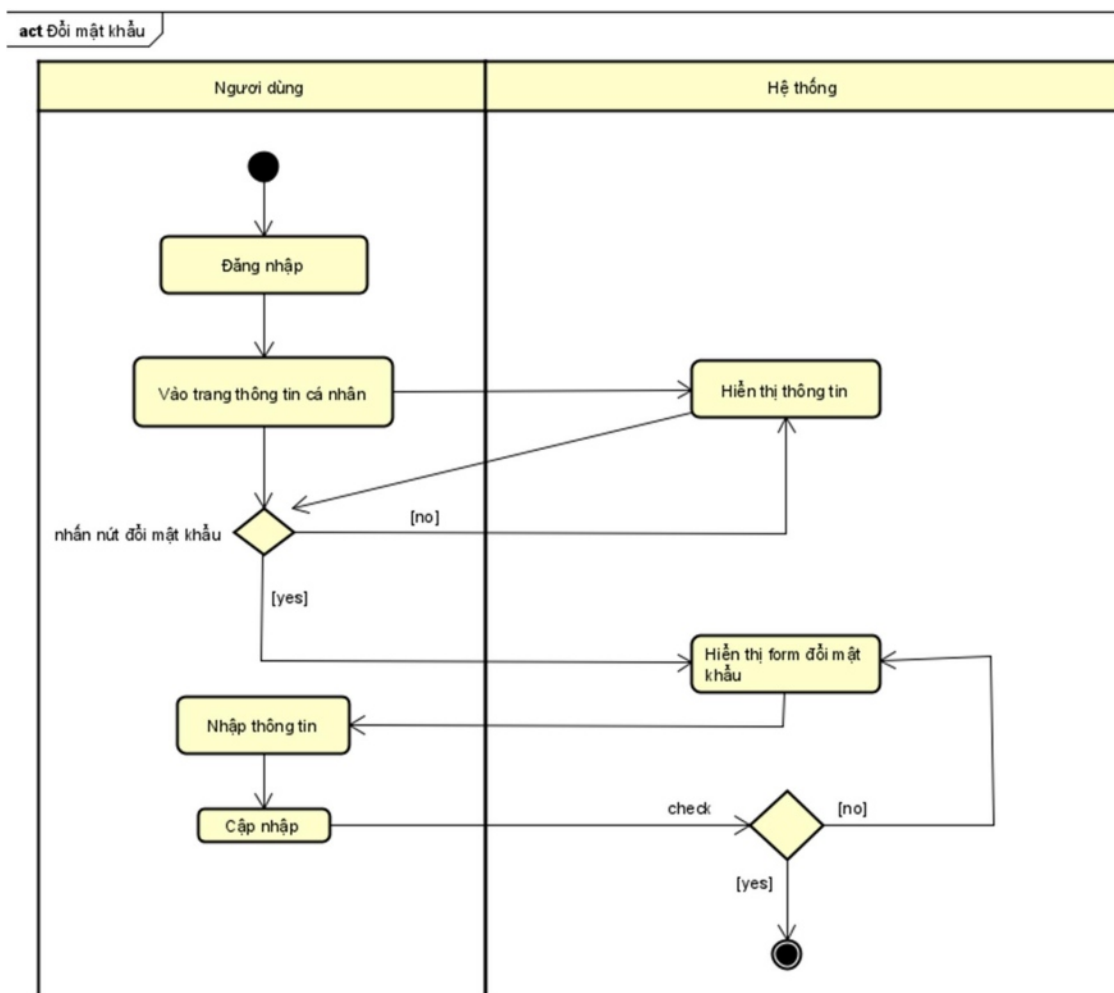
Hình 3.2-5. Sơ đồ activity chức năng tìm kiếm và lọc

3.2.5.4. Đăng xuất



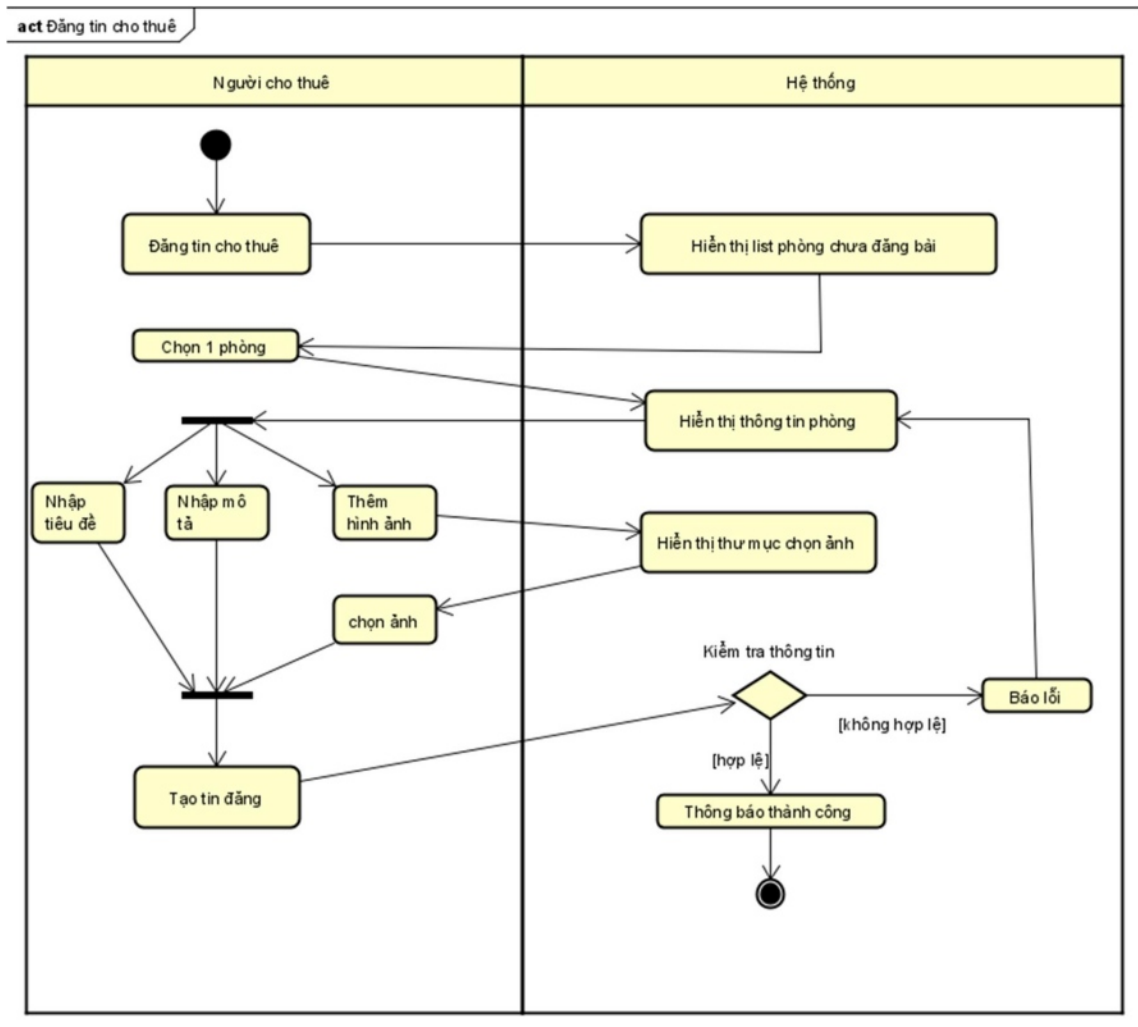
Hình 3.2-6. Sơ đồ activity chức năng đăng xuất

3.2.5.5. Đổi mật khẩu



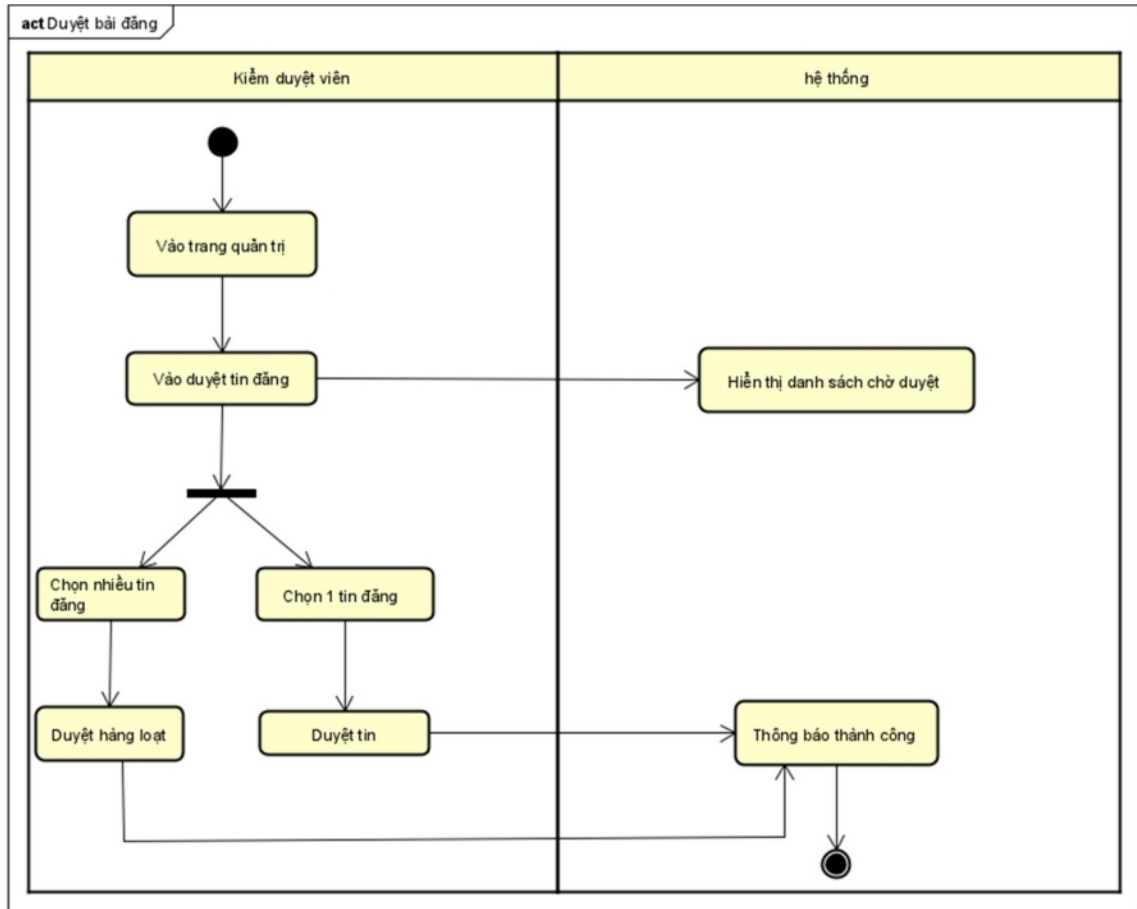
Hình 3.2-7. Sơ đồ activity chức năng đổi mật khẩu

3.2.5.6. Đăng tin cho thuê



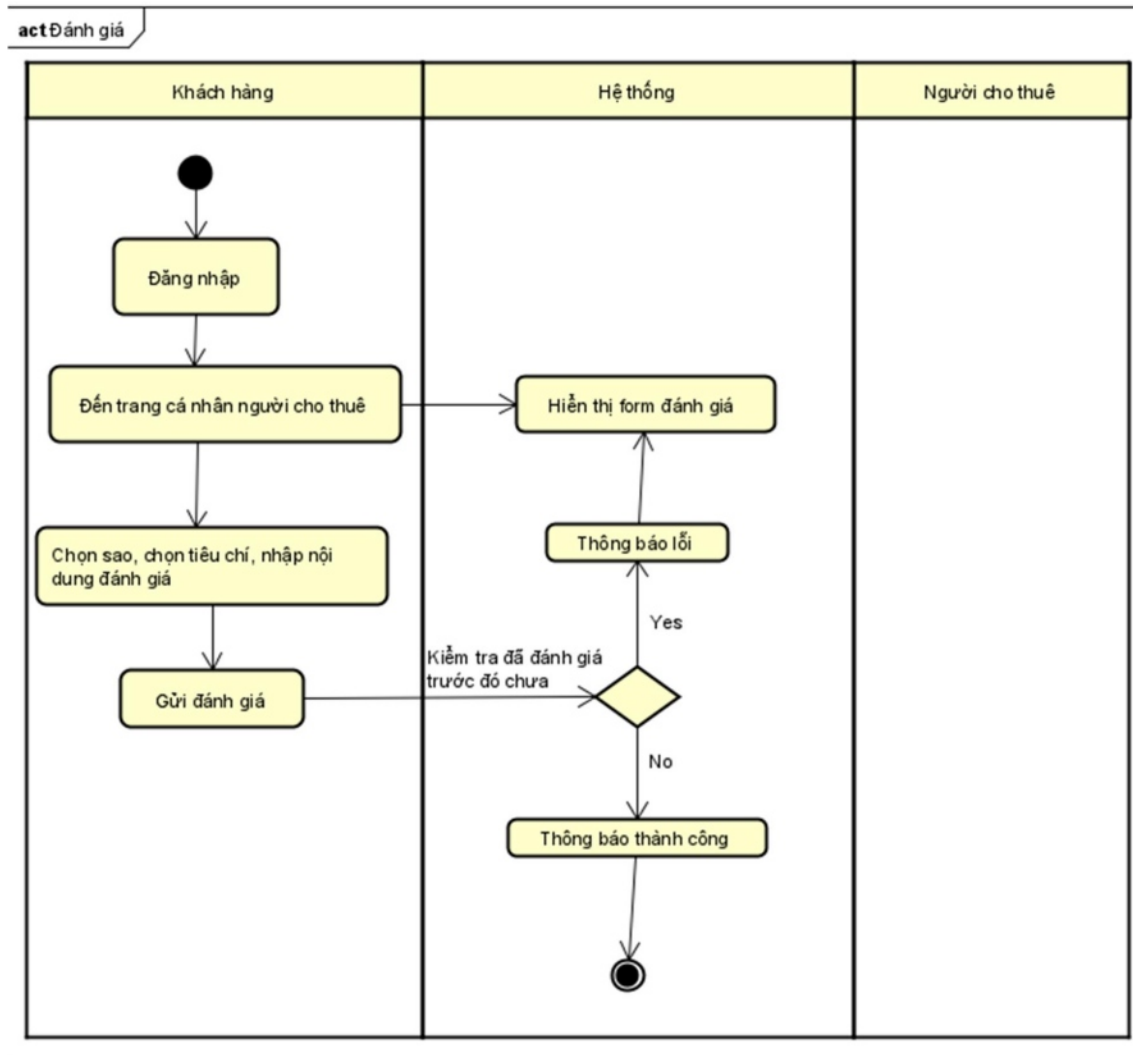
Hình 3.2-8. Sơ đồ activity chức năng đăng tin

3.2.5.7. Duyệt bài đăng



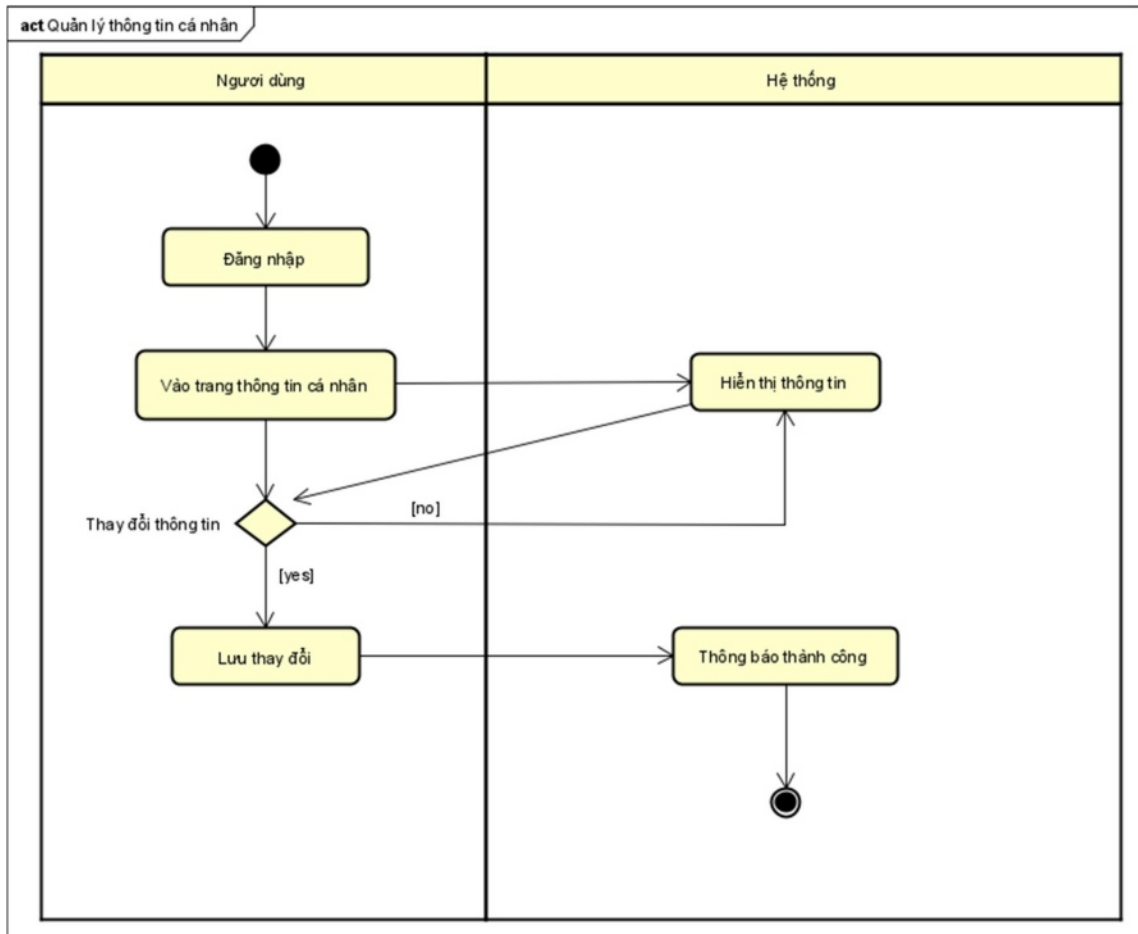
Hình 3.2-9. Sơ đồ activity chức năng duyệt tin đăng

3.2.5.8. Đánh giá



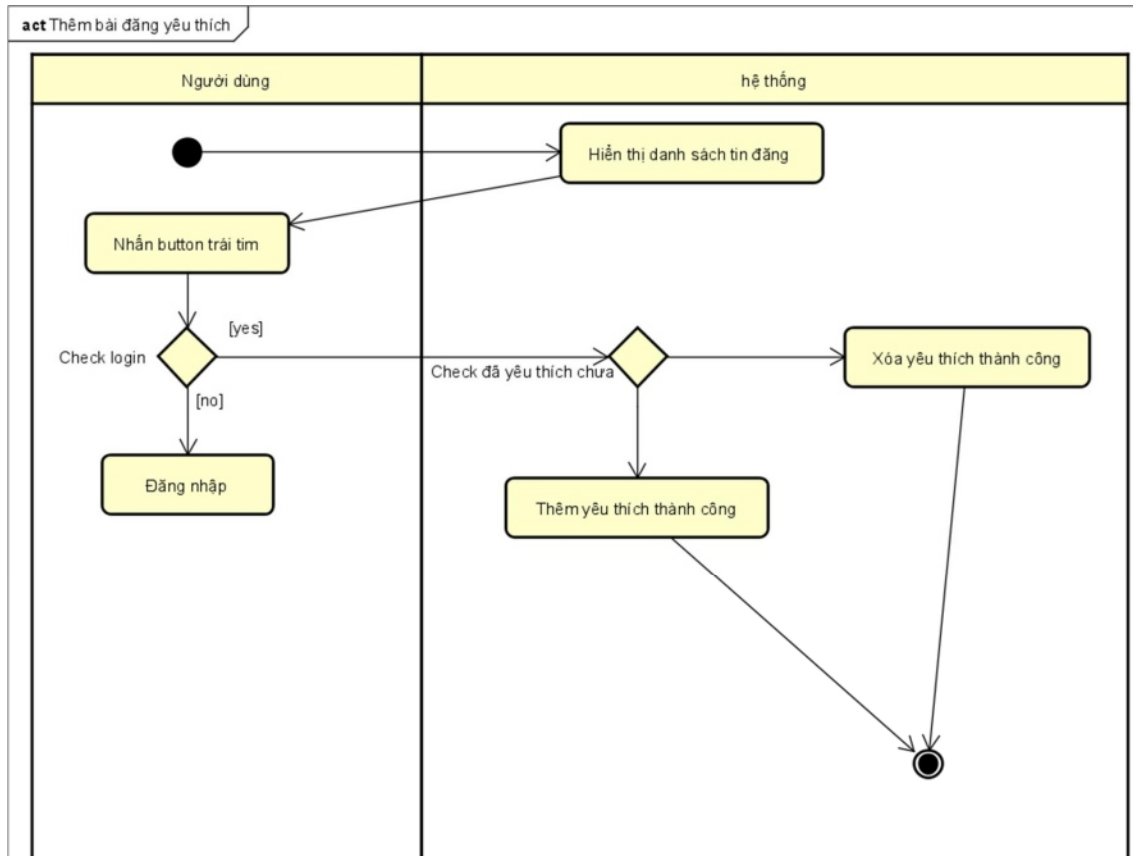
Hình 3.2-10. Sơ đồ activity chức năng đánh giá

3.2.5.9. Quản lý thông tin cá nhân



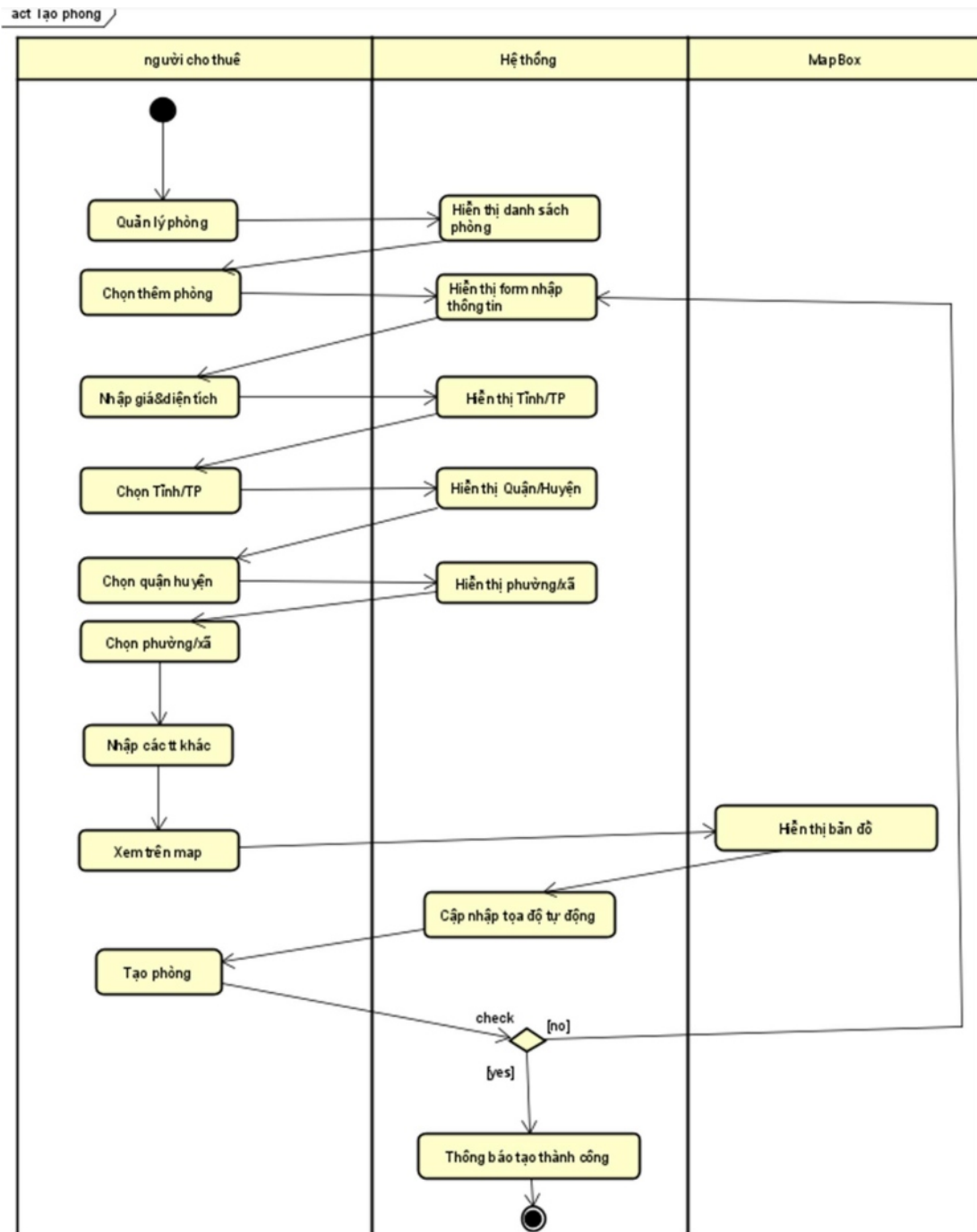
Hình 3.2-11. Sơ đồ activity chức năng quản lý thông tin cá nhân

3.2.5.10. Thêm xóa bài **đ**ăng yêu thích



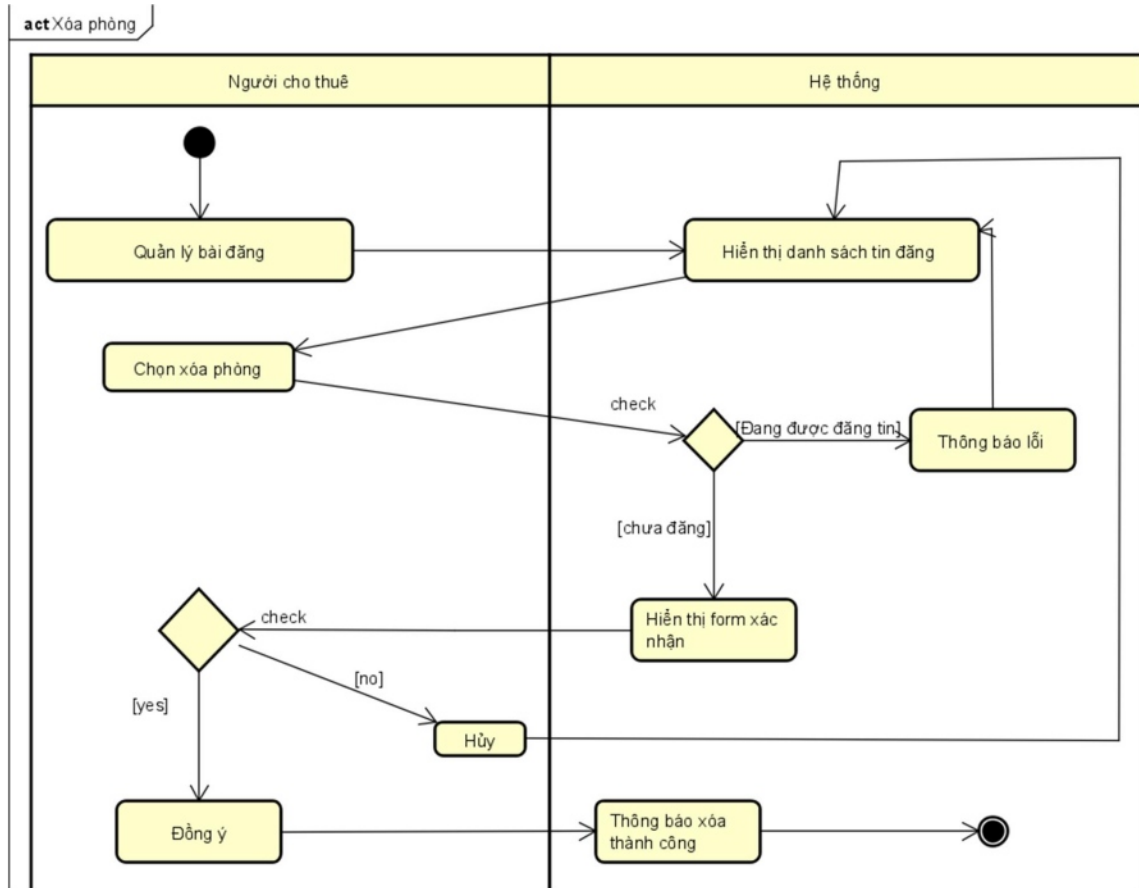
Hình 3.2-12. Sơ đồ activity chức năng thêm bài **đ**ăng yêu thích

3.2.5.11. Tạo phòng



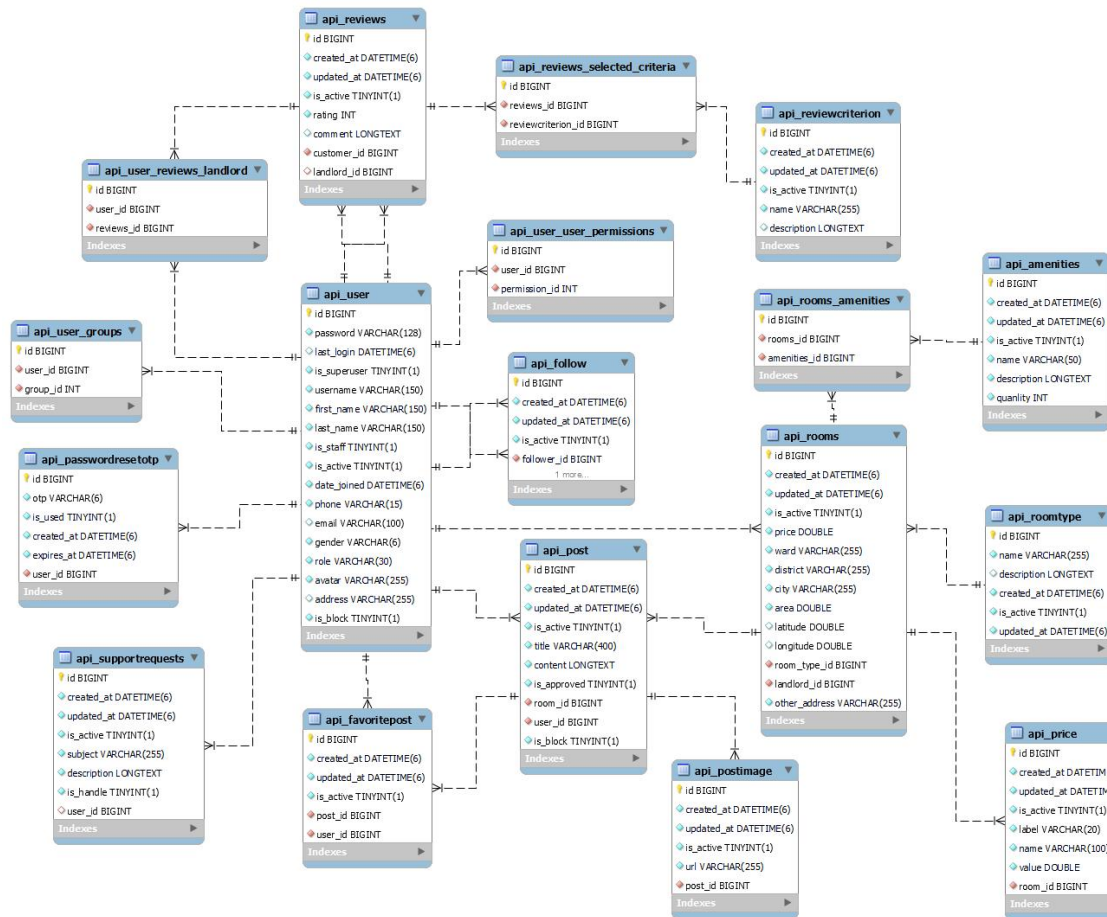
Hình 3.2-13. Sơ đồ activity chức năng thêm phòng

3.2.5.12. Xóa phòng



Hình 3.2-14. Sơ đồ activity chức năng xóa phòng

3.2.6. Xây dựng cơ sở dữ liệu



Hình 3.2-15. Lược đồ cơ sở dữ liệu

Các Table dữ liệu của hệ thống:

- Bảng User: lưu trữ thông tin người dùng

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính,tự tăng
2	username	Varchar(150)	Tên đăng nhập
3	password	Varchar(128)	Mật khẩu mã hóa
4	first_name	Varchar(150)	Họ người dùng
5	last_name	Varchar(150)	Tên người dùng

6	is_staff	Boolean	Quyền tối cao, quản trị
7	is_active	Boolean	Trạng thái tài khoản
8	phone	Varchar(150)	Số điện thoại, duy nhất
9	email	Varchar(150)	Email người dùng, duy nhất
10	gender	Varchar(6)	Giới tính enum giới hạn
11	role	Varchar(30)	Role enum giới hạn
12	avatar	Varchar(255)	Ảnh đại diện người dùng
13	address	Varchar(255)	Địa chỉ người dùng
14	created_at	Datetime	Lưu ngày giờ khi tạo tài khoản
15	updated_at	Datetime	Lưu ngày giờ khi cập nhật

Bảng 3.2-24. Bảng thông tin người dùng

- Bảng PasswordResetOtp: lưu trữ các mã OTP đã tạo

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính, tự tăng
2	otp	Varchar(6)	OTP ngẫu nhiên 6 kí tự
3	is_used	Boolean	Trạng thái sử dụng

4	created_at	Datetime	Ngày giờ tạo mã
5	expires_at	Datetime	Ngày giờ hết hạn
6	user_id	int	Khóa ngoại, người sử dụng mã

Bảng 3.2-25. Bảng thông tin OTP

- Bảng SupportRequests: lưu trữ các yêu cầu hỗ trợ

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính, tự tăng
2	subject	Varchar(6)	Chủ đề yêu cầu
3	is_active	Boolean	Trạng thái sử dụng
4	created_at	Datetime	Ngày giờ tạo yêu cầu
5	updated_at	Datetime	Ngày giờ chỉnh sửa yêu cầu
6	user_id	int	Khóa ngoại, người gửi
7	is_handle	Boolean	Trạng thái xử lý
8	description	Longtext	Mô tả yêu cầu

Bảng 3.2-26. Bảng thông tin yêu cầu hỗ trợ

- Bảng Follow: Lưu trữ người theo dõi

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính, tự tăng
2	is_active	Boolean	Trạng thái sử dụng

3	created_at	Datetime	Ngày giờ tạo yêu cầu
4	updated_at	Datetime	Ngày giờ chỉnh sửa yêu cầu
5	Follower_id	int	Khóa ngoại, người theo dõi tham chiếu đến bảng User
6	Following_id	Int	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng User

Bảng 3.2-27. Bảng theo dõi

- Bảng Review: Lưu trữ các đánh giá

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính, tự tăng
2	rating	int	Điểm đánh giá từ 1-5
3	is_active	Boolean	Trạng thái sử dụng
4	created_at	Datetime	Ngày giờ tạo
5	updated_at	Datetime	Ngày giờ chỉnh sửa
6	comment	Longtext	Nội dung đánh giá
7	customer_id	Int	Khóa ngoại, người đánh giá tham chiếu đến bảng user
8	landlord_id	int	Khóa ngoại, chủ trọ nhận được đánh

			giá tham chiếu đến bảng user
--	--	--	---------------------------------

Bảng 3.2-28. Bảng đánh giá

- Bảng User_Review_Landlord

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính, tự tăng
2	user_id	int	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng người dùng
3	review_id	int	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng đánh giá

Bảng 3.2-29. Bảng chi tiết đánh giá

- Bảng ReViewCriterion : lưu trữ các tiêu chí đánh giá

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính, tự tăng
2	name	int	Tên tiêu chí
3	is_active	Boolean	Trạng thái
4	created_at	Datetime	Ngày giờ tạo
5	updated_at	Datetime	Ngày giờ chỉnh sửa
6	description	Longtext	Mô tả tiêu chí

Bảng 3.2-30. Bảng thông tin tiêu chí đánh giá

- Bảng Review_Selected_Criteia: đánh giá chọn tiêu chí

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính, tự tăng

2	reviews_id	int	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng đánh giá
3	reviewcriteria_id	int	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng tiêu chí

Bảng 3.2-31. Bảng đánh giá theo tiêu chí

- Bảng Post : lưu trữ các bài đăng

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính, tự tăng
2	is_active	Boolean	Trạng thái
3	created_at	Datetime	Ngày giờ tạo
4	updated_at	Datetime	Ngày giờ chỉnh sửa
5	content	Longtext	Nội dung bài đăng
6	title	Varchar(400)	Tiêu đề bài đăng
7	is_approved	Boolean	Trạng thái duyệt
8	Is_block	Boolean	Trạng thái khóa
9	room_id	int	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng phòng
10	user_id	int	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng user

Bảng 3.2-32. Bảng thông tin bài đăng

- Bảng PostImages: lưu trữ hình ảnh của bài đăng

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính, tự tăng
2	is_active	Boolean	Trạng thái
3	created_at	Datetime	Ngày giờ tạo
4	updated_at	Datetime	Ngày giờ chỉnh sửa
5	url	Varchar(255)	Link hình ảnh
6	post_id	int	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng post

Bảng 3.2-33. Bảng hình ảnh bài đăng

- Bảng FavouritesPost : lưu trữ bài đăng yêu thích

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính, tự tăng
2	is_active	Boolean	Trạng thái
3	created_at	Datetime	Ngày giờ tạo
4	updated_at	Datetime	Ngày giờ chỉnh sửa
5	user_id	int	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng user
6	post_id	int	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng post

Bảng 3.2-34. Bảng bài đăng yêu thích

- Bảng Rooms: lưu trữ thông tin phòng

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
-----	-----	--------------	-------

1	id	int	Khóa chính,tự tăng
2	is_active	Boolean	Trạng thái
3	created_at	Datetime	Ngày giờ tạo
4	updated_at	Datetime	Ngày giờ chỉnh sửa
5	name	Varchar(255)	Tên loại phòng
6	description	Longtext	Mô tả loại phòng

Bảng 3.36. Bảng thông tin phòng

- Bảng Room_type: lưu trữ loại phòng

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính,tự tăng
2	is_active	Boolean	Trạng thái
3	created_at	Datetime	Ngày giờ tạo
4	updated_at	Datetime	Ngày giờ chỉnh sửa
5	name	Varchar(255)	Tên loại phòng
6	description	Longtext	Mô tả loại phòng

Bảng 3.37. Bảng thông tin loại phòng

- Bảng Room: lưu trữ thông tin phòng trọ

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính,tự tăng
2	is_active	Boolean	Trạng thái
3	created_at	Datetime	Ngày giờ tạo
4	updated_at	Datetime	Ngày giờ chỉnh sửa
5	price	Float	Giá
6	ward	int	Phường/xã

7	district	Varchar(255)	Quận/Huyện
8	city	Varchar(255)	Tỉnh/Thành Phố
9	area	Float	Diện tích phòng
10	latitude	Float	Kinh độ
11	longitude	Float	Vĩ độ
12	other_address	Varchar(255)	Số nhà, tên đường,...
13	roomtype_id	Int	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng loại phòng
14	landlord_id	int	Khóa ngoại, tham chiếu đến bảng user chủ phòng

Bảng 3.2-35. Bảng thông tin phòng

- Bảng Amenities : lưu trữ thông tin nội thất

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính, tự tăng
2	is_active	Boolean	Trạng thái
3	created_at	Datetime	Ngày giờ tạo
4	updated_at	Datetime	Ngày giờ chỉnh sửa
5	name	Varchar(255)	Tên loại phòng
6	description	Longtext	Mô tả loại phòng
7	quantity	Int	Số lượng

Bảng 3.2-36. Bảng thông tin nội thất

- Bảng Room_Amenities: Lưu trữ thông tin nội thất thuộc về phòng

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính, tự tăng
2	Room_id	int	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng phòng
3	Amenities_id	int	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng nội thất

Bảng 3.2-37. Bảng thông tin nội thất của phòng

- Bảng Prices : Lưu trữ các chi phí phụ

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Khóa chính, tự tăng
2	is_active	Boolean	Trạng thái
3	created_at	Datetime	Ngày giờ tạo
4	updated_at	Datetime	Ngày giờ chỉnh sửa
5	name	Varchar(100)	Tên
6	label	Longtext	Nhãn Enum điện , nước, khác,...
7	Value	Float	Giá trị
8	room_id	Int	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng phòng

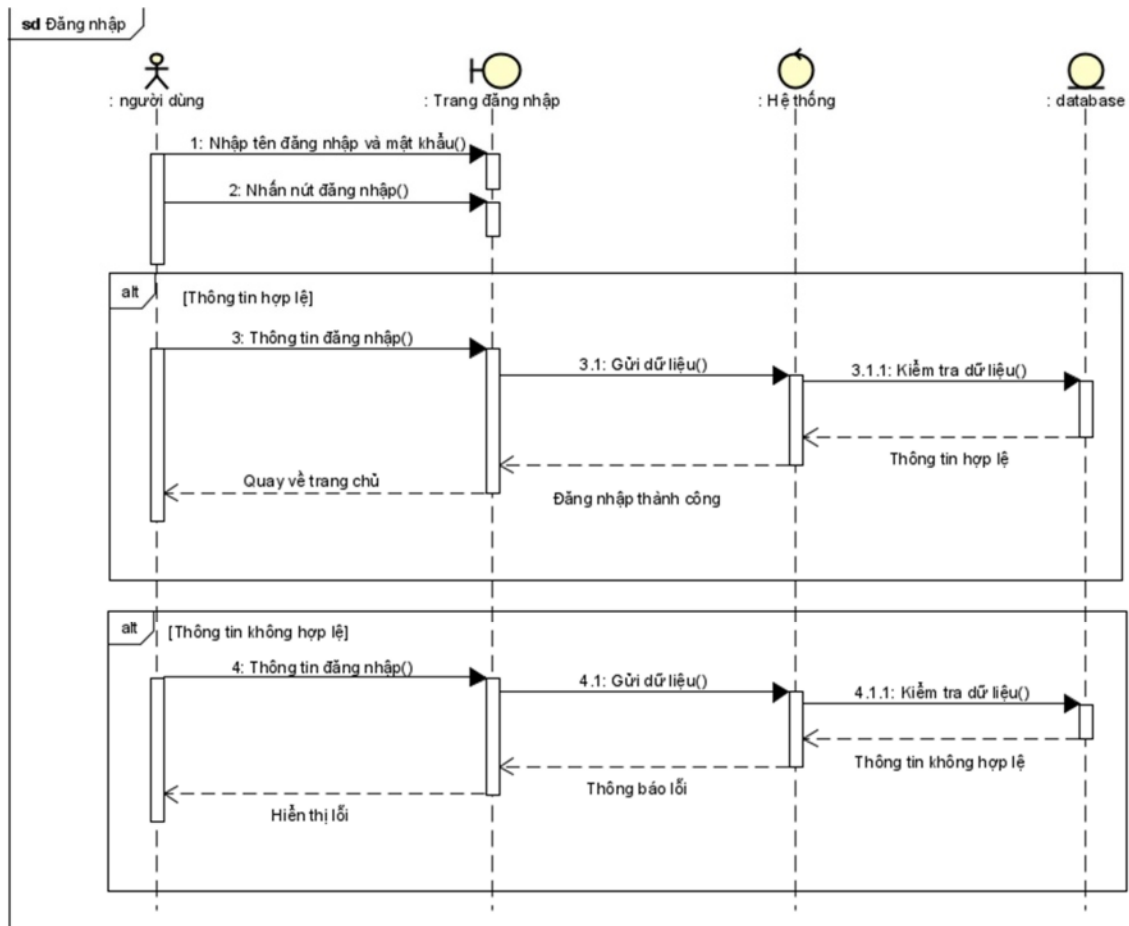
Bảng 3.2-38. Bảng giá phụ

- **Mối quan hệ:**
 - User - SupportRequest: quan hệ 1-n à một người có thể tạo nhiều yêu cầu nhưng mỗi yêu cầu chỉ thuộc về 1 người dùng
 - User - Post: quan hệ 1-n à một chủ trọ có thể đăng nhiều bài đăng nhưng một bài đăng chỉ thuộc về 1 chủ trọ duy nhất

- User - Room: quan hệ 1-n à một chủ trọ có thể có nhiều phòng, mỗi phòng thuộc sở hữu của 1 chủ phòng
- User - PasswordReset: quan hệ 1-n à một người dùng có thể nhận nhiều mã OTP, nhưng một mã OTP chỉ gửi cho 1 người duy nhất
- Post - PostImages: quan hệ 1-n à một bài đăng có nhiều hình ảnh, mỗi hình ảnh thuộc về 1 bài đăng
- Post - Room: quan hệ 1-1 à Một bài đăng chỉ thuộc phòng duy nhất và ngược lại
- Room - RoomType: quan hệ 1-n à Mỗi loại phòng có nhiều phòng nhưng một phòng chỉ thuộc 1 loại phòng
- Room - Prices: quan hệ 1-n à Một phòng có nhiều giá phụ , mỗi giá thuộc về 1 phòng
- User - Follow: quan hệ n-n à Một người có thể có nhiều người theo dõi và cũng có thể theo dõi nhiều người
- User - Review: quan hệ n-n à Một khách hàng có thể đánh giá nhiều chủ trọ và ngược lại
- Review - Reviewcriterion: quan hệ n-n à Mỗi đánh giá có thể có nhiều tiêu chí và một tiêu chí có thể được đánh giá nhiều lần
- Room - Amenities: quan hệ n-n à Một phòng có thể có nhiều nội thất khác nhau, và một nội thất có thể nhiều phòng đều có
- User - Post: quan hệ n-n à Một người dùng có thể lưu nhiều bài đăng và một bài đăng có thể được lưu bởi nhiều người

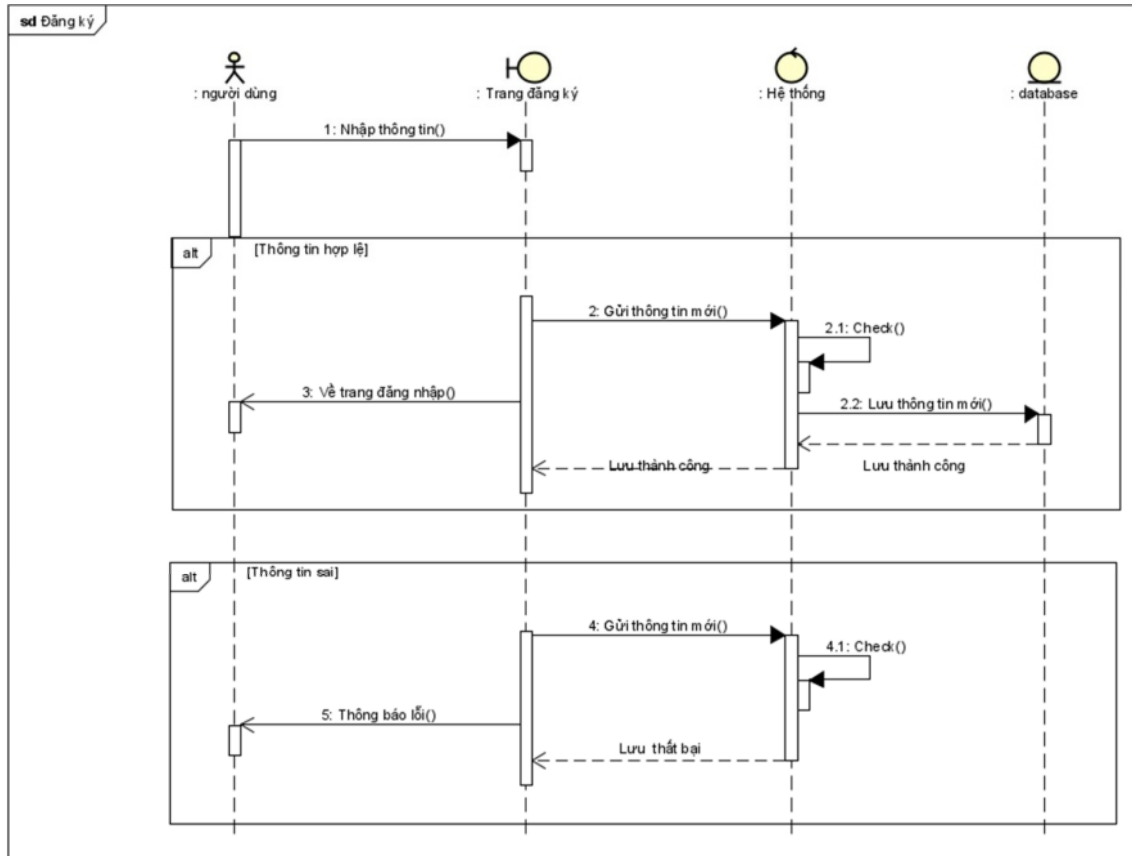
3.2.7. Sơ đồ tuần tự

3.2.7.1. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập



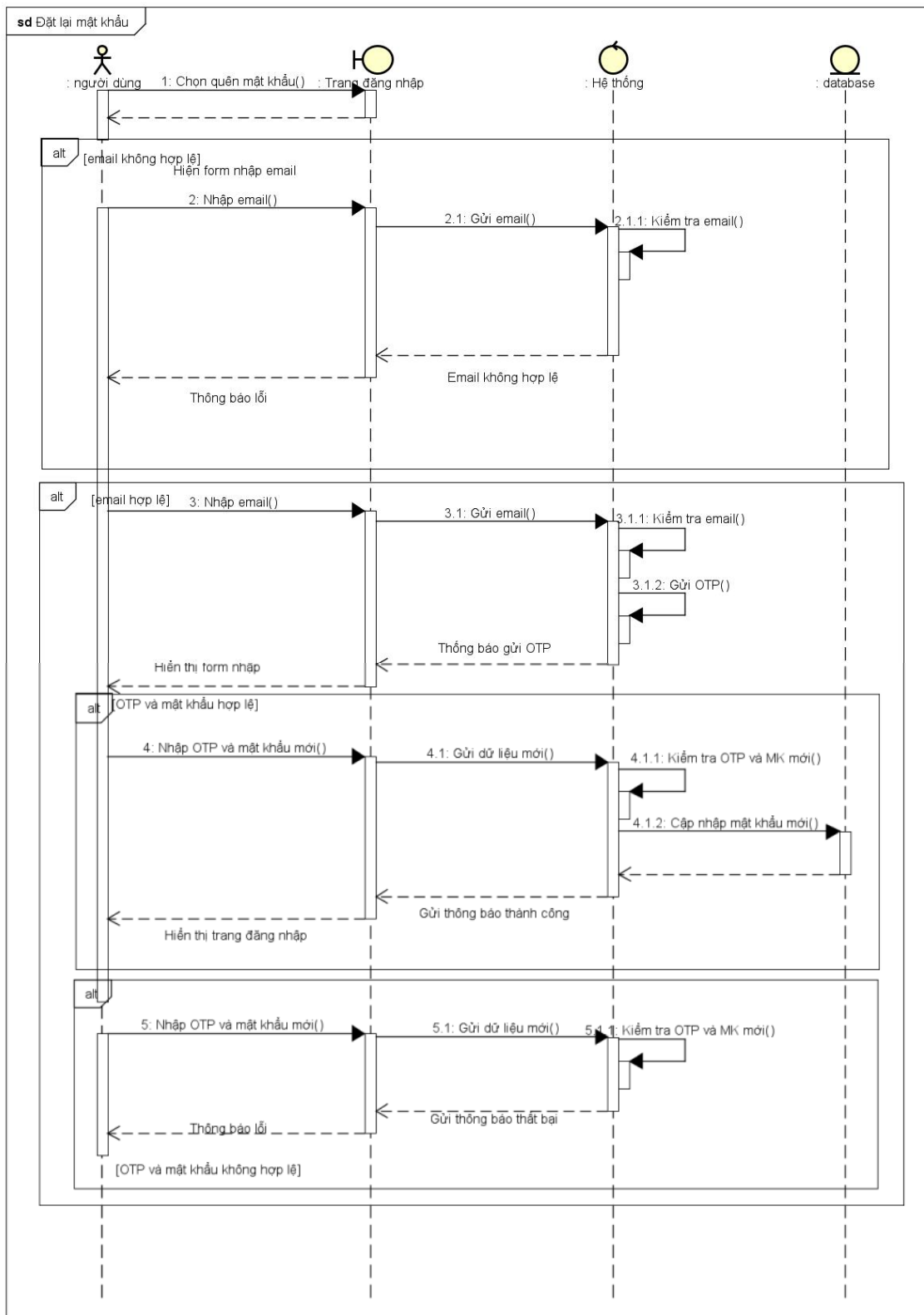
Hình 3.2-16. Hình sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập

3.2.7.2. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký



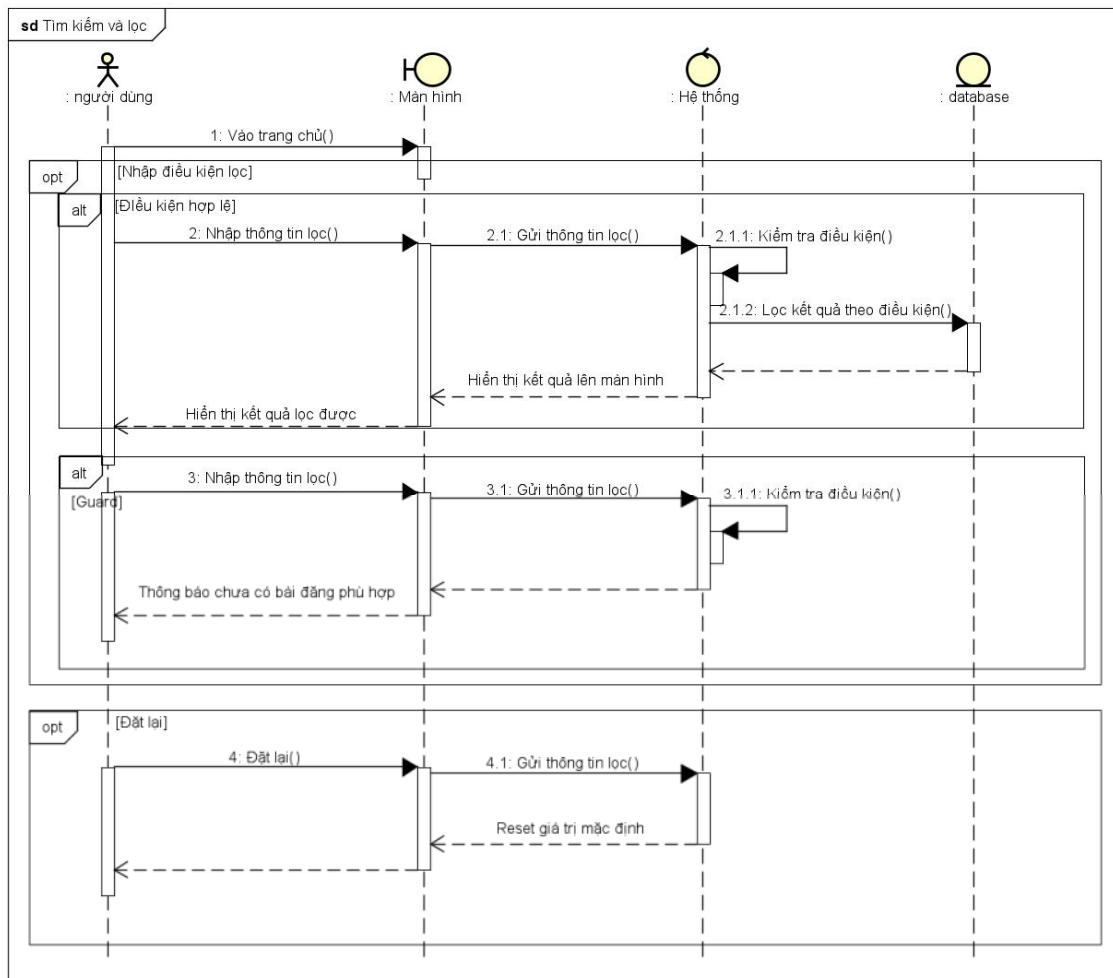
Hình 3.2-17. Hình sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký

3.2.7.3. Sơ đồ tuần tự chức năng đặt lại mật khẩu



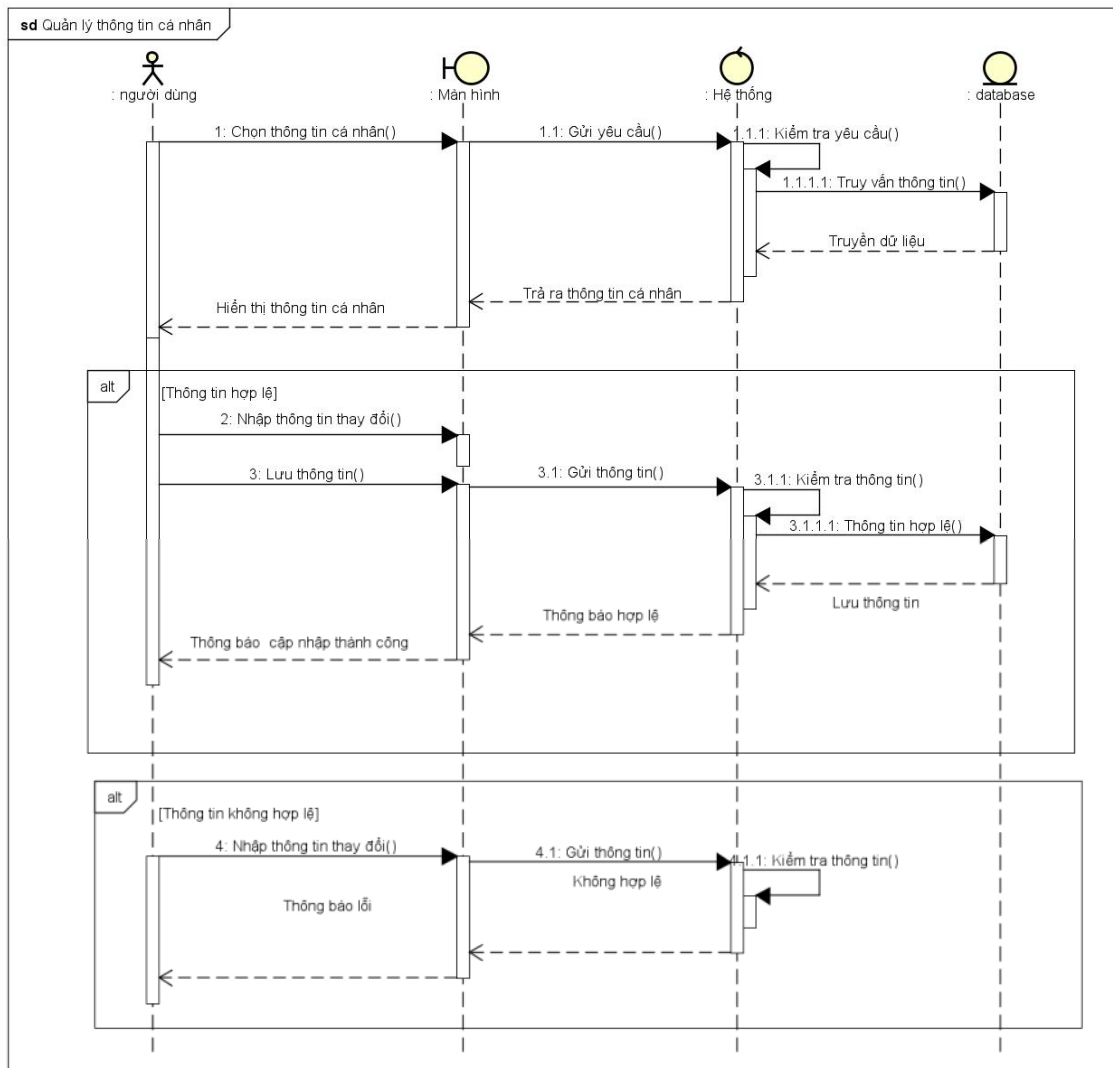
Hình 3.2-18. Hình sơ đồ tuần tự chức năng đặt lại mật khẩu

3.2.7.4. Sơ đồ tuần tự chức năng tìm kiếm và lọc



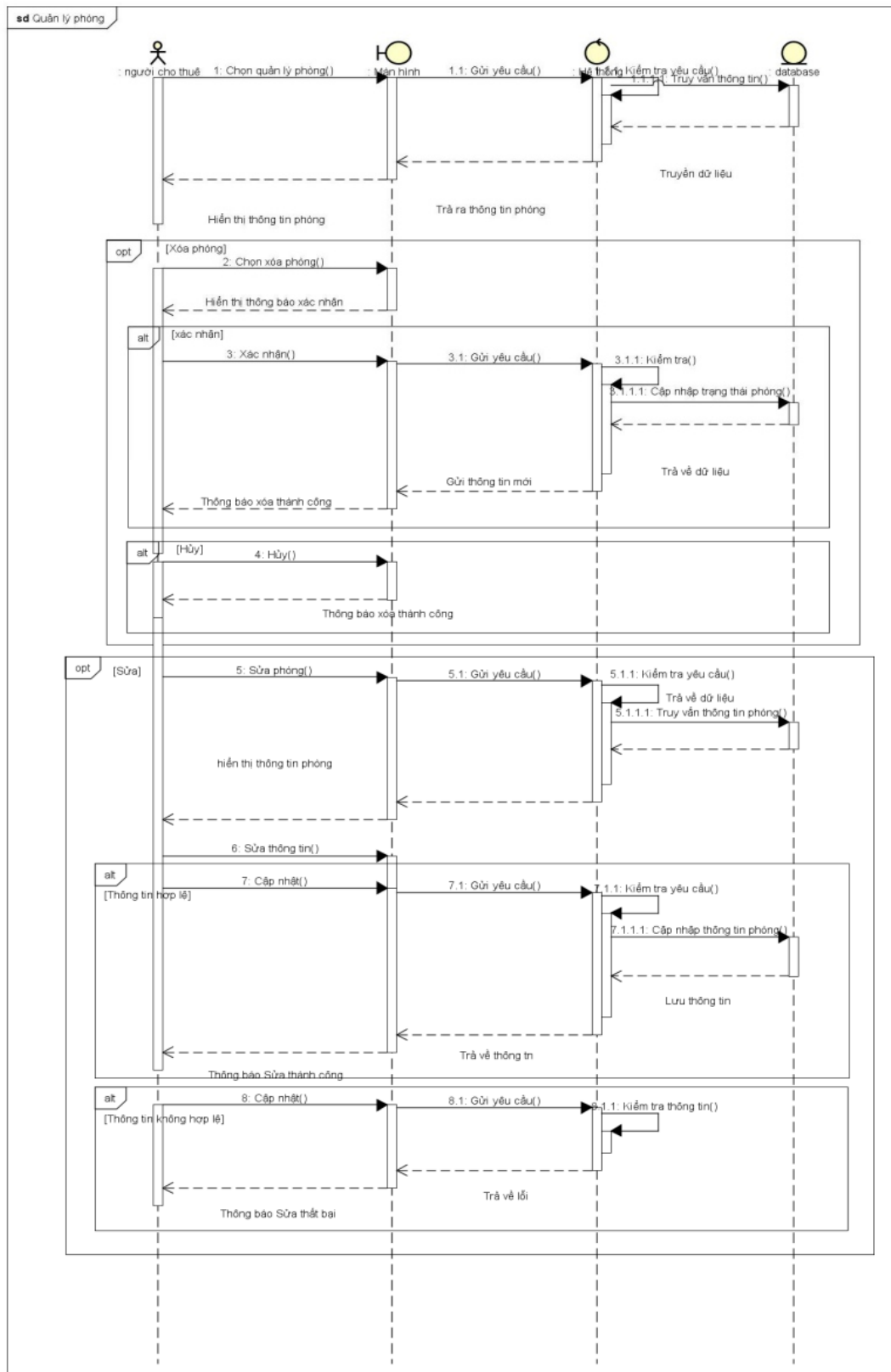
Hình 3.2-19. Hình sơ đồ tuần tự chức năng tìm kiếm và lọc

3.2.7.5. Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý thông tin cá nhân



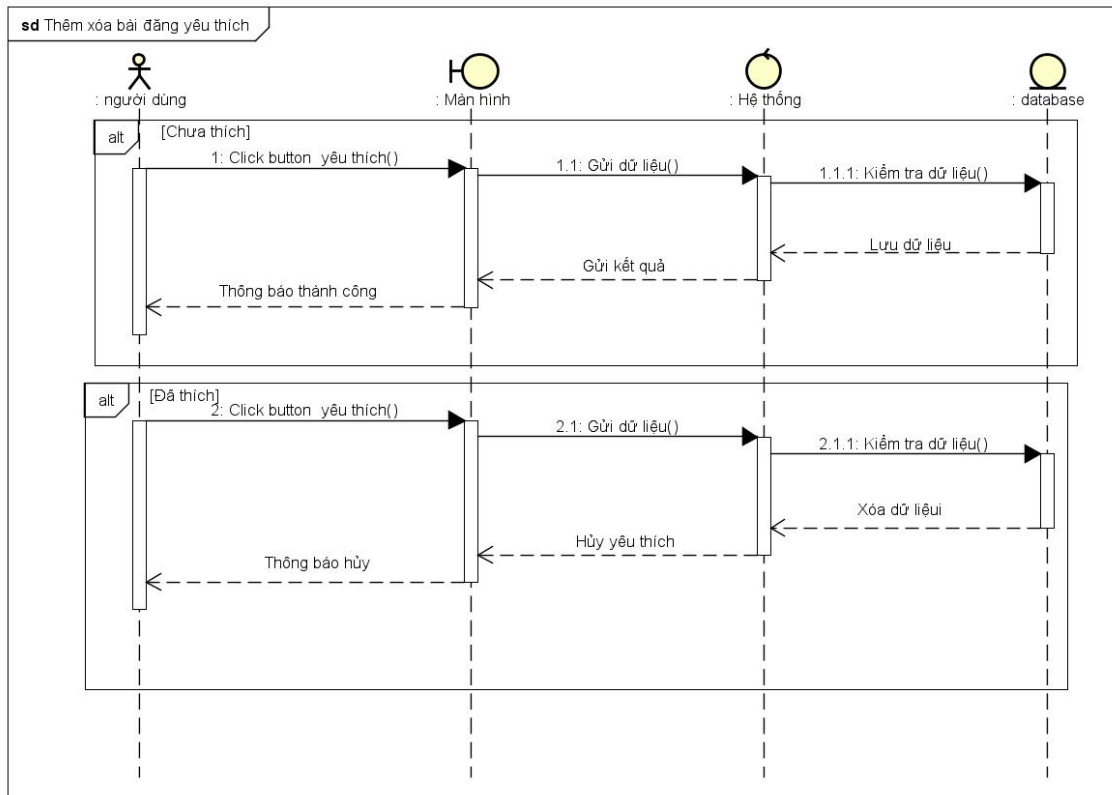
Hình 3.2-20. Hình sơ đồ tuần tự chức năng quản lý thông tin cá nhân

3.2.7.6. Sơ đồ trạng thái tự chức năng quản lý phòng



Hình 3.2-21. Hình sơ đồ tuần tự chức năng quản lý phòng

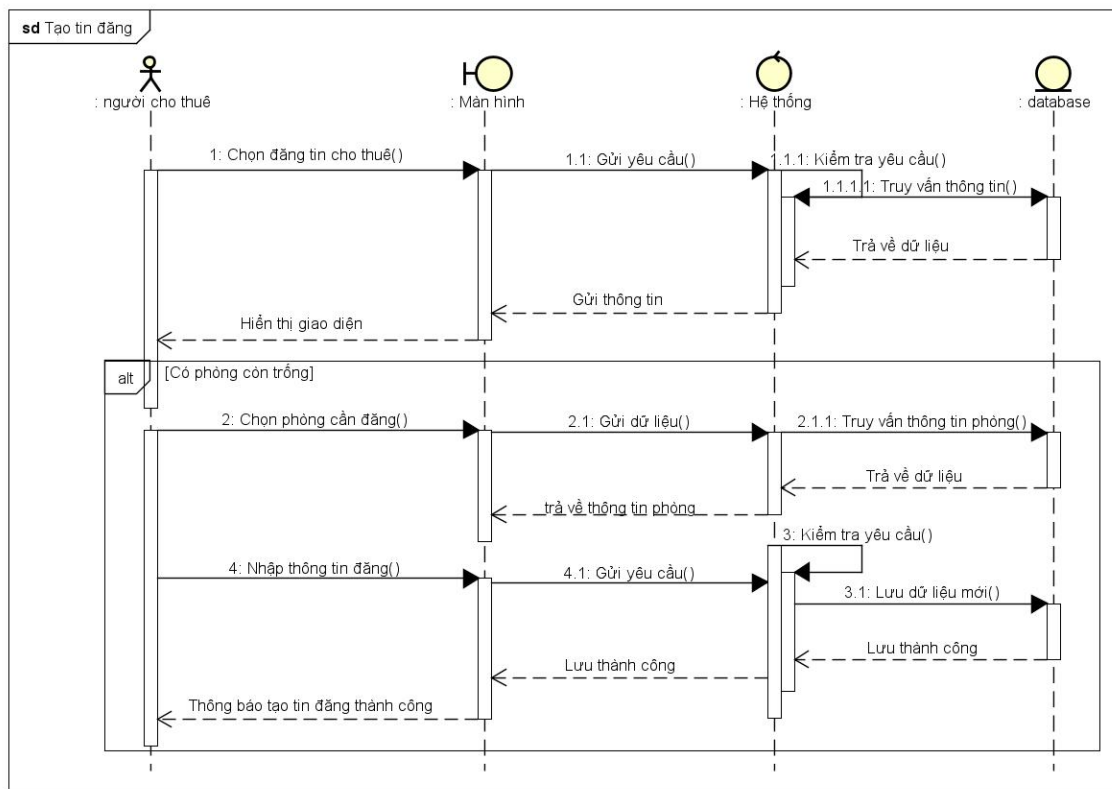
3.2.7.7. Sơ đồ tuần tự thêm xóa bài đăng yêu thích



Hình 3.2-22. Hình sơ đồ tuần tự chức năng thêm, xóa bài đăng yêu thích

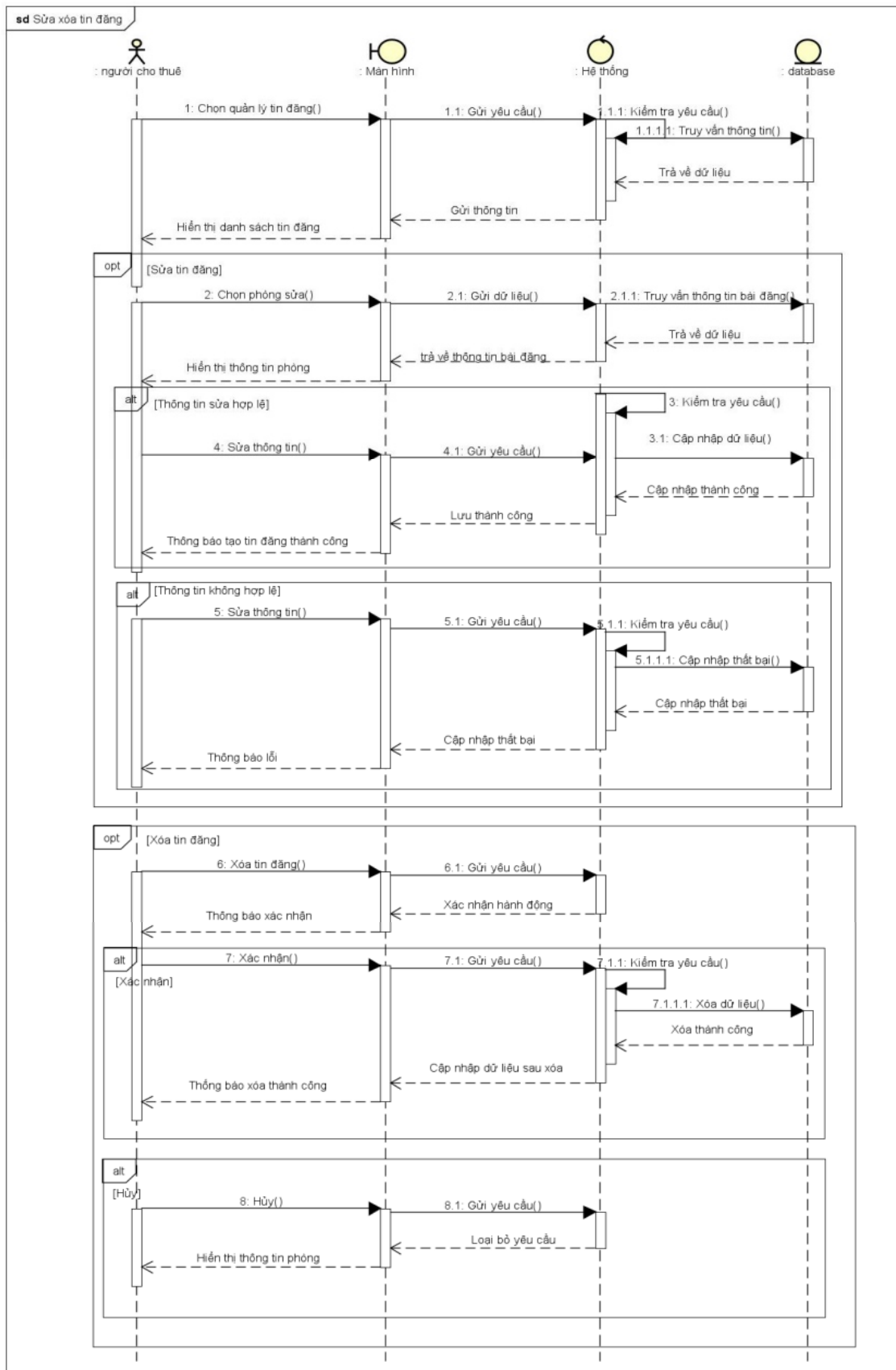
3.2.7.8. Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý tin đăng

Ø Tạo tin đăng



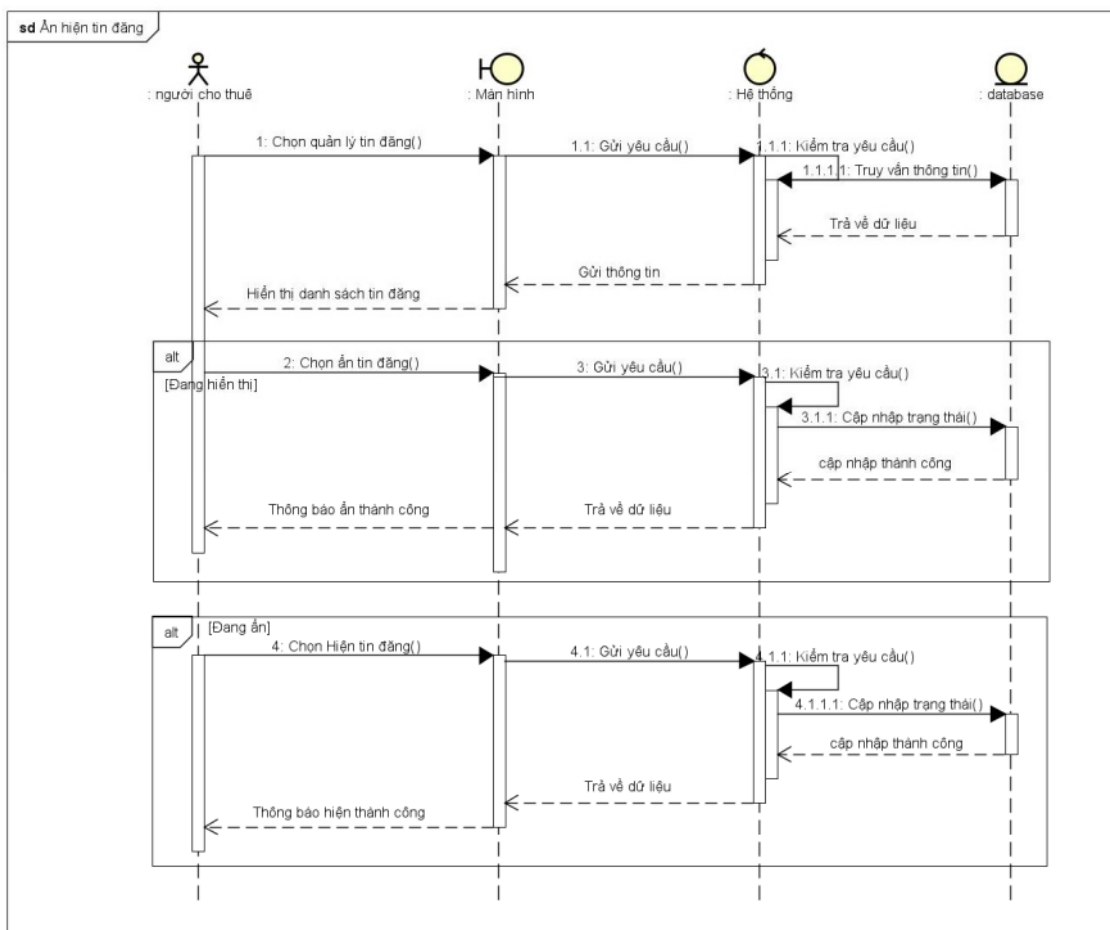
Hình 3.2-23. Hình sơ đồ tuần tự chức năng tạo tin đăng

Ø Sửa, xóa tin đăng



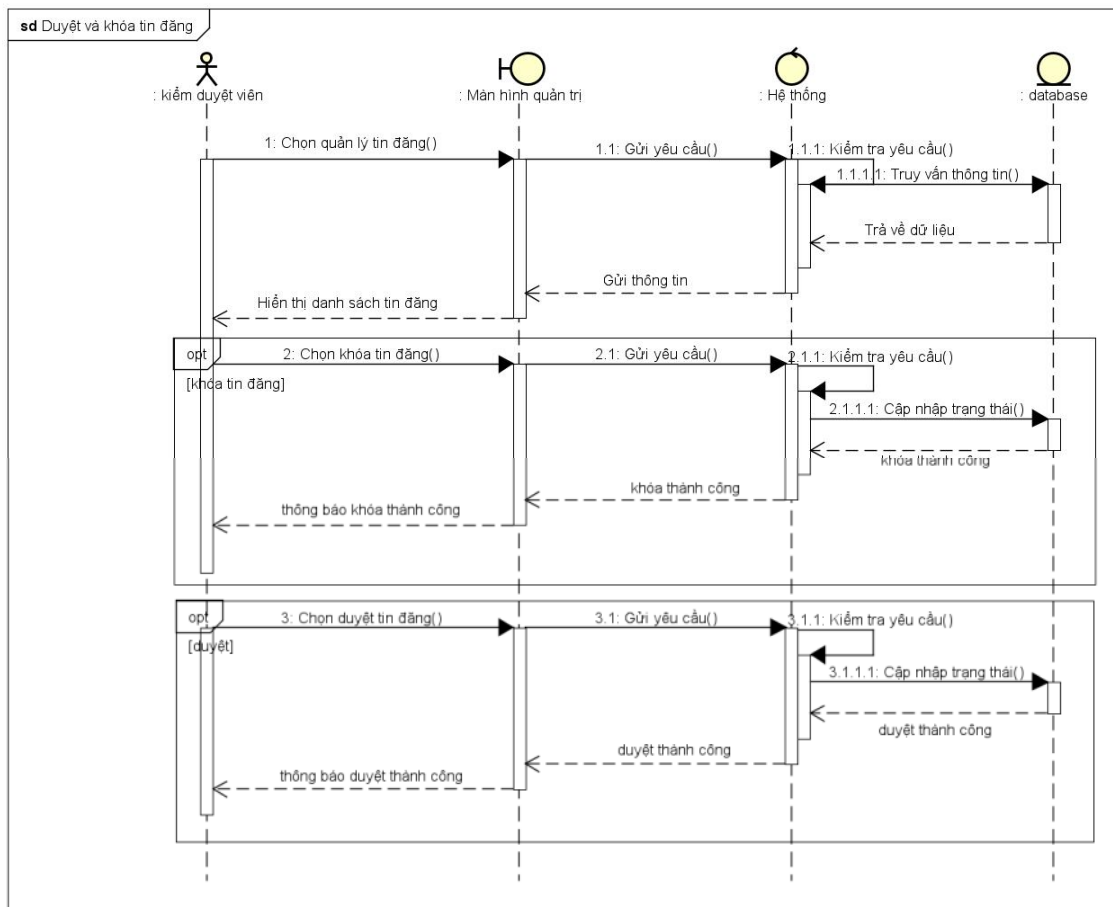
Hình 3.2-24. Hình sơ đồ tuần tự chức năng sửa, xóa tin đăng

Ø Ấn, hiện tin đăng



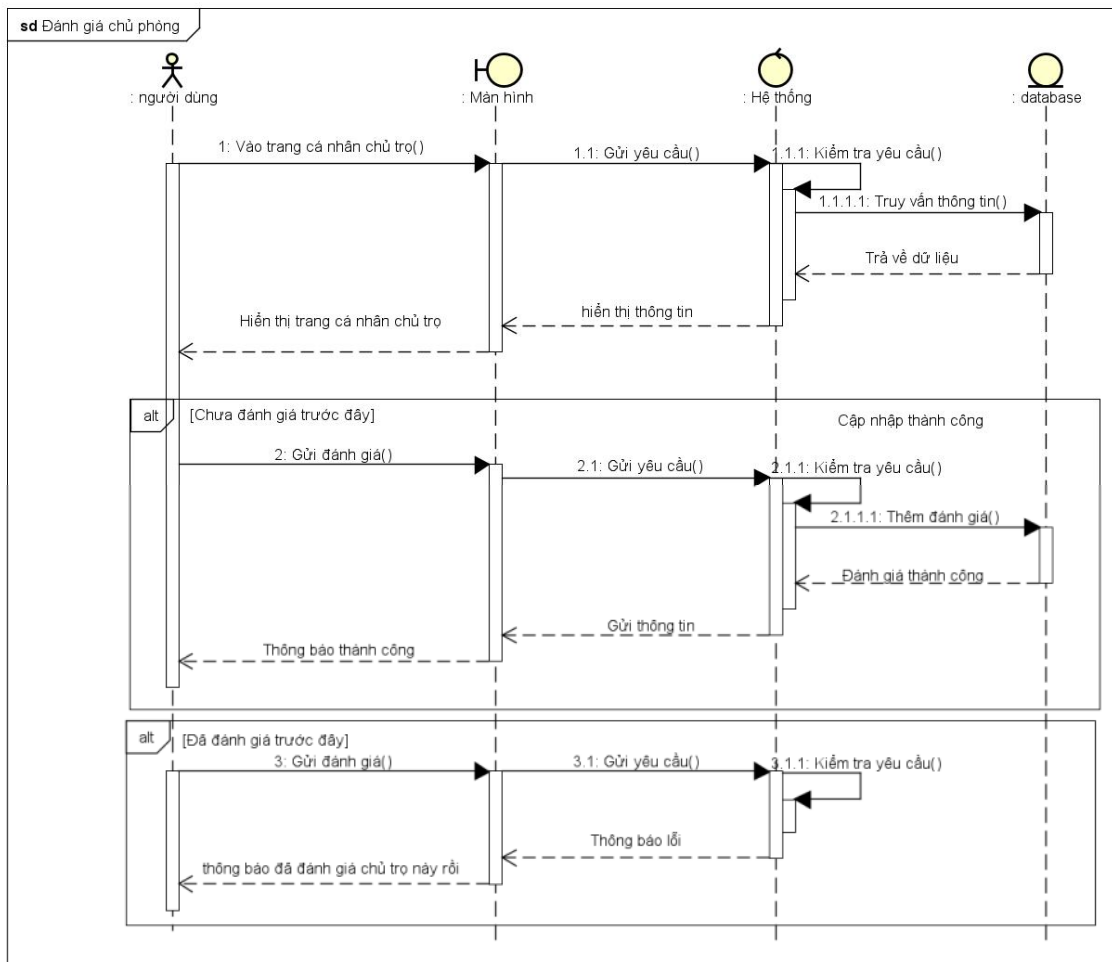
Hình 3.2-25. Hình sơ đồ tuần tự chức năng ấn, hiện tin đăng

Ø Duyệt, khóa tin đăng



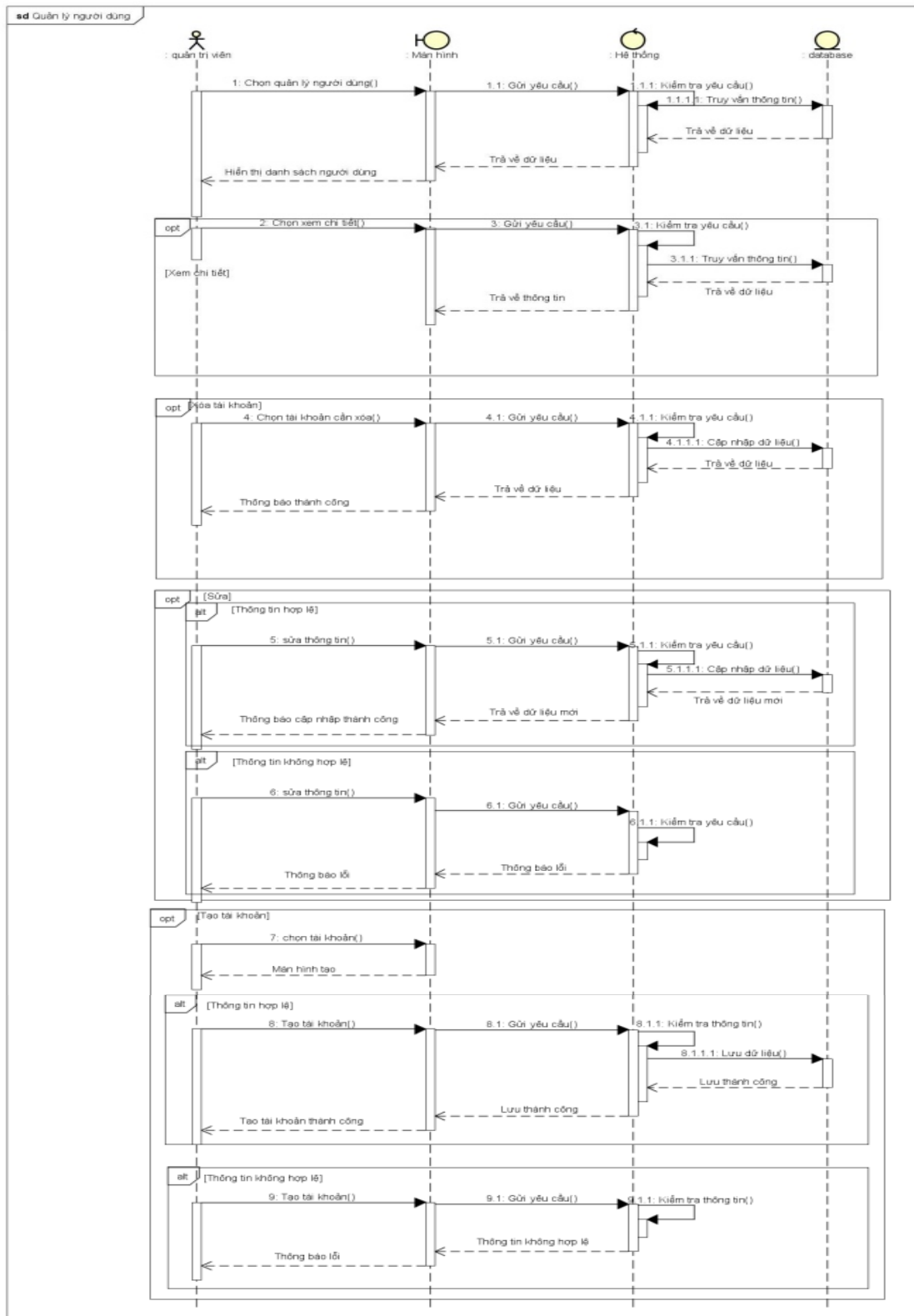
Hình 3.2-26. Hình sơ đồ tuần tự chức năng duyệt, khóa tin đăng

3.2.7.9. Sơ đồ tuần tự chức năng đánh giá



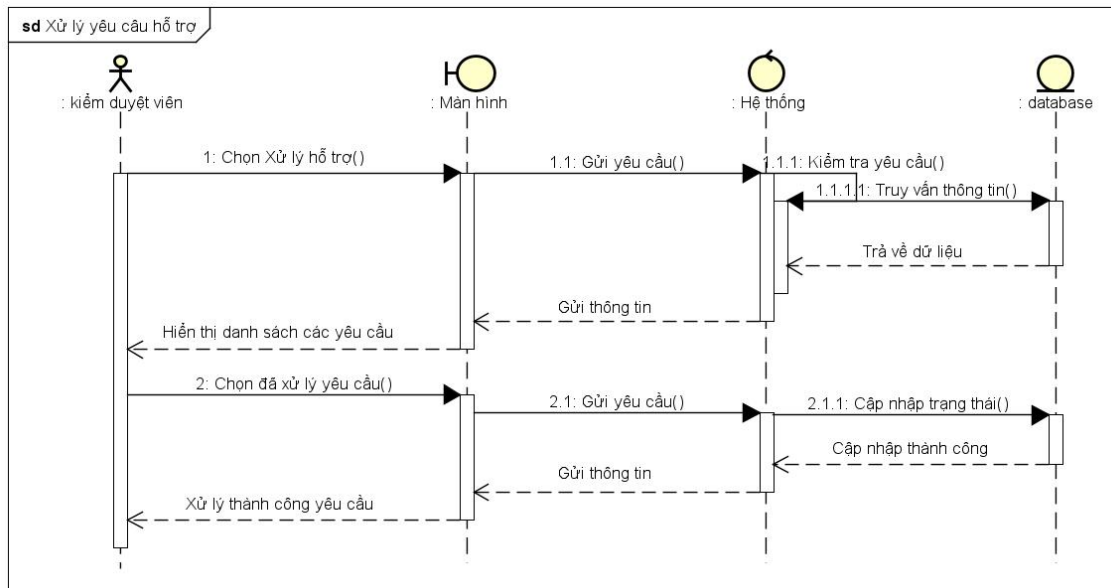
Hình 3.2-27. Hình sơ đồ tuần tự chức năng đánh giá

3.2.7.10. Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý người dùng



Hình 3.2-28. Hình sơ đồ tuần tự chức năng quản lý người dùng

3.2.7.11. Sơ đồ tuần tự chức năng xử lý yêu cầu hỗ trợ

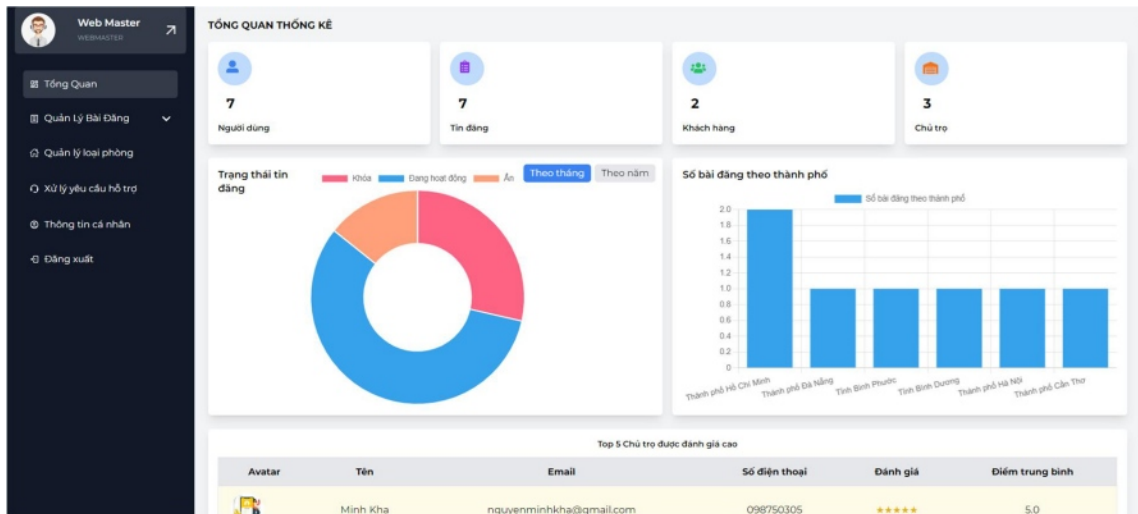


Hình 3.2-29. Hình sơ đồ tuần tự xử lý yêu cầu hỗ trợ

Chương 4. CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG ĐẠT ĐƯỢC

4.1. Chức năng quản trị (quản trị viên, kiểm duyệt viên)

4.1.1. Thống kê



Hình 4.1-1. Hình giao diện thống kê

4.1.2. Quản lý tin đăng

MÃ TIN	LOẠI PHÒNG	HÌNH ẢNH	TIÊU ĐỀ	NGƯỜI ĐĂNG	GIÁ(TRIỆU)	DIỆN TÍCH(M²)	NGÀY ĐĂNG	TRẠNG THÁI	TỰY CHỌN
#58	Nhà nguyên căn		Cho thuê Nhà nguyên căn tại Đường Bùi Th...	Tro	5	30	10/5/2024	Hoạt động	...
#57	Căn hộ dịch vụ		Cho thuê Căn hộ dịch vụ tại 10, Phường T...	Tro	2	20	10/5/2024	Hoạt động	...
#56	Nhà nguyên căn		Cho thuê Nhà nguyên căn tại 123, Phường ...	Kha	4	20	10/5/2024	Đã ẩn	...
#54	Chung Cư		Cho thuê Chung Cư tại 54, Phường Giảng V...	Kha	54	54	10/5/2024	Đã khóa	...
#53	Phòng Trọ		Cho thuê Phòng Trọ tại 99 đường số 1, Ph...	Kha	100	50	10/5/2024	Đã khóa	...
#52	Chung Cư		Chung Cư tại 18, Phường Tân Phú, Thành p...	Kha	12	12	10/5/2024	Hoạt động	...
#51	Phòng Trọ		Cho thuê Phòng Trọ tại Ung văn Khiêm, Ph...	Kha	3	30	10/3/2024	Hoạt động	...

Hình 4.1-2. Hình giao diện quản lý tin đăng

4.1.3. Duyệt tin đăng

☐	MÃ TIN	LOẠI PHÒNG	TIÊU ĐỀ	NGƯỜI ĐĂNG	GIÁ(TRIỆU)	DIỆN TÍCH(M²)	NGÀY ĐĂNG	TRẠNG THÁI	TỰY CHỌN
☐	#51	Phòng Trọ	Cho thuê Phòng Trọ tại Ung văn Khiêm, Phường 26, Q...	khai23	3	30	10/3/2024	Chờ duyệt	...
☐	#52	Chung Cư	Chung Cư tại 18, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức...	khai23	12	12	10/5/2024	Chờ duyệt	...
☐	#53	Phòng Trọ	Cho thuê Phòng Trọ tại 99 đường số 1, Phường An Ng...	khai23	100	50	10/5/2024	Chờ duyệt	...
☐	#54	Chung Cư	Cho thuê Chung Cư tại 54, Phường Giảng Vẽ, Quận Ba...	khai23	54	54	10/5/2024	Chờ duyệt	...
☐	#55	Chung Cư	Cho thuê Chung Cư tại 55, Xã Lũng Chinh, Huyện Mèo...	khai23	888	55	10/5/2024	Chờ duyệt	...
☐	#56	Nhà nguyên căn	Cho thuê Nhà nguyên căn tại 123, Phường Tân An, Th...	khai23	4	20	10/5/2024	Chờ duyệt	...
☐	#57	Căn hộ dịch vụ	Cho thuê Căn hộ dịch vụ tại 10, Phường Tân Đông, T...	chutro	2	20	10/5/2024	Chờ duyệt	...
☐	#58	Nhà nguyên căn	Cho thuê Nhà nguyên căn tại Đường Bùi Thế Mỹ, Phướ...	chutro	5	30	10/5/2024	Chờ duyệt	...

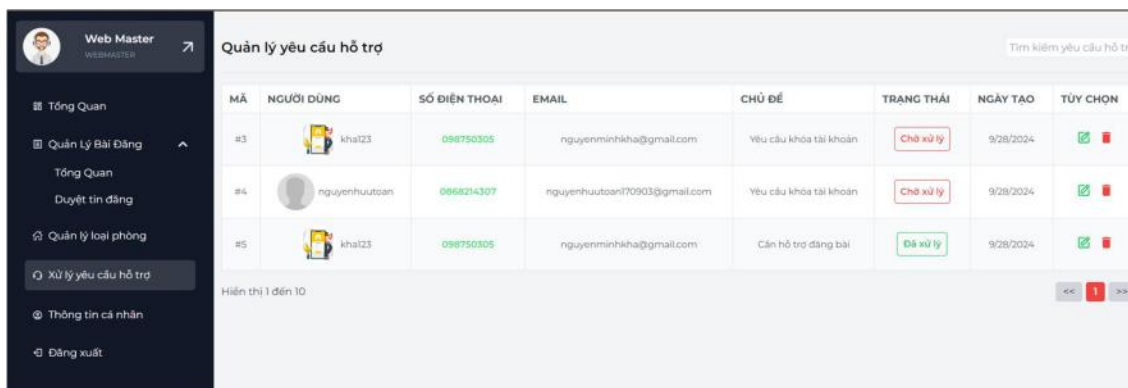
Hình 4.1-3. Hình giao diện duyệt tin đăng

4.1.4. Quản lý loại phòng

MÃ LOẠI PHÒNG	TÊN LOẠI PHÒNG	TRẠNG THÁI	NGÀY TẠO	TỰY CHỌN
#2	Chung Cư	Hoạt động	9/3/2024	☒ ☐
#3	Phòng Trọ	Hoạt động	9/3/2024	☒ ☐
#4	Nhà nguyên căn	Hoạt động	9/3/2024	☒ ☐
#6	Căn hộ dịch vụ	Hoạt động	9/4/2024	☒ ☐

Hình 4.1-4. Hình giao diện quản lý loại phòng

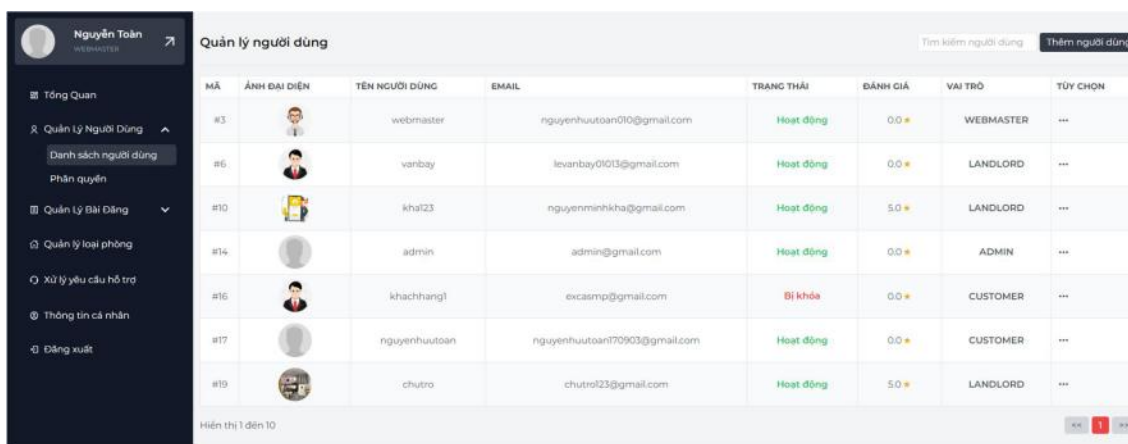
4.1.5. Quản lý yêu cầu hỗ trợ



MÃ	NGƯỜI DÙNG	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL	CHỦ ĐỀ	TRANG THÁI	NGÀY TẠO	TÙY CHỌN
#3	kha23	098750305	nguyenminhha@gmail.com	Yêu cầu khóa tài khoản	Chờ xử lý	9/28/2024	 
#4	nguyenuutoan	0968214307	nguyenuutoan70903@gmail.com	Yêu cầu khóa tài khoản	Chờ xử lý	9/28/2024	 
#5	kha23	098750305	nguyenminhha@gmail.com	Cần hỗ trợ đăng bài	Đã xử lý	9/28/2024	 

Hình 4.1-5. Hình giao diện xử lý yêu cầu hỗ trợ

4.1.6. Quản lý người dùng

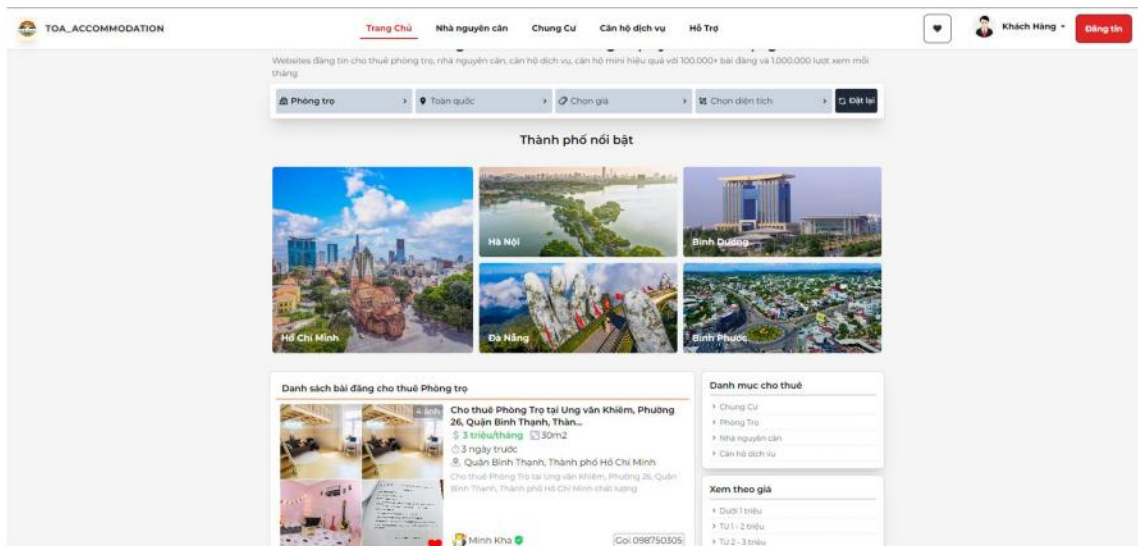


MÃ	ẢNH ĐẠI DIỆN	TÊN NGƯỜI DÙNG	EMAIL	TRANG THÁI	ĐÁNH GIÁ	VAI TRÒ	TÙY CHỌN
#3		webmaster	nguyenuutoan010@gmail.com	Hoạt động	0.0	WEBMASTER	---
#6		vanbay	levanbay01013@gmail.com	Hoạt động	0.0	LANDLORD	---
#10		kha23	nguyenminhha@gmail.com	Hoạt động	5.0	LANDLORD	---
#14		admin	admin@gmail.com	Hoạt động	0.0	ADMIN	---
#16		khachhang1	excasmp@gmail.com	Bị khóa	0.0	CUSTOMER	---
#17		nguyenuutoan	nguyenuutoan70903@gmail.com	Hoạt động	0.0	CUSTOMER	---
#19		chutro	chutro123@gmail.com	Hoạt động	5.0	LANDLORD	---

Hình 4.1-6. Hình giao diện quản lý người dùng

4.2. Chức năng người dùng (khách hàng, người cho thuê)

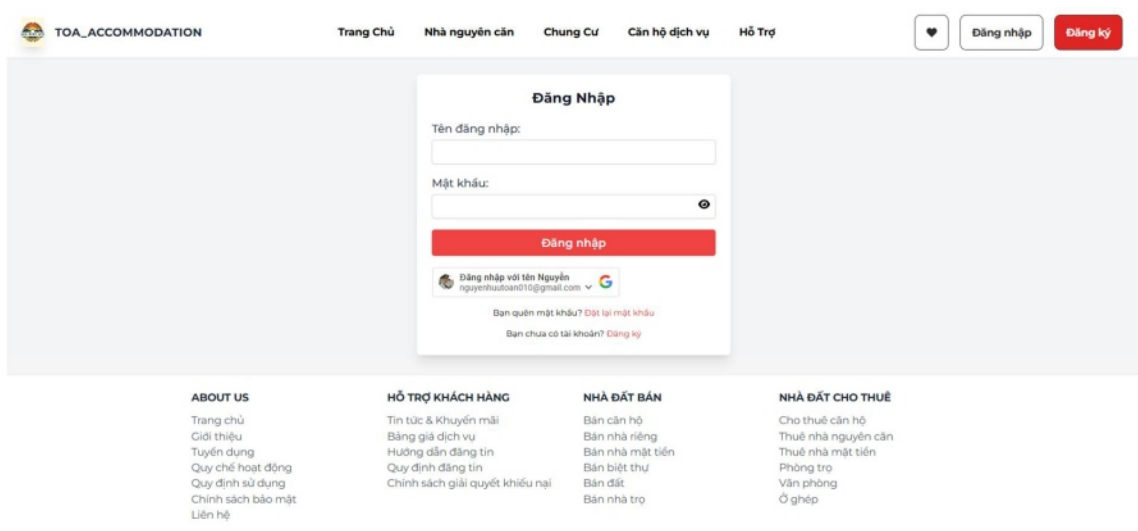
4.2.1. Trang chủ



Hình 4.2-1. Hình giao diện trang chủ

4.2.2. Đăng nhập

Người dùng thực hiện đăng nhập với tài khoản đã được tạo trước đó, nếu chưa có tài khoản có thể ấn đăng ký để đăng ký tài khoản



Hình 4.2-2. Hình giao diện đăng nhập

4.2.3. Đăng ký

Người dùng thực hiện đăng ký tài khoản nhập đầy đủ thông tin không bỏ sót và đúng định dạng trang web yêu cầu

Đăng Ký

Họ:

Nhập họ

Tên:

Nhập tên

Số điện thoại:

Nhập số điện thoại

Email:

Nhập email

Tên đăng nhập:

Nhập tên đăng nhập

Mật khẩu:

Nhập mật khẩu

Nhập lại mật khẩu:

Nhập lại mật khẩu

Mục đích sử dụng:

☒Tìm trọ

☐Cho thuê

Giới tính:

☒Nam

☐Nữ

☐Khác

Đăng Ký

Bạn đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

Hình 4.2-3. Hình giao diện đăng ký

4.2.4. Đặt lại mật khẩu

Người dùng đặt lại mật khẩu mới bằng 1 mã OTP gửi qua email nếu quên mật khẩu

Đặt Lại Mật Khẩu

Email:
nguyentuotoan010@gmail.com

OTP:

Mật khẩu mới:

Đặt lại mật khẩu

[Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập](#)
[Coi lại OTP sau 57s Gửi lại](#)

ABOUT US
 Trang chủ
 Giới thiệu
 Tuyển dụng
 Quy chế hoạt động
 Quy định sử dụng
 Chính sách bảo mật
 Liên hệ

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 Tin tức & Khuyến mãi
 Bảng giá dịch vụ
 Hướng dẫn đăng tin
 Quy định đăng tin
 Chính sách giải quyết khiếu nại

NHÀ ĐẤT BÁN
 Bán căn hộ
 Bán nhà riêng
 Bán nhà mặt tiền
 Bán biệt thự
 Bán đất
 Bán nhà trọ

NHÀ ĐẤT CHO THUÊ
 Cho thuê căn hộ
 Thuê nhà nguyên căn
 Thuê nhà mặt tiền
 Phòng trọ
 Văn phòng
 Ở ghép

Copyright © 2016 - 2024 TOA
 Mã sản phẩm của TO
 Email: toa@toa.vn

Hình 4.2-4. Hình giao diện *đặt lại mật khẩu*

4.2.5. **Đổi mật khẩu**

Người dùng đổi mật khẩu mới nếu muốn thay đổi

Đổi Mật Khẩu

Mật khẩu cũ:

Mật khẩu mới:

Nhập lại mật khẩu mới:

Cập nhật

ABOUT US
 Trang chủ
 Giới thiệu
 Tuyển dụng
 Quy chế hoạt động
 Quy định sử dụng
 Chính sách bảo mật
 Liên hệ

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 Tin tức & Khuyến mãi
 Bảng giá dịch vụ
 Hướng dẫn đăng tin
 Quy định đăng tin
 Chính sách giải quyết khiếu nại

NHÀ ĐẤT BÁN
 Bán căn hộ
 Bán nhà riêng
 Bán nhà mặt tiền
 Bán biệt thự
 Bán đất
 Bán nhà trọ

NHÀ ĐẤT CHO THUÊ
 Cho thuê căn hộ
 Thuê nhà nguyên căn
 Thuê nhà mặt tiền
 Phòng trọ
 Văn phòng
 Ở ghép

Copyright © 2016 - 2024 TOA
 Mã sản phẩm của TO
 Email: toa@toa.vn

Hình 4.2-5. Hình giao diện *đổi mật khẩu*

4.2.6. **Gửi yêu cầu hỗ trợ**

Người dùng gửi 1 yêu cầu để được liên hệ hỗ trợ khi cần thiết

TOA_ACCOMMODATION

Trang Chủ

Nhà nguyên căn

Chung Cư

Căn hộ dịch vụ

Hỗ Trợ

Minh Kha

Đăng tin

Thông tin liên hệ

Chúng tôi biết bạn có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng cảm ơn vì đã lựa chọn chúng tôi.
Điện thoại: 096 1499 124
Email: nguyenhutoan10@gmail.com
Zalo: 096 1499 124
Địa chỉ:
 18 đường số 5, phường 17, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Liên hệ trực tuyến

Chủ đề

Nhập chủ đề

Nội dung

Nhập nội dung yêu cầu

Gửi liên hệ

Hình 4.2-6. Hình giao diện gửi yêu cầu hỗ trợ

4.2.7. Giao diện tin đăng

Danh sách bài đăng cho thuê Chung Cư

4 ảnh

Cho thuê Chung Cư tại Chung cư Bancons, Phường An Bình, Thành phố Dĩ A...
\$ 7 triệu/tháng 30m2
 10 phút trước
 Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
 Ban công cực sáng, giá siêu tốt
 tọa lạc ngay trục đường Phạm Văn Đồng
 Nhà mới xây full nội thất đầy đủ tiện nghi
 Thang máy, hầm x...

Minh Kha

Gọi 098750305

4 ảnh

Cho thuê Chung Cư tại 88, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà ...
\$ 88 triệu/tháng 88m2
 12 phút trước
 Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
 Cho thuê Chung Cư tại 88, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội chất lượng

Minh Kha

Gọi 098750305

4 ảnh

Chung Cư tại 18, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí M...
\$ 12 triệu/tháng 12m2
 khoảng 4 giờ trước
 Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 Minh cần cho thuê phòng mới diện tích 32m2, giá 6tr/tháng có sẵn nội thất cơ bản
 Địa chỉ: 17 Đường số 61, Phường Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí...

Minh Kha

Gọi 098750305

Danh mục cho thuê

> Chung Cư

> Phòng Trọ

> Nhà nguyên căn

> Căn hộ dịch vụ

Xem theo giá

> Dưới 1 triệu

> Từ 1 - 2 triệu

> Từ 2 - 3 triệu

> Từ 3 - 5 triệu

> Từ 5 - 7 triệu

> Từ 7 - 10 triệu

> Từ 10 - 15 triệu

> Trên 15 triệu

Xem theo diện tích

> Dưới 20 m²

> Từ 20 - 30 m²

> Từ 30 - 50 m²

> Từ 50 - 70 m²

> Từ 70 - 90 m²

> Trên 90 m²

Tin mới đăng

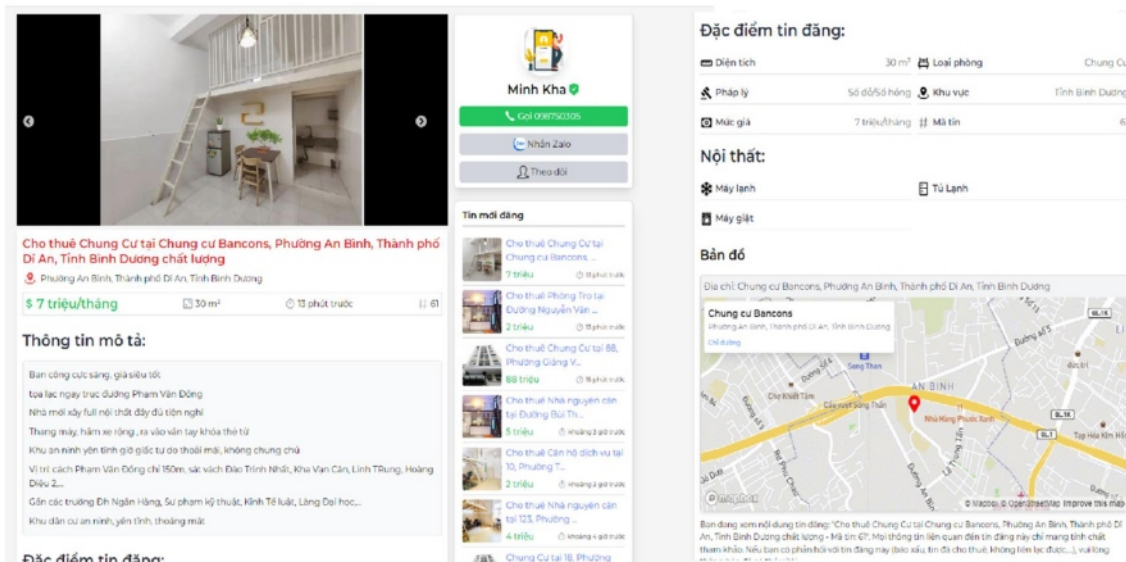
Cho thuê Chung Cư tại Chung cư Bancons, ...
7 triệu 10 phút trước

Cho thuê Phòng Trọ tại Đường Nguyễn Văn ...

Hình 4.2-7. Hình giao diện hiển thị tin đăng

83

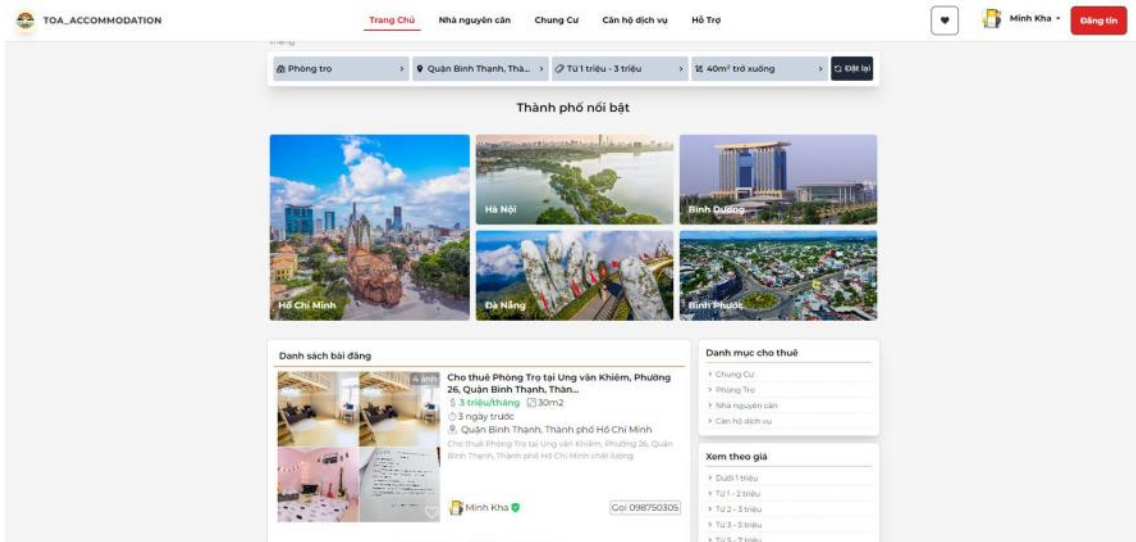
4.2.8. Chi tiết tin đăng



Hình 4.2-8. Hình chi tiết tin đăng

4.2.9. Lọc bài đăng nâng cao

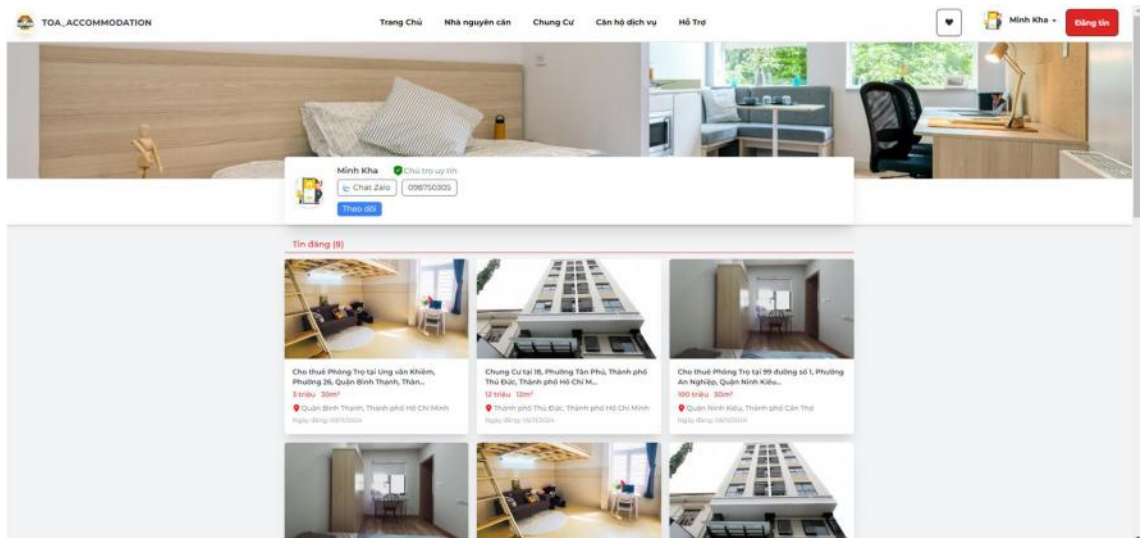
Màn hình kết quả lọc phòng trọ ở Quận Bình Thạnh có giá từ 1 đến 3 triệu và diện tích dưới 40 m²



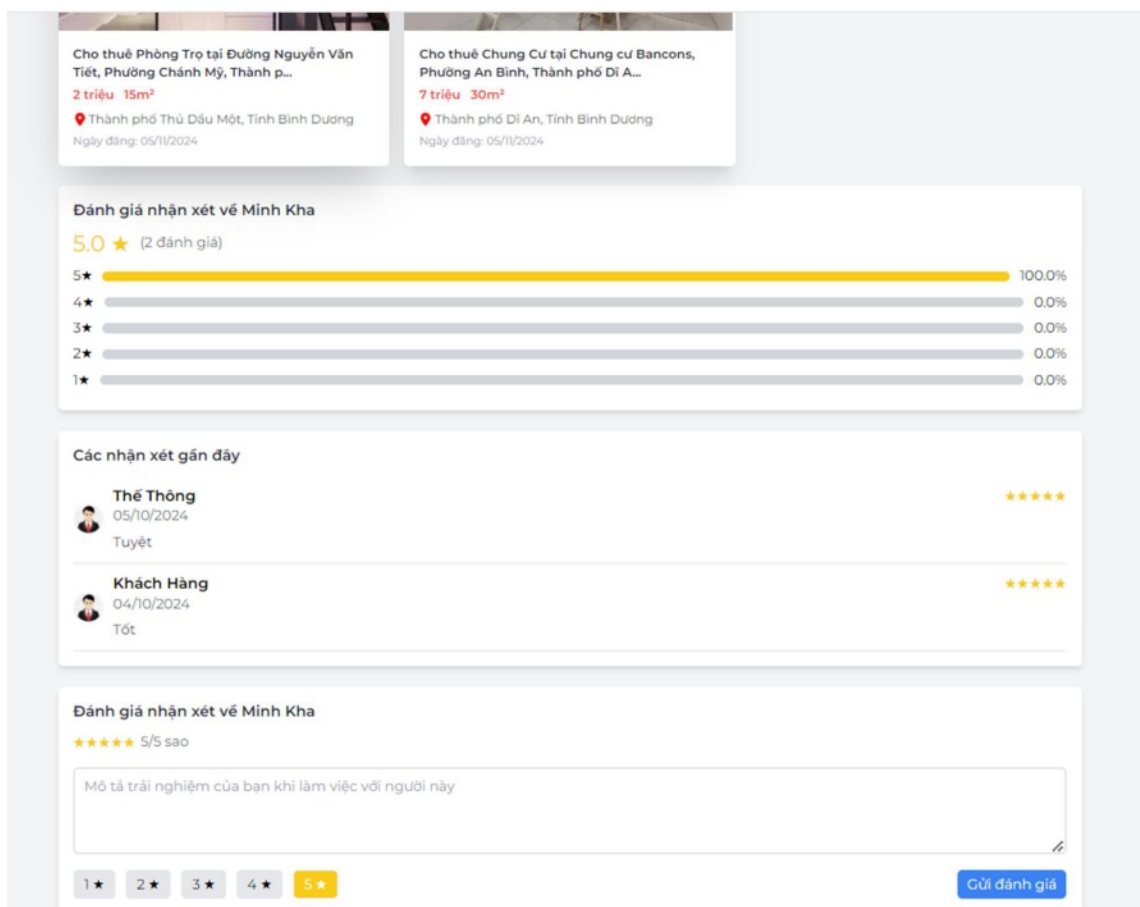
Hình 4.2-9. Hình giao diện lọc bài đăng nâng cao

4.2.10. Trang cá nhân và đánh giá uy tín chủ trọ

Chủ trọ có tổng chỉ số đánh giá trên 4.0 sẽ được gắn huy hiệu uy tín



Hình 4.2-10. Hình trang cá nhân



Hình 4.2-11. Hình đánh giá

4.2.11. Chủ trọ quản lý phòng

Chủ trọ quản lý danh sách phòng để quản lý đã đăng tin hay chưa

TOA_ACCOMMODATION		Trang Chủ	Nhà nguyên căn	Chung Cư	Căn hộ dịch vụ	Hỗ Trợ	Minh Kha		Đăng tin
-------------------	--	-----------	----------------	----------	----------------	--------	----------	--	----------

Minh Kha 098750305		Mã thành viên: 10		Quản lý phòng		Lọc theo giá Lọc theo ngày Xuất Excel Thêm phòng
-----------------------	--	-------------------	--	---------------	--	---

Mã Phòng	Loại Phòng	Giá (triệu/tháng)	Diện tích (m ²)	Địa chỉ	Ngày đăng	Tình trạng	Tùy chọn
#32	Chung Cư	12	12	18, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố H...	19/09/2024	Đã đăng	
#40	Phòng Trọ	100	50	99 đường số 1, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, T...	23/09/2024	Đã đăng	
#42	Chung Cư	77	77	77, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hoà Bình	23/09/2024	Chưa đăng	
#43	Chung Cư	54	54	54, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nộ...	23/09/2024	Đã đăng	
#44	Chung Cư	888	55	55, Xã Lũng Chinh, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang	23/09/2024	Chưa đăng	
#45	Chung Cư	88	88	88, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nộ...	23/09/2024	Đã đăng	
#59	Phòng Trọ	3	30	Ung văn Khiêm, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành p...	02/10/2024	Đã đăng	
#60	Nhà nguyên căn	4	20	123, Phường Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh B...	03/10/2024	Đã đăng	
#61	Phòng Trọ	5	30	18 đường số 5, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thàn...	05/10/2024	Chưa đăng	
#62	Phòng Trọ	3	12	Ngõ 238 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành...	05/10/2024	Chưa đăng	

Hiện thị 1 đến 10

Hình 4.2-12. Hình giao diện quản lý phòng

4.2.12. Chủ trọ quản lý tin đăng

Chủ trọ quản lý các tin đã tạo

TOA_ACCOMMODATION		Trang Chủ	Nhà nguyên căn	Chung Cư	Căn hộ dịch vụ	Hỗ Trợ	Minh Kha		Đăng tin
-------------------	--	-----------	----------------	----------	----------------	--------	----------	--	----------

Minh Kha 098750305		Mã thành viên: 10		Quản lý tin đăng		Tìm kiếm theo mã tin, tiêu Tất cả trạng thái Tất cả trạng thái
-----------------------	--	-------------------	--	------------------	--	--

Mã Tin	Ảnh đại diện	Tiêu đề	Giá(triệu)	Ngày bắt đầu	Ngày hết hạn	Trạng thái	Hoạt động
#51		Cho thuê Phòng Trọ t...	3	03/10/2024	03/11/2024	Hoạt động	
#52		Chung Cư tại 18, Phú...	12	05/10/2024	05/11/2024	Hoạt động	
#53		Cho thuê Phòng Trọ t...	100	05/10/2024	05/11/2024	Đã khóa	
#54		Cho thuê Chung Cư tạ...	54	05/10/2024	05/11/2024	Đã khóa	
#56		Cho thuê Nhà nguyên ...	4	05/10/2024	05/11/2024	Hoạt động	
#59		Cho thuê Chung Cư tạ...	88	05/10/2024	05/11/2024	Hoạt động	
#60		Cho thuê Phòng Trọ t...	2	05/10/2024	05/11/2024	Hoạt động	
#61		Cho thuê Chung Cư tạ...	7	05/10/2024	05/11/2024	Hoạt động	

Hiện thị 1 đến 10

Hình 4.2-13. Hình chủ trọ quản lý tin đăng

4.2.13. Đăng tin cho thuê

The screenshot displays the 'TOA_ACCOMMODATION' website interface. At the top, there's a navigation bar with links: Trang Chủ, Nhà nguyên căn, Chung Cư, Căn hộ dịch vụ, and Hỗ Trợ. A user profile for 'Minh Kha' is visible on the right. The main section is titled 'Tạo Bài Đăng Mới' (Create New Post). Below this, there's a dropdown menu for 'Chọn phòng có sẵn' (Select available room) with the value 'Căn phòng Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh - 5 triệutháng'. The form is divided into two columns. The left column contains fields for 'Giá (triệutháng)' (Price) set to 5, 'Loại Phòng' (Room Type) set to Phòng Trọ, 'Ngày tạo' (Created Date) set to 05/10/2024, and 'Số nhà' (House Number) set to đường số 20. The right column contains fields for 'Diện tích (m2)' (Area) set to 15, 'Mô tả' (Description) set to 64, 'Địa chỉ' (Address) set to Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, and 'Nội thất có sẵn' (Furniture available) set to Máy lạnh, Tủ Lạnh, Máy giặt. Below the form, there's a 'Liên Hệ' (Contact) section with the user's name, phone number, and email. A 'Hình ảnh' (Image) section prompts the user to upload a photo. On the right side, there's a 'Bản đồ' (Map) showing the location and a 'Lưu ý' (Note) section with guidelines for posting.

Đăng tin cho thuê

Quản lý tin đăng

Quản lý phòng

Sửa thông tin cá nhân

Trang cá nhân

Tin yêu thích

Hỗ trợ

Đăng xuất

Tạo Bài Đăng Mới

Chọn phòng có sẵn

Căn phòng Phường Hiệp Bình Chánh - Thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh - 5 triệutháng

Thông Tin Phòng

Giá (triệutháng)

5

Diện tích (m2)

15

Loại Phòng

Phòng Trọ

Mô tả

64

Ngày tạo

05/10/2024

Địa chỉ

Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Số nhà

đường số 20

Nội thất có sẵn

Máy lạnh, Tủ Lạnh, Máy giặt

Liên Hệ

Minh Kha

098750305

nguyeminhkha@gmail.com

Hình ảnh

Cập nhật hình ảnh rõ ràng sẽ cho thuê nhanh hơn

Thêm Ảnh

Bản đồ

Lưu ý:

- Khi đăng tin phải điền đầy đủ thông tin các trường nội dung, tiêu đề.
- Hình ảnh bắt buộc phải có ít nhất 4 ảnh.
- Nội dung phải viết bằng tiếng Việt có dấu.
- Không đăng tin trùng lặp.
- Tin đăng có hình ảnh rõ ràng sẽ được xem và gọi gặp nhiều lần so với tin nào không có ảnh. Hãy đăng ảnh để được giao dịch nhanh chóng!

Hình 4.2-14. Hình giao diện đăng tin cho thuê

4.2.14. Yêu thích tin đăng

Người dùng xem danh sách tin đã lưu

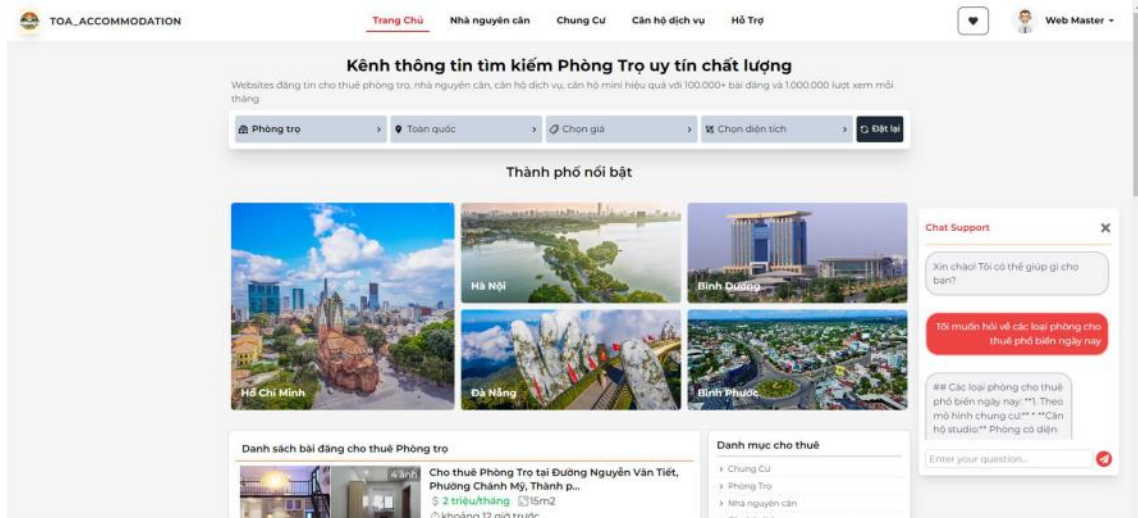
The screenshot displays the 'TOA_ACCOMMODATION' website interface. At the top, there's a navigation bar with links: Trang Chủ, Nhà nguyên căn, Chung Cư, Căn hộ dịch vụ, and Hỗ Trợ. A user profile for 'Minh Kha' is visible on the right. The main section is titled 'Tin đã lưu' (Saved Listings). It shows a list of saved rental listings, each with a thumbnail image, title, price, and location. The listings include:

- Cho thuê Nhà nguyên căn tại Đường Bùi Thế Mỹ, Phường Hoa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng chất lượng. \$ 5 triệutháng. 30m². Khoảng 4 giờ trước. Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng. Chủ Trọ. Gọi 05678902345.
- Cho thuê Chung Cư tại 88, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội chất lượng. \$ 88 triệutháng. 38m². 30 phút trước. Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Gọi 098750305.
- Cho thuê Phòng Trọ tại Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Đức Một, Tỉnh Bình Dương chất lượng. \$ 2 triệutháng. 15m². 28 phút trước. Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Đức Một, Tỉnh Bình Dương.

On the right side, there's a 'Hỗ trợ tiện ích' (Support services) section with links: Tư vấn phong thủy, Dự tính chi phí làm nhà, Tính lãi suất, Quy trình xây nhà, and Xem tuổi làm nhà. Below this, there's a 'Tin mới đăng' (Newly posted) section showing a list of new listings.

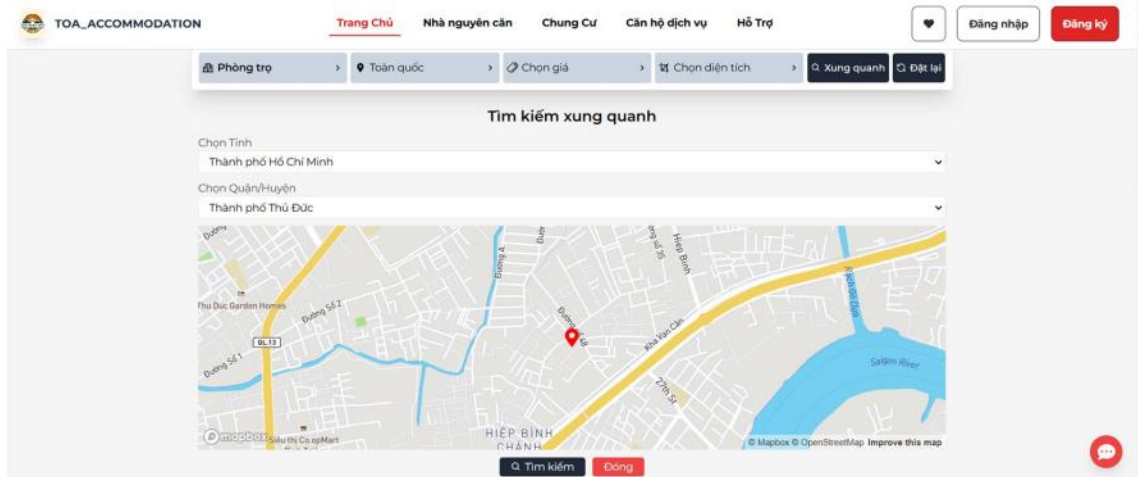
Hình 4.2-15. Hình giao diện yêu thích tin đăng

4.2.15.ChatBot tự động



Hình 4.2-16. Hình giao diện chatbot

4.2.16.Tìm kiếm xung quanh vị trí đã chọn



Hình 4.2-17. Hình giao diện tìm kiếm xung quanh

Danh sách bài đăng



Cho thuê Phòng Trọ tại đường số 20, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố ...

\$ 5 triệu/tháng 📏 15m2

🕒 khoảng 2 giờ trước

📍 Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Cho thuê Phòng Trọ tại đường số 20, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh chất lượng

👤 Minh Kha ✓

Gọi 098750305



Cho thuê Phòng Trọ tại Ung văn Khiêm, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành...

\$ 3 triệu/tháng 📏 30m2

🕒 khoảng 1 tháng trước

📍 Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Cho thuê Phòng Trọ tại Ung văn Khiêm, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh chất lượng

👤 Minh Kha ✓

Gọi 098750305

Hình 4.2-18 Hình giao diện kết quả tìm kiếm xung quanh

Chương 5. HƯỚNG KẾT LUẬN VÀ PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được và hạn chế

5.1.1. Kết quả đạt được

- Xây dựng website tìm kiếm phòng trọ, nhà ở giao diện đẹp mắt, rõ ràng thân thiện với người dùng dễ dàng sử dụng với mọi người.
- Xây dựng bộ lọc tìm kiếm nâng cao tối ưu hóa yêu cầu tìm kiếm phù hợp tránh lãng phí thời gian.
- Xây dựng được đầy đủ các chức năng cơ bản cho người dùng, linh hoạt vai trò tạo phòng, tạo tin đăng, tìm kiếm nâng cao, đánh giá uy tín, bản đồ vị trí Mapbox để hiển thị chi tiết vị trí phòng, chỉ đường người dùng di chuyển, tích hợp chatbot giải đáp thắc mắc cho người dùng.
- Xây dựng trang quản trị hệ thống rõ ràng quản lý nội dung tin đăng hợp lý, quản lý người dùng chặt chẽ, biểu đồ thống kê chi tiết.
- Tối ưu hóa hiệu năng sử dụng và trải nghiệm người dùng bằng công nghệ mới

5.1.2. Một vài hạn chế

- Cần bổ sung và cải thiện thêm nhiều tính năng
- Giao diện còn vài thiếu sót chưa cập nhập hoàn toàn với các màn hình nhỏ hơn như điện thoại, tablet.
- Tốc độ tải của trang web chưa được tối ưu hoàn toàn
- Chức năng chatbot còn chưa đạt độ chính xác tối ưu

5.2. Kết luận

Trong 10 tuần thực hiện đồ án, đề tài phát triển hệ thống website hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ đã đạt được những kết quả cơ bản về mặt giao diện cũng như chức năng đáp ứng được nhu cầu của người dùng và hệ thống quản trị. Em xin cảm ơn sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Mai Trang giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Tuy nhiên, website còn nhiều tính năng cần hoàn thiện cần có hướng phát triển tiếp theo.

5.3. Hướng phát triển

Đồ án cần phát triển thêm các chức năng :

Cho phép người dùng tìm kiếm lân cận theo map.

Các chủ trọ sẽ dễ dàng tìm kiếm các người dùng đang tìm kiếm trọ gần khu vực cho thuê.

Người dùng có thể báo cáo các tin đăng vi phạm quy định.

Cho phép người dùng đa dạng phương thức đăng nhập bằng gmail,facebook.

Tích hợp thanh toán trực tuyến cho phép người thuê đặt cọc giữ phòng trước khi xem.

Phát triển tìm kiếm thông minh, cache lịch sử tìm kiếm.

Phân loại tài khoản cho thuê theo nhiều cấp độ, cấp độ càng cao tin đăng sẽ được ưu tiên.

Có thể sử dụng microservice để thiết kế lại hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Django là gì giải thích phần mềm...”[Trực tuyến].Địa chỉ <https://aws.amazon.com/vi/what-is/django/>. [Truy cập ngày 22/09/2024].
- [2] “Tìm hiểu về django và cách ứng dụng...”[Trực tuyến]. Địa chỉ <https://www.mcivietnam.com/blog-detail/tim-hieu-ve-django-va-cach-ung-dung-django-trong-cong-viec-phan-1-HTQ1H1/>. [Truy cập ngày 22/09/2024].
- [3] Hướng nội , “ReactJS là gì.” [Trực tuyến]. Địa chỉ <https://200lab.io/blog/reactjs-la-gi/> [Truy cập ngày 22/09/2024].
- [4] Lê Đức Mạnh, ‘Restful API là gì’ [Trực tuyến]. Địa chỉ <https://viblo.asia/p/restful-api-la-gi-1Je5EDJ4lnL> [Truy cập ngày 23.09.2024].
- [5] “Mô hình MVC là gì? Ví dụ về cách hoạt động dễ hiểu” [Trực tuyến]. Địa chỉ https://topdev.vn/blog/kien-truc-model-view-controller/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax-branding&utm_content=performance&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwx4O4BhAnEiwA42SbVPazp_w0BNsYrOKeSeJCYv8YZjF8p-j1b38V628DFuUF6Lwc_u7VGxoCt3QQA_vD_BwE [Truy cập ngày 23/09/2024].
- [6] “Tailwind CSS: Hướng dẫn 3 cách thiết lập Tailwind chi tiết” [Trực tuyến]. Địa chỉ <https://itviec.com/blog/tailwind-css/> [Truy cập ngày 23/09/2024]
- [7] “Django là gì? Tại sao là lựa chọn của các nhà phát triển web?”[Trực tuyến]. Địa chỉ <https://lanit.com.vn/django-la-gi.html> [Truy cập 23/09/2024]
- [8] “10 lưu ý về thiết kế API đúng” [Trực tuyến]. Địa chỉ <https://hue.codegym.vn/blog/bai-viet-chuyen-mon/10-luu-y-de-thiet-ke-api-dung/> [Truy cập ngày 23/09/2024]
- [9] “MVC là gì: Tổng quan MVC và ứng dụng mô hình MVC trong lập trình” [Trực tuyến]. Địa chỉ <https://itviec.com/blog/mvc-la-gi/> [Truy cập ngày 23/09/2024]
- [10] “Github là gì? Hướng dẫn sử dụng Github cho người mới bắt đầu” [Trực tuyến]. Địa chỉ <https://stringee.com/vi/blog/post/huong-dan-su-dung-github> [Truy cập ngày 23/09/2024]